CADERNO DE QUESTOES QUÍMICA

ENEM

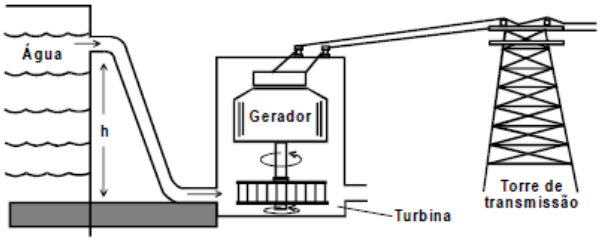
PROF.: ROBERTO GOIS

enem
EXAME NACIONAL DO ENSINO MÉDIO

01 – (ENEM – 1998) O sol participa do ciclo da água, pois além de aquecer a superfície da Terra dando origem aos ventos, provoca a evaporação da água dos rios, lagos e mares. O vapor da água, ao se resfriar, condensa em minúsculas gotinhas, que se agrupam formando as nuvens, neblinas ou névoas úmidas. As nuvens podem ser levadas pelos ventos de uma região para outra. Com a condensação e, em seguida, a chuva, a água volta à superfície da Terra, caindo sobre o solo, rios, lagos e mares. Parte dessa água evapora retornando à atmosfera, outra parte escoa superficialmente ou infiltra-se no solo, indo alimentar rios e lagos. Esse processo é chamado de ciclo da água.
Considere, então, as seguintes afirmativas:
I. a evaporação é maior nos continentes, uma vez que o aquecimento ali é maior do que nos oceanos.
II. a vegetação participa do ciclo hidrológico por meio da transpiração.
III. o ciclo hidrológico condiciona processos que ocorrem na litosfera, na atmosfera e na biosfera.
IV. a energia gravitacional movimenta a água dentro do seu ciclo.
V. o ciclo hidrológico é passível de sofrer interferência humana, podendo apresentar desequilíbrios.

a) somente a afirmativa III está correta.
b) somente as afirmativas III e IV estão corretas
c) somente as afirmativas I, II e V estão corretas.
d) somente as afirmativas II, III, IV e V estão corretas.
e) todas as afirmativas estão corretas.

02 – (ENEM – 1998) Na figura abaixo está esquematizado um tipo de usina utilizada na geração de eletricidade.



Analisando o esquema, é possível identificar que se trata de uma usina:
a) hidrelétrica, porque a água corrente baixa a temperatura da turbina.
b) hidrelétrica, porque a usina faz uso da energia cinética da água.
c) termoelétrica, porque no movimento das turbinas ocorre aquecimento.
d) eólica, porque a turbina é movida pelo movimento da água.
e) nuclear, porque a energia é obtida do núcleo das moléculas de água.

03 – (ENEM – 1998) Um dos índices de qualidade do ar diz respeito à concentração de monóxido de carbono (CO), pois esse gás pode causar vários danos à saúde. A tabela abaixo mostra a relação entre a qualidade do ar e a concentração de CO.

Qualidade do ar	Concentração de CO – ppm* (média de 8h)
Inadequada	15 a 30
Péssima	30 a 40
Crítica	Acima de 40

* ppm (parte por milhão) = 1 micrograma de CO por grama de ar 10^{-6} g
Para analisar os efeitos do CO sobre os seres humanos, dispõe-se dos seguintes dados:

Concentração de CO (ppm)	Sintomas em seres humanos
10	Nenhum
15	Diminuição da capacidade visual
60	Dores de cabeça
100	Tonturas, fraqueza muscular
270	Inconsciência
800	Morte

Suponha que você tenha lido em um jornal que na cidade de São Paulo foi atingido um péssimo nível de qualidade do ar. Uma pessoa que estivesse nessa área poderia:
a) não apresentar nenhum sintoma.
b) ter sua capacidade visual alterada.
c) apresentar fraqueza muscular e tontura.
d) ficar inconsciente.
e) morrer.

04 – (ENEM – 1998) Seguem abaixo alguns trechos de uma matéria da revista "Superinteressante", que descreve hábitos de um morador de Barcelona (Espanha), relacionando-os com o consumo de energia e efeitos sobre o ambiente.

I. "Apenas no banho matinal, por exemplo, um cidadão utiliza cerca de 50 litros de água, que depois terá que ser tratada. Além disso, a água é aquecida consumindo 1,5 quilowatt-hora (cerca de 1,3 milhões de calorias), e para gerar essa energia foi preciso perturbar o ambiente de alguma maneira...."
II. "Na hora de ir para o trabalho, o percurso médio dos moradores de Barcelona mostra que o carro libera 90 gramas do venenoso monóxido de carbono e 25 gramas de óxidos de nitrogênio ... Ao mesmo tempo, o carro consome combustível equivalente a 8,9 kwh."
III. "Na hora de recolher o lixo doméstico... quase 1 kg por dia. Em cada quilo há aproximadamente 240 gramas de papel, papelão e embalagens; 80 gramas de plástico; 55 gramas de metal; 40 gramas de material biodegradável e 80 gramas de vidro."
No trecho I, a matéria faz referência ao tratamento necessário à água resultante de um banho. As afirmações abaixo dizem respeito a tratamentos e destinos dessa água. Entre elas, a mais plausível é a de que a água:
a) passa por peneiração, cloração, floculação, filtração e pós-cloração, e é canalizada para os rios.
b) passa por cloração e destilação, sendo devolvida aos consumidores em condições adequadas para ser ingerida.
c) é fervida e clorada em reservatórios, onde fica armazenada por algum tempo antes de retornar aos consumidores.
d) passa por decantação, filtração, cloração e, em alguns casos, por fluoretação, retornando aos consumidores.
e) não pode ser tratada devido à presença do sabão, por isso é canalizada e despejada em rios.

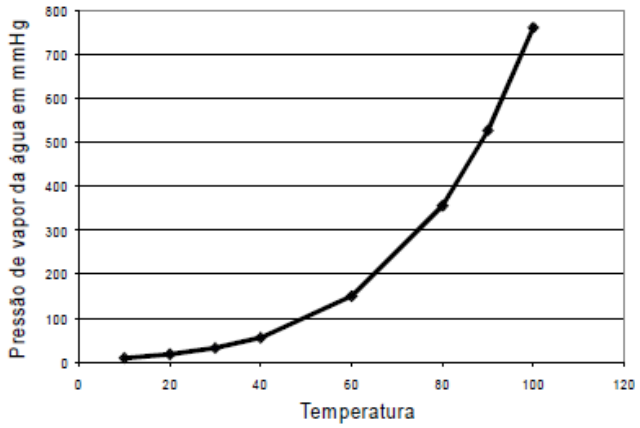
05 – (ENEM – 1998) Também com relação ao trecho I, supondo a existência de um chuveiro elétrico, pode-se afirmar que:
a) a energia usada para aquecer o chuveiro é de origem química, transformando-se em energia elétrica.
b) a energia elétrica é transformada no chuveiro em energia mecânica e, posteriormente, em energia térmica.
c) o aquecimento da água deve-se à resistência do chuveiro, onde a energia elétrica é transformada em energia térmica.
d) a energia térmica consumida nesse banho é posteriormente transformada em energia elétrica.
e) como a geração da energia perturba o ambiente, pode-se concluir que sua fonte é algum derivado do petróleo.

06 – (ENEM – 1998) Com referência ao trecho II, pode-se afirmar que:
a) um automóvel produz monóxido de carbono pelo fato de que a queima dos combustíveis utilizados não é completa.
b) pode-se concluir que o automóvel em questão não utiliza o álcool como combustível.
c) a produção de óxido de nitrogênio contribui para a chuva ácida.
d) o texto está equivocado, pois os óxidos de nitrogênio lançados na atmosfera não têm qualquer relação com o automóvel.
e) caso o automóvel fosse elétrico, não poluiria o ambiente com monóxido de carbono, mas lançaria ao ar radiações eletromagnéticas prejudiciais à saúde.

07 – (ENEM – 1998) Um dos problemas ambientais decorrentes da industrialização é a poluição atmosférica. Chaminés altas lançam ao ar, entre outros materiais, o dióxido de enxofre (SO_2) que pode ser transportado por muitos quilômetros em poucos dias. Dessa forma, podem ocorrer precipitações ácidas em regiões distantes, causando vários danos ao meio ambiente (chuva ácida).
Um dos danos ao meio ambiente diz respeito à corrosão de certos materiais. Considere as seguintes obras:
I. monumento Itamarati - Brasília (mármore).
II. esculturas do Aleijadinho - MG (pedra sabão, contém carbonato de cálcio).
III. grades de ferro ou alumínio de edifícios.
A ação da chuva ácida pode acontecer em
a) I, apenas.
b) I e II, apenas.
c) I e III, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

08 – (ENEM – 1998) Com relação aos efeitos sobre o ecossistema, pode-se afirmar que:
I. as chuvas ácidas poderiam causar a diminuição do pH da água de um lago, o que acarretaria a morte de algumas espécies, rompendo a cadeia alimentar.
II. as chuvas ácidas poderiam provocar acidificação do solo, o que prejudicaria o crescimento de certos vegetais.
III. as chuvas ácidas causam danos se apresentarem valor de pH maior que o da água destilada.
Dessas afirmativas está(ão) correta(s):
a) I, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I e III, apenas.

09 – (ENEM – 1998) A tabela a seguir registra a pressão atmosférica em diferentes altitudes, e o gráfico relaciona a pressão de vapor da água em função da temperatura



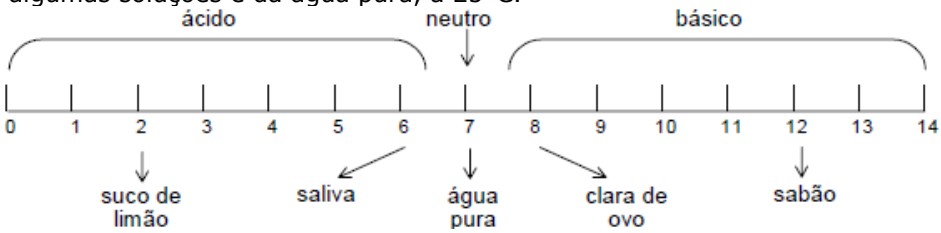
Altitude (km)	Pressão atmosférica (mm Hg)
0	760
1	600
2	480
4	300
6	170
8	120
10	100

Um líquido, num frasco aberto, entra em ebulição a partir do momento em que a sua pressão de vapor se iguala à pressão atmosférica. Assinale a opção correta, considerando a tabela, o gráfico e os dados apresentados, sobre as seguintes cidades:

Natal (RN)	*nível do mar.*
Campos do Jordão(SP)	*altitude 1628m.*
Pico da Neblina (RR)	*altitude 3014 m.*

A temperatura de ebulição será:
a) maior em Campos do Jordão.
b) menor em Natal.
c) menor no Pico da Neblina.
d) igual em Campos do Jordão e Natal.
e) não dependerá da altitude.

10 – (ENEM – 1998) O pH informa a acidez ou a basicidade de uma solução. A escala abaixo apresenta a natureza e o pH de algumas soluções e da água pura, a 25°C.



Uma solução desconhecida estava sendo testada no laboratório por um grupo de alunos. Esses alunos decidiram que deveriam medir o pH dessa solução como um dos parâmetros escolhidos na identificação da solução. Os resultados obtidos estão na tabela abaixo.

Aluno	Valor de pH
Carlos	4,5
Gustavo	5,5
Simone	5,0
Valéria	6,0
Paulo	4,5
Wagner	5,0
Renata	5,0
Rodrigo	5,5
Augusta	5,0
Eliane	5,5

Da solução testada pelos alunos, o professor retirou 100ml e adicionou água até completar 200ml de solução diluída. O próximo grupo de alunos a medir o pH deverá encontrar para o mesmo:
a) valores inferiores a 1,0.
b) os mesmos valores.
c) valores entre 5 e 7.
d) valores entre 5 e 3.
e) sempre o valor 7.

11 – (ENEM – 1999) Suponha que um agricultor esteja interessado em fazer uma plantação de girassóis. Procurando informação, leu a seguinte reportagem:
Solo ácido não favorece plantio

Alguns cuidados devem ser tomados por quem decide iniciar o cultivo do girassol. A oleaginosa deve ser plantada em solos descompactados, com pH acima de 5,2 (que indica menor acidez da terra). Conforme as recomendações da Embrapa, o agricultor deve colocar, por hectare, 40 kg a 60 kg de nitrogênio, 40 kg a 80 kg de fósforo. O pH do solo, na região do agricultor, é de 4,8. Dessa forma, o agricultor deverá fazer a "calagem".
Suponha que o agricultor vá fazer calagem (aumento do pH do solo por adição de cal virgem - CaO). De maneira simplificada, a diminuição da acidez se dá pela interação da cal (CaO) com a água presente no solo, gerando hidróxido de cálcio ($Ca(OH)_2$) que reage com os íons H^{1+} (dos ácidos), ocorrendo, então, a formação de água e deixando os íons Ca^{2+} no solo.
Considere as seguintes equações:
I. $CaO + 2H_2O \rightarrow Ca(OH)_3$
II. $CaO + H_2O \rightarrow Ca(OH)_2$
III. $Ca(OH)_2 + 2H^+ \rightarrow Ca^{2+} + 2H_2O$
IV. $Ca(OH)_2 + H^+ \rightarrow CaO + H_2O$
O processo de calagem descrito acima pode ser representado pelas equações:
a) I e II
b) I e IV
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV

12 – (ENEM – 1999) A gasolina é vendida por litro, mas em sua utilização como combustível, a massa é o que importa. Um aumento da temperatura ambiente leva a um aumento no volume da gasolina. Para diminuir os efeitos práticos dessa variação, os tanques dos postos de gasolina são subterrâneos. Se os tanques não fosses subterrâneos:
I. Você levaria vantagem ao abastecer o carro na hora mais quente do dia pois estaria comprando mais massa por litro de combustível.
II. Abastecendo com a temperatura mais baixa, você estaria comprando mais massa de combustível para cada litro.
III. Se a gasolina fosse vendida por kg em vez de por litro, o problema comercial decorrente da dilatação da gasolina estaria resolvido.
a) I é correta.
b) II é correta.
c) III é correta.
d) I e II são corretas.
e) II e III são corretas.

13 – (ENEM – 1999) O alumínio se funde a 666 °C e é obtido à custa de energia elétrica, por eletrólise - transformação realizada a partir do óxido de alumínio a cerca de 1000 ºC.
A produção brasileira de alumínio, no ano de 1985, foi da ordem de 550 000 toneladas, tendo sido consumidos cerca de 20 kWh de energia elétrica por quilograma do metal. Nesse mesmo ano, estimou-se a produção de resíduos sólidos urbanos brasileiros formados por metais ferrosos e não ferrosos em 3700 t/dia, das quais 1,5% estima-se corresponder ao alumínio.

Indicador	Cores conforme o pH
Azul de bromotimol	amarelo em pH ≤ 6,0; azul em pH ≥ 7,6
Vermelho de metila	vermelho em pH ≤ 4,8; amarelo em pH ≥ 6,0
Fenolftaleína	incolor em pH ≤ 8,2; vermelho em pH ≥ 10,0
Alaranjado de metila	vermelho em pH ≤ 3,2; amarelo em pH ≥ 4,4

([Dados adaptados de] FIGUEIREDO, P.J.M. A sociedade do lixo: resíduos, a questão energética e a crise ambiental. Piracicaba: UNIMEP, 1994)
Suponha que uma residência tenha objetos de alumínio em uso cuja massa total seja de 10kg (panelas, janelas, latas, etc). O consumo de energia elétrica mensal dessa residência é de 100kWh. Sendo assim, na produção desses objetos utilizou-se uma quantidade de energia elétrica que poderia abastecer essa residência por um período de
a) 1 mês
b) 2 meses
c) 3 meses
d) 4 meses
e) 5 meses

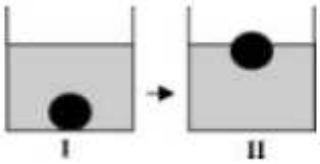
14 – (ENEM – 1999) As informações abaixo foram extraídas do rótulo da água mineral de determinada fonte.

Água mineral natural	
Composição química provável em mg/L	
Sulfato de estrôncio	0,04
Sulfato de cálcio	2,29
Sulfato de potássio	2,16
Sulfato de sódio	65,71
Carbonato de sódio	143,68
Bicarbonato de sódio	42,20
Cloreto de sódio	4,07
Fluoreto de sódio	1,24
Vanádio	0,07
Característica físico-químicas	
pH a 25 ºC	10,00
Temperatura da água na fonte	24ºC
Condutividade elétrica	4,40x10-4 ohms/cm
Resíduo de evaporação a 180ºC	288,00 mg/L

CLASSIFICAÇÃO
"ALCALINO-BICARBONATADA, FLUORETADA, VANÁDICA"

Inidicadores ácido base são substâncias que em solução aquosa apresentam cores diferentes conforme o pH da solução. o quadro abaixo fornece as cores que alguns indicadores apresentam à temperatura de 25ºC.
Suponha que uma pessoa inescrupulosa guardou garrafas vazias dessa água mineral, enchendo-as com água de torneira (pH entre 6,5 e 7,5) para serem vendidas como água mineral. Tal fraude pode ser facilmente comprovada pingando-se na "água mineral fraudada", à temperatura de 25ºC, gotas de
a) azul de bromotimol ou fenolftaleína
b) alaranjado de metila ou fenolftaleína
c) alaranjado de metila ou azul de bromotimol
d) vermelho de metila ou azul de bromotimol
e) vermelho de metila ou alaranjado de metila

15 – (ENEM – 2000) No processo de fabricação de pão, os padeiros, após prepararem a massa utilizando fermento biológico, separam uma porção de massa em forma de "bola" e a mergulham num recipiente com água, aguardando que ela suba, como pode ser observado, respectivamente, em I e II do esquema abaixo. Quando isso acontece, a massa está pronta para ir ao forno.



Um professor de Química explicaria esse procedimento da seguinte maneira:
"A bola de massa torna-se menos densa que o líquido e sobe. A alteração da densidade deve-se à fermentação, processo que pode ser resumido pela equação

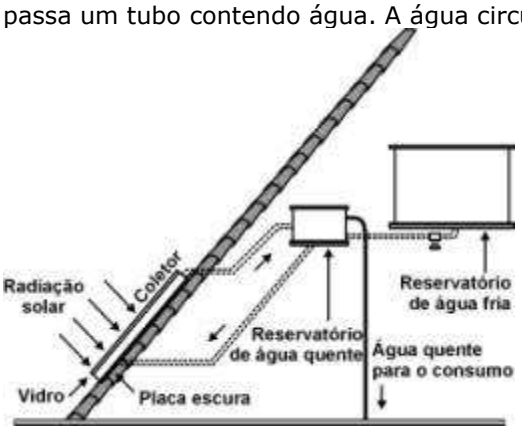
$$\underset{\text{glicose}}{C_6H_{12}O_6} \rightarrow \underset{\text{álcool comum}}{2C_2H_5OH} + \underset{\text{gás carbônico}}{2\,CO_2} + \text{energia}$$

Considere as afirmações abaixo.
I. A fermentação dos carboidratos da massa de pão ocorre de maneira espontânea e não depende da existência de qualquer organismo vivo.
II. Durante a fermentação, ocorre produção de gás carbônico, que se vai acumulando em cavidades no interior da massa, o que faz a bola subir.
III. A fermentação transforma a glicose em álcool. Como o álcool tem maior densidade do que a água, a bola de massa sobe.
Dentre as afirmativas, apenas:
a) I está correta.
b) II está correta.
c) I e II estão corretas.
d) II e III estão corretas.
e) III está correta.

16 – (ENEM – 2000) Ainda hoje, é muito comum as pessoas utilizarem vasilhames de barro (moringas ou potes de cerâmica não esmaltada) para conservar água a uma temperatura menor do que a do ambiente. Isso ocorre porque:

a) o barro isola a água do ambiente, mantendo-a sempre a uma temperatura menor que a dele, como se fosse isopor.
b) o barro tem poder de "gelar" a água pela sua composição química. Na reação, a água perde calor.
c) o barro é poroso, permitindo que a água passe através dele. Parte dessa água evapora, tomando calor da moringa e do restante da água, que são assim resfriadas.
d) o barro é poroso, permitindo que a água se deposite na parte de fora da moringa. A água de fora sempre está a uma temperatura maior que a de dentro.
e) a moringa é uma espécie de geladeira natural, liberando substâncias higroscópicas que diminuem naturalmente a temperatura da água.

17 – (ENEM – 2000) O resultado da conversão direta de energia solar é uma das várias formas de energia alternativa de que se dispõe. O aquecimento solar é obtido por uma placa escura coberta por vidro, pela qual passa um tubo contendo água. A água circula, conforme mostra o esquema abaixo.



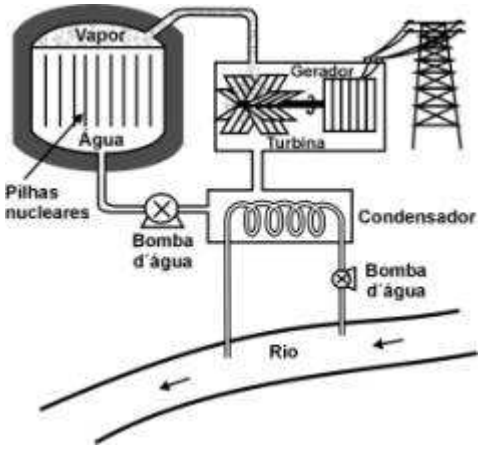
Fonte: Adaptado de PALZ, Wolfgang. *Energia solar e fontes alternativas.* Hemus, 1981.

São feitas as seguintes afirmações quanto aos materiais utilizados no aquecedor solar:
I. o reservatório de água quente deve ser metálico para conduzir melhor o calor.
II. a cobertura de vidro tem como função reter melhor o calor, de forma semelhante ao que ocorre em uma estufa.
III. a placa utilizada é escura para absorver melhor a energia radiante do Sol, aquecendo a água com maior eficiência.
Dentre as afirmações acima, pode-se dizer que, apenas está(ão) correta(s):
a) I.
b) I e II.
c) II.
d) I e III.
e) II e III.

18 – (ENEM – 2000) A adaptação dos integrantes da seleção brasileira de futebol à altitude de La Paz foi muito comentada em 1995, por ocasião de um torneio, como pode ser lido no texto abaixo.
"A seleção brasileira embarca hoje para La Paz, capital da Bolívia, situada a 3.700 metros de altitude, onde disputará o torneio Interamérica. A adaptação deverá ocorrer em um prazo de 10 dias, aproximadamente. O organismo humano, em altitudes elevadas, necessita desse tempo para se adaptar, evitando-se, assim, risco de um colapso circulatório."
(Adaptado da revista *Placar*, edição fev.1995)

A adaptação da equipe foi necessária principalmente porque a atmosfera de La Paz, quando comparada à das cidades brasileiras, apresenta:
a) menor pressão e menor concentração de oxigênio.
b) maior pressão e maior quantidade de oxigênio.
c) maior pressão e maior concentração de gás carbônico.
d) menor pressão e maior temperatura.
e) maior pressão e menor temperatura.

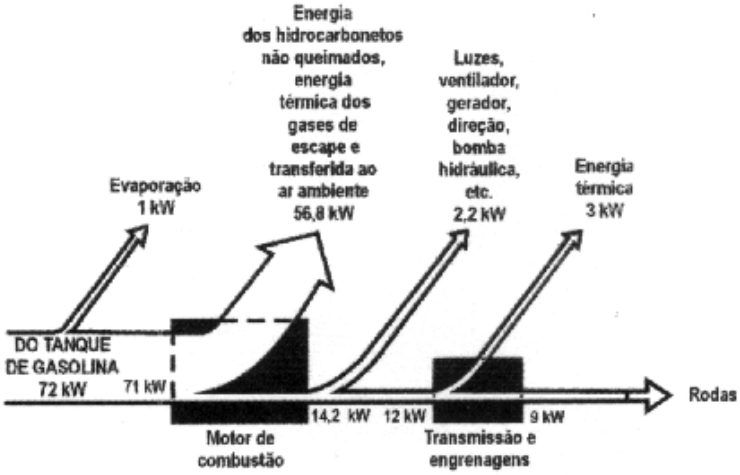
19– (ENEM – 2000) A energia térmica liberada em processos de fissão nuclear pode ser utilizada na geração de vapor para produzir energia mecânica que, por sua vez, será convertida em energia elétrica. Abaixo está representado um esquema básico de uma usina de energia nuclear.



Com relação ao impacto ambiental causado pela poluição térmica no processo de refrigeração da usina nuclear, são feitas as seguintes afirmações:
I. o aumento na temperatura reduz, na água do rio, a quantidade de oxigênio nela dissolvido, que é essencial para a vida aquática e para a decomposição da matéria orgânica.
II. o aumento da temperatura da água modifica o metabolismo dos peixes.
III. o aumento na temperatura da água diminui o crescimento de bactérias e de algas, favorecendo o desenvolvimento da vegetação
Das afirmativas acima, somente está(ão) correta(s):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

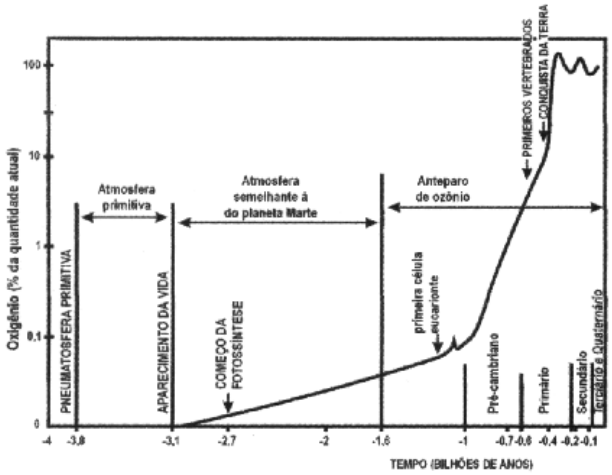
20– (ENEM – 2000) A partir do esquema são feitas as seguintes afirmações:
I. a energia liberada na reação é usada para ferver a água que, como vapor à alta pressão, aciona a turbina.
II. a turbina, que adquire uma energia cinética de rotação, é acoplada mecanicamente ao gerador para produção de energia elétrica.
III. a água depois de passar pela turbina é pré-aquecida no condensador e bombeada de volta ao reator.
Dentre as afirmações acima, somente está(ão) correta(s):
a) I.
b) II.
c) III.
d) I e II.
e) II e III.

21 – (ENEM – 2000) O esquema abaixo mostra, em termos de potência(energia/tempo), aproximadamente, o fluxo de energia, a partir de uma certa quantidade de combustível vinda do tanque de gasolina, em um carro viajando com velocidade constante.



O esquema mostra que, na queima da gasolina, no motor de combustão, uma parte considerável de sua energia é dissipada. Essa perda é da ordem de:
a) 80%
b)70%
c) 50%
d) 30%
e) 20%

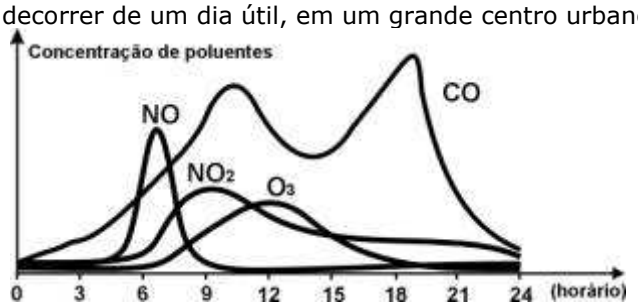
22 – (ENEM – 2000) O gráfico abaixo representa a evolução da quantidade de oxigênio na atmosfera no curso dos tempos geológicos. O número 100 sugere a quantidade atual de oxigênio na atmosfera, e os demais valores indicam diferentes porcentagens dessa quantidade.



De acordo com o gráfico é correto afirmar que:
a) as primeiras formas de vida surgiram na ausência do oxigênio.
b) a atmosfera primitiva apresentava 1% de teor de oxigênio.
c) após o início da fotossíntese, o teor de oxigênio na atmosfera mantém-se estável.
d) desde o Pré-cambriano, a atmosfera mantém os mesmos níveis de teor de oxigênio.
e) na escala evolutiva da vida, quando surgiram os anfíbios, o teor de oxigênio atmosférico já se havia estabilizado.

23 – (ENEM – 2000) Uma garrafa de vidro e uma lata de alumínio, cada uma contendo 330mL de refrigerante, são mantidas em um refrigerador pelo mesmo longo período de tempo. Ao retirá-las do refrigerador com as mãos desprotegidas, tem-se a sensação de que a lata está mais fria que a garrafa.
É correto afirmar que:
a) a lata está realmente mais fria, pois a capacidade calorífica da garrafa é maior que a da lata.
b) a lata está de fato menos fria que a garrafa, pois o vidro possui condutividade menor que o alumínio.
c) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, possuem a mesma condutividade térmica, e a sensação deve-se à diferença nos calores específicos.
d) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do alumínio ser maior que a do vidro.
e) a garrafa e a lata estão à mesma temperatura, e a sensação é devida ao fato de a condutividade térmica do vidro ser maior que a do alumínio.

24 – (ENEM – 2000) O gráfico abaixo refere-se às variações das concentrações de poluentes na atmosfera, no decorrer de um dia útil, em um grande centro urbano.



(Adaptado de NOVAIS, Vera. *Ozônio: aliado ou inimigo*. São Paulo: Scipione,1998)
As seguintes explicações foram dadas para essas variações:
I. A concentração do NO diminui, e a de NO_2 aumenta em razão da conversão de NO em NO_2.
II. A concentração de monóxido de carbono no ar está ligada a maior ou a menor intensidade do tráfego.
III.Os veículos emitem óxidos de nitrogênio nos horários de pico de tráfego do período da manhã.
IV. Nos horários de maior insolação, parte do ozônio da estratosfera difunde-se para camadas mais baixas da atmosfera.
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II e IV
e) III e IV

25 – (ENEM – 2000) O ferro pode ser obtido a partir da hematita, minério rico em óxido de ferro, pela reação com carvão e oxigênio. A tabela a seguir apresenta dados da análise de minério de ferro (hematita) obtido de várias regiões da Serra de Carajás.

Minério da região	Teor de enxofre (S) / % em massa	Teor de ferro (Fe) % em massa	Teor de sílica (SiO_2) / % em massa
1	0,019	63,5	0,97
2	0,020	68,1	0,47
3	0,003	67,6	0,61

Fonte: ABREU, S . F. *Recursos minerais do Brasil*, vol. 2. São Paulo: Edusp, 1973

No processo de produção do ferro, dependendo do minério utilizado, forma-se mais ou menos SO_2, um gás que contribui para o aumento da acidez da chuva. Considerando esse impacto ambiental e a quantidade de ferro produzida, pode-se afirmar que seria mais conveniente o processamento do minério da(s) região(ões):
a) 1, apenas.
b) 2, apenas.
c) 3, apenas.
d) 1 e 3, apenas.
e) 2 e 3, apenas.

26 – (ENEM – 2000) No processo de produção do ferro, a sílica é removida do minério por reação com calcário ($CaCO_3$). Sabe-se, teoricamente (cálculo estequiométrico), que são necessários 100 g de calcário para reagir com 60 g de sílica.
Dessa forma, pode-se prever que, para a remoção de toda a sílica presente em 200 toneladas do minério na região 1, a massa de calcário necessária é, aproximadamente, em toneladas, igual a:
a) 1,9.
b) 3,2.
c) 5,1.
d) 6,4.
e) 8,0.

27 – (ENEM – 2000) Um dos grandes problemas das regiões urbanas é o acúmulo de lixo sólido e sua disposição. Há vários processos para a disposição do lixo, dentre eles o aterro sanitário, o depósito a céu aberto e a incineração. Cada um deles apresenta vantagens e desvantagens.
Considere as seguintes vantagens de métodos de disposição do lixo:
I. diminuição do contato humano direto com o lixo;
II. produção de adubo para agricultura;
III. baixo custo operacional do processo;
IV. redução do volume de lixo.
A relação correta entre cada um dos processos para a disposição do lixo e as vantagens apontadas é:

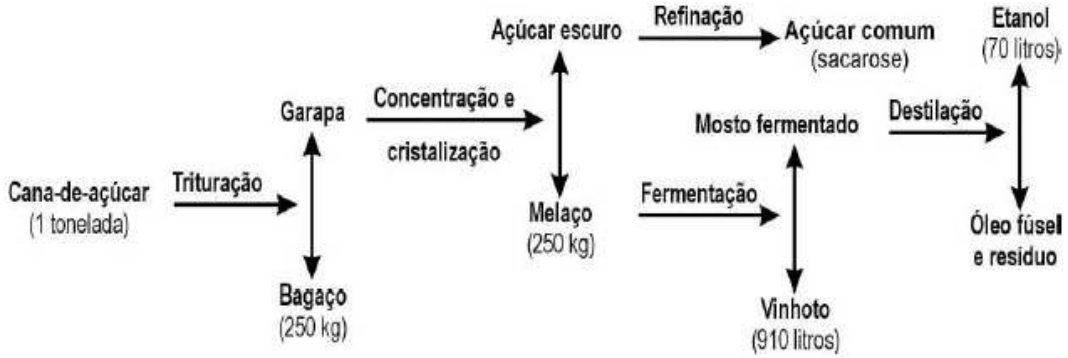
	Aterro sanitário	Depósito a céu aberto	Incineração
a)	I	II	I
b)	I	III	IV
c)	II	IV	I
d)	II	I	IV
E)	III	II	I

28 – (ENEM – 2000) No Brasil, mais de 66 milhões de pessoas beneficiam-se hoje do abastecimento de água fluoretada, medida que vem reduzindo, em cerca de 50%, a incidência de cáries. Ocorre, entretanto, que profissionais da saúde muitas vezes prescrevem flúor oral ou complexos vitamínicos com flúor para crianças ou gestantes, levando à ingestão exagerada da substância. O mesmo ocorre com o uso abusivo de algumas marcas de água mineral que contêm flúor. O excesso de flúor - fluorose - nos dentes pode ocasionar desde efeitos estéticos até defeitos estruturais graves.
Foram registrados casos de fluorose tanto em cidades com água fluoretada pelos poderes públicos como em outras, abastecidas por lençóis freáticos que naturalmente contêm flúor.
(Adaptado da *Revista da Associação Paulista de Cirurgiões Dentistas* - APCD, vol. 53, nº.1, jan./fev. 1999)

Com base nesse texto, são feitas as afirmações abaixo.
I. A fluoretação da água é importante para a manutenção do esmalte dentário, porém não pode ser excessiva.
II. Os lençóis freáticos citados contêm compostos de flúor, em concentrações superiores às existentes na água tratada.
III. As pessoas que adquiriram fluorose podem ter utilizado outras fontes de flúor além da água de abastecimento público, como, por exemplo cremes dentais e vitaminas com flúor.
Pode-se afirmar que, apenas:
a) I é a correta
b) II é a correta
c) III é a correta
d) I e III são corretas
e) II e III são corretas

29 – (ENEM – 2000) Determinada Estação trata cerca de 30.000 litros de água por segundo. Para evitar riscos de fluorose, a concentração máxima de fluoretos nessa água não deve exceder a cerca de 1,5 miligrama por litro de água. A quantidade máxima dessa espécie química que pode ser utilizada com segurança, no volume de água tratada em uma hora, nessa estação, é:
a) 1,5 Kg
b) 4,5 Kg
c) 96 Kg
d) 124 Kg
e) 162 Kg

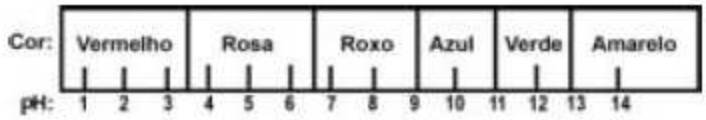
30 – (ENEM – 2000) O esquema ilustra o processo de obtenção do álcool etílico a partir da cana-de-açúcar.



Em 1996, foram produzidos no Brasil 12 bilhões de litros de álcool. A quantidade de cana-de-açúcar, em toneladas, que teve de ser colhida para esse fim foi aproximadamente
a) $1,7 \times 10^{8}$
b) $1,2 \times 10^{9}$
c) $1,7 \times 10^{9}$
d) $1,2 \times 10^{10}$
e) $7,0 \times 10^{10}$

31 – (ENEM – 2000) Para compreender o processo de exploração e o consumo dos recursos petrolíferos, é fundamental conhecer a gênese e o processo de formação do petróleo descritos no texto abaixo.
"O petróleo é um combustível fóssil, originado provavelmente de restos de vida aquática acumulados no fundo dos oceanos primitivos cobertos por sedimentos. O tempo e a pressão do sedimento sobre o material depositado no fundo do mar transformaram esses restos em massas viscosas de coloração negra denominadas jazidas de petróleo."
(Adaptaddo de TUNDISI. Usos de energia. São Paulo: Atual Editora, 1991)
As informações do texto permitem afirmar que:
a) o petróleo é um recurso energético renovável a curto prazo, em razão de sua constante formação geológica.
b) a exploração de petróleo é realizada em áreas marinhas.
c) a extração e o aproveitamento do petróleo são atividades não poluentes dada sua origem natural.
d) o petróleo é um recurso energético distribuído homogeneamente, em todas as regiões, independentemente da sua origem.
e) o petróleo é um recurso não renovável a curto prazo, explorado em áreas continentais de origem marinha ou em áreas submarinas.

32 – (ENEM – 2000) O suco extraído do repolho roxo pode ser utilizado como indicador do caráter ácido (pH entre 0 e 7) ou básico (pH entre 7 e 14) de diferentes soluções. Misturando-se um pouco de suco de repolho e da solução, a mistura passa a apresentar diferentes cores, segundo sua natureza ácida ou básica, de acordo com a escala abaixo.



Algumas soluções foram testadas com esse indicador, produzindo os seguintes resultados:

Material	Cor
I amoníaco	verde
II leite de magnésia	azul
III vinagre	vermelho
IV leite de vaca	rosa

De acordo com esses resultados, as soluções I, II, III e IV têm, respectivamente, caráter:
a) ácido/básico/básico/ácido
b) ácido/básico/ácido/básico
c) básico/ácido/básico/ácido
d) ácido/ácido/básico/básico

e) básico/básico/ácido/ácido

33 – (ENEM – 2000) Utilizando-se o indicador citado em sucos de abacaxi e de limão, pode-se esperar como resultado as cores:
a) rosa ou amarelo.
b) vermelho ou roxo.
c) verde ou vermelho.
d) rosa ou vermelho.
e) roxo ou azul.

34 – (ENEM – 2001) Numa rodovia pavimentada, ocorreu o tombamento de um caminhão que transportava ácido sulfúrico concentrado. Parte da sua carga fluiu para um curso d'água não poluído que deve ter sofrido, como conseqüência,
I. mortalidade de peixes acima da normal no local do derrame de ácido em suas proximidades.
II. variação do pH em função da distância e da direção da corrente de água.
III. danos permanentes na qualidade de suas águas.
IV. aumento momentâneo da temperatura da água no local do derrame.
É correto afirmar que, dessas conseqüências, apenas podem ocorrer
a) I e II
b) II e III
c) II e IV
d) I, II e IV
e) II, III e IV

35 – (ENEM – 2001) Atualmente, sistemas de purificação de emissões poluidoras estão sendo exigidos por lei em um número cada vez maior de países. O controle das emissões de dióxido de enxofre gasoso, provenientes da queima de carvão que contem enxofre, pode ser feito pela reação desse gás com uma suspensão de hidróxido de cálcio em água, sendo formado um produto não poluidor do ar.
A queima do enxofre e a reação do dióxido de enxofre com o hidróxido de cálcio, bem como as massas de algumas das substâncias envolvidas nessas reações, podem ser assim representadas:

enxofre (32g) + oxigênio (32g) → dióxido de enxofre (64g)
dióxido de enxofre (64g) + hidróxido de cálcio (74g) → produto não poluidor

Dessa forma, para absorver todo o dióxido de enxofre produzido pela queima de uma tonelada de carvão (contendo 1% de enxofre), é suficiente a utilização de uma massa de hidróxido de cálcio de, aproximadamente,
a) 23 Kg
b) 43 Kg
c) 64 Kg
d) 74 Kg
e) 138 Kg

36 – (ENEM – 2001) A possível escassez de água é uma das maiores preocupações da atualidade, considerada por alguns especialistas como o desafio maior do novo século. No entanto, tão importante quanto aumentar a oferta é investir na preservação da qualidade e no reaproveitamento da água de que dispomos hoje.
A ação humana tem provocado algumas alterações quantitativas e qualitativas da água:
I. Contaminação de lençóis freáticos.
II. Diminuição da umidade do solo.
III. Enchentes e inundações
Pode-se afirmar que as principais ações humanas associadas às alterações I, II e III são, respectivamente,
a) uso de fertilizantes e aterros sanitários/ lançamento de gases poluentes/ canalização de córregos e rios.
b) lançamento de gases poluentes/ lançamento de lixo nas ruas/ construção de aterros sanitários.
c) uso de fertilizantes e aterros sanitários/ desmatamento/ impermeabilização do solo urbano.
d) lançamento de lixo nas ruas/ uso de fertilizantes/ construção de aterros sanitários
e) construção de barragens/ uso de fertilizantes/ construção de aterros sanitários

37 – (ENEM – 2001) Algumas medidas podem ser propostas com relação aos problemas da água:
I. Represamento de rios e córregos próximo às cidades de maior porte.
II. Controle da ocupação urbana, especialmente em torno dos mananciais.
III. Proibição do despejo de esgoto industrial e doméstico sem tratamento nos rios e represas.
IV. Transferência de volume de água entre bacias hidrográficas para atender as cidades que já apresentam alto grau de poluição em seus mananciais.
As duas ações que devem ser tratadas como prioridades para a preservação da qualidade dos recursos hídricos são
a) I e II
b) I e IV
c) II e III
d) II e IV

e) III e IV

38 – (ENEM – 2001) Pelas normas vigentes, o litro de álcool hidratado que abastece os veículos deve ser constituído de 96% de álcool puro e 4% de água (em volume). As densidades desses componentes são dadas na tabela.

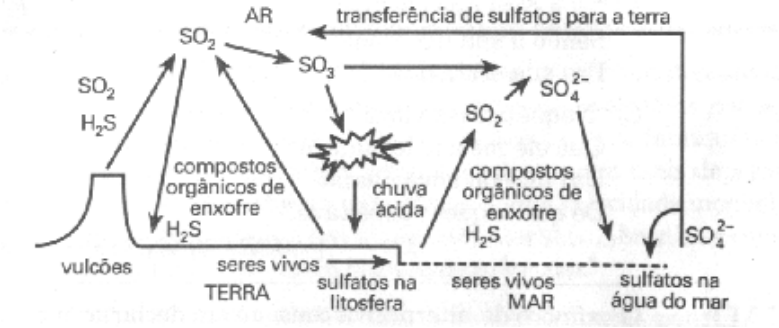
Substância	Densidade (g/L)
Água	1000
Álcool	800

Um técnico de um órgão de defesa do consumidor inspecionou cinco postos suspeitos de venderem álcool hidratado fora das normas. Colheu uma amostra do produto em cada posto, mediu a densidade de cada uma, obtendo:

Posto	Densidade do combustível (g/L)
I	822
II	820
III	815
IV	808
V	805

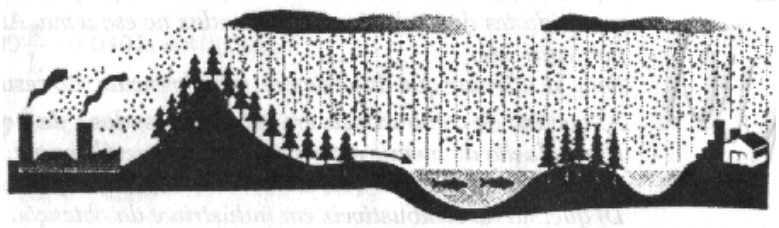
A partir desses dados, o técnico pôde concluir que estavam com o combustível adequado somente os postos
a) I e II
b) I e III
c) II e IV
d) III e V
e) IV e V

39 – (ENEM – 2001) O ciclo representado mostra que a atmosfera, a litosfera, a hidrosfera e a biosfera, naturalmente,



I. são poluídas por compostos de enxofre.
II. são destinos de compostos de enxofre.
III. transportam os compostos de enxofre.
IV. são fontes de compostos de enxofre.
Dessas afirmações, estão corretas, apenas,
a) I e II
b) I e III
c) II e IV
d) I, II e III
e) II, III e IV

40 – (ENEM – 2001) Uma região industrial lança ao ar gases como o dióxido de enxofre e óxidos de nitrogênio, causadores da chuva ácida. A figura mostra a dispersão desses gases poluentes.



Considerando o ciclo da água e a dispersão dos gases, analise as seguintes possibilidades:
I. As águas de escoamento superficial e de precipitação que atingem o manancial poderiam causar aumento da acidez da água do manancial e provocar a morte dos peixes.
II. A precipitação na região rural poderia causar aumento de acidez do solo e exigir procedimentos corretivos, como a calagem.
III. A precipitação na região rural, embora ácida, não afetaria o ecossistema, pois a transpiração dos vegetais neutralizaria o excesso ácido.
a) pode ocorrer apenas a I.
b) pode ocorrer apenas a II.

c) podem ocorrer tanto a I quanto a II.
d) podem ocorrer tanto a I quanto a III.
e) podem ocorrer tanto a II quanto a III.

41 – (ENEM – 2002) A chuva em locais não poluídos é levemente ácida. Em locais onde os níveis de poluição são altos, os valores do pH da chuva podem ficar abaixo de 5,5, recebendo, então, a denominação de "chuva ácida". Este tipo de chuva causa prejuízos nas mais diversas áreas: construção civil, agricultura, monumento históricos, entre outras.
A acidez da chuva está relacionada ao pH da seguinte forma: concentração de íons hidrogênio = 10^{-pH}, sendo que o pH pode assumir valores entre 0 e 14.
Ao realizar o monitoramento do pH da chuva em Campinas (SP) nos meses de março, abril e maio de 1998, um centro de pesquisa coletou 21 amostras, das quais, quatro têm seus valores mostrados na tabela:

mês	amostra	pH
março	6ª	4
abril	8ª	5
abril	14ª	6
maio	18ª	7

A análise da fórmula e da tabela permite afirmar que:
I. da 6ª para a 14ª amostra ocorreu um aumento de 50% na acidez.
II. a 18ª amostra é a menos ácida entre as expostas.
III. a 8ª amostra é dez vezes mais ácida que a 14ª.
IV. as únicas amostras de chuvas denominadas ácidas são a 6ª e a 8ª.
São corretas apenas as afirmativas
a) I e II
b) II e IV
c) I, II e IV
d) I, III e IV
e) II, III e IV

42 – (ENEM – 2002) O Protocolo de Kyoto - uma convenção das Nações Unidas que é um marco sobre mudanças climáticas, - estabelece que os países mais industrializados devem reduzir até 2012 a emissão de gases causadores do efeito estufa em pelo menos 5% em relação aos níveis de 1990. Essa meta estabelece valores superiores ao exigido para países em desenvolvimento. Até 2001, mais de 120 países, incluindo nações industrializadas da Europa e da Ásia , já haviam ratificado o protocolo. No entanto, nos EUA, o presidente George W. Bush anunciou que o país não ratificaria "Kyoto", com os argumentos de que os custos prejudicariam a economia americana e que o acordo era pouco rigoroso com os países em desenvolvimento.
(Adaptado do Jornal do Brasil, 11/04/2001)
Na tabela encontram-se dados sobre a emissão de CO_2.

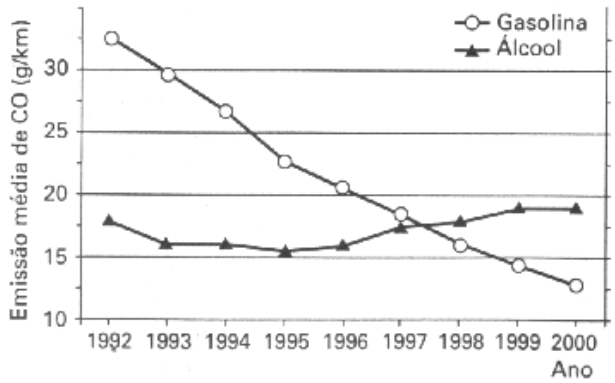
Países	Emissões de CO_2 desde 1950 (bilhões de toneladas	Emissões anuais de CO_2 per capita
Estados Unidos	186,1	16 a 36
União Européia	127,8	7 a 16
Rússia	68,4	7 a 16
China	57,6	2,5 a 7
Japão	31,2	7 a 16
Índia	15,5	0,8 a 2,5
Polônia	14,4	7 a 16
África do Sul	8,5	7 a 16
México	7,8	2,5 a 7
Brasil	6,6	0,8 a 2,5

(World Resources 2000/2001)

Considerando os dados da tabela, assinale a alternativa que representa um argumento que se contrapõe à justificativa dos EUA de que o acordo de Kyoto foi pouco rigoroso com países em desenvolvimento.
a) A emissão acumulada da União Européia está próxima à dos EUA.
b) Nos países em desenvolvimento as emissões são equivalentes às dos EUA.
c) A emissão per capita da Rússia assemelha-se à da União Européia.
d) As emissões de CO_2 nos países em desenvolvimento citados são muito baixas.
e) A África do Sul apresenta uma emissão anual per capita relativamente alta.

43 – (ENEM – 2002) A tabela mostra a evolução da frota de veículos leves, e o gráfico, a emissão média do poluente monóxido de carbono (em g/Km) por veículo da frota, na região metropolitana de São Paulo, no período de 1992 a 2000.

Ano	Frota a álcool (em milhares)	Frota a gasolina (em mihares)
1992	1250	2500
1993	1300	2750
1994	1350	3000
1995	1400	3350
1996	1350	3700
1997	1250	3950
1998	1200	4100
1999	1100	4400
2000	1050	4800



Adaptado de Cetesb: relatório do ano de 2000.

Comparando-se a emissão média de monóxido de carbono dos veículos a gasolina e a álcool, pode-se afirmar que
I. no transcorrer do período 1992-2000, a frota a álcool emitiu menos monóxido de carbono.
II. em meados de 1997, o veículo a gasolina passou a poluir menos que o veículo a álcool.
III. o veículo a álcool passou por um aprimoramento tecnológico.
É correto o que se afirma apenas em
a) I
b) I e II
c) II
d) III
e) II e III

44 – (ENEM – 2002) Segundo uma organização mundial de estudos ambientais, em 2025, "duas de cada três pessoas viverão situações de carência de água, caso não haja mudanças no padrão atual de consumo do produto". Uma alternativa adequada e viável para prevenir a escassez, considerando-se a disponibilidade global seria
a) desenvolver processos de reutilização de água.
b) explorar leitos de água subterrânea.
c) ampliar a oferta de água, captando-a em outros rios.
d) captar águas pluviais.
e) importar água doce de outros estados.

45 – (ENEM – 2002) O milho verde recém-colhido tem um sabor adocicado. Já o milho verde comprado na feira, um ou dois dias depois de colhido, não é mais tão doce, pois cerca de 50% dos carboidratos responsáveis pelo sabor adocicado são convertidos em amida nas primeiras 24 horas.
Para preservar o sabor do milho verde pode-se usar o seguinte procedimento em três etapas:
1º descascar e mergulhar as espigas em água fervente por alguns minutos;
2º resfriá-las em água corrente;
3º conservá-las na geladeira.
A preservação do sabor original do milho verde pelo procedimento descrito pode ser explicada pelo seguinte argumento:
a) O choque térmico converte as proteínas do milho em amido até a saturação; este ocupa o lugar do amido que seria formado posteriormente.
b) A água fervente e o resfriamento impermeabilizam a casca dos grãos de milho, impedindo a difusão do oxigênio e a oxidação da glicose.
c) As enzimas responsáveis pela conversão desses carboidratos em amido são desnaturadas pelo tratamento com água quente.
d) Microrganismos que, ao retirarem nutrientes dos grãos, convertem esses carboidratos em amido, são destruídos pelo aquecimento.
e) O aquecimento desidrata os grãos de milho, alterando o meio de dissolução onde ocorreria espontaneamente a transformação desses carboidratos em amido.

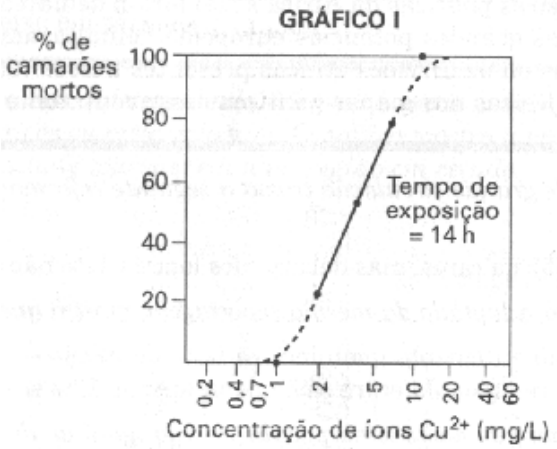
46 – (ENEM – 2002) Os níveis de irradiância ultravioleta efetiva (IUV) indicam o risco de exposição ao Sol para pessoas de pele do tipo II - pele de pigmentação clara. O tempo de exposição segura (TES) corresponde ao tempo de exposição aos raios solares sem que ocorram queimaduras de pele. A tabela mostra a correlação entre riscos de exposição, IUV e TES.

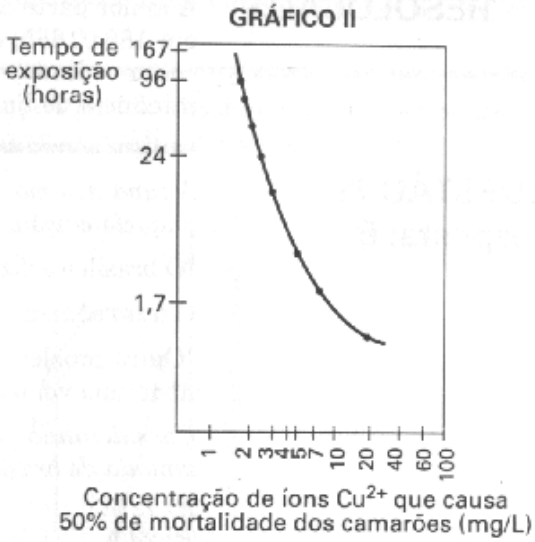
Riscos de exposição	IUV	TES (em minutos)
baixo	0 a 2	máximo 60
médio	3 a 5	30 a 60
alto	6 a 8	20 a 30
extremo	acima de 8	máximo 20

Uma das maneiras de se proteger contra queimaduras provocadas pela radiação ultravioleta é o uso dos cremes protetores solares, cujo Fator de Proteção Solar (FPS) é calculado da seguinte maneira:
FPS = TPP / TPD
TPP = tempo de exposição mínima para produção de vermelhidão na pele protegida (em minutos).
TPD = tempo de exposição mínima para produção de vermelhidão na pele desprotegida (em minutos).
O FPS mínimo que uma pessoa de pele tipo II necessita para evitar queimaduras ao se expor ao Sol, considerando o TPP o intervalo das 12:00 às 14:00 h, num dia em que a irradiância efetiva é maior que 8, de acordo com os dados fornecidos, é
a) 5
b) 6
c) 8
d) 10
e) 20

47 – (ENEM – 2002) Os números e cifras envolvidos, quando lidamos com dados sobre produção e consumo de energia em nosso país, são sempre muito grandes. Apenas no setor residencial, em um único dia, o consumo de energia elétrica é da ordem de 200 mil MWh. Para avaliar esse consumo, imagine uma situação em que o Brasil não dispusesse de hidrelétricas e tivesse de depender somente de termoelétricas, onde cada Kg de carvão, ao ser queimado, permite obter uma quantidade de energia da ordem de 10 KWh.
Considerando que um caminhão transporta, em média, 10 toneladas de carvão, a quantidade de caminhões de carvão necessária para abastecer as termoelétricas, a cada dia, seria da ordem de
a) 20
b) 200
c) 1.000
d) 2.000
e) 10.000

48 – (ENEM – 2002) Para testar o uso do algicida sulfato de cobre em tanques para criação de camarões, estudou-se, em aquário, a resistência desses organismos a diferentes concentrações de íons cobre (representados por Cu^{2+}). Os gráficos relacionam a mortandade de camarões com a concentração de Cu^{2+} e com o tempo de exposição a esses íons.





Adaptado de VOWLES, P.d. & CONNEL, D.W. Experiments in environmental chemistry - a laboratory manual. Oxford: Pergamon Press, 1980.
Se os camarões utilizados na experiência fossem introduzidos num tanque de criação contendo 20.000 L de água tratada com sulfato de cobre, em quantidade suficiente para fornecer 50 g de íons cobre, estariam vivos, após 24 horas, cerca de
a) 1/5

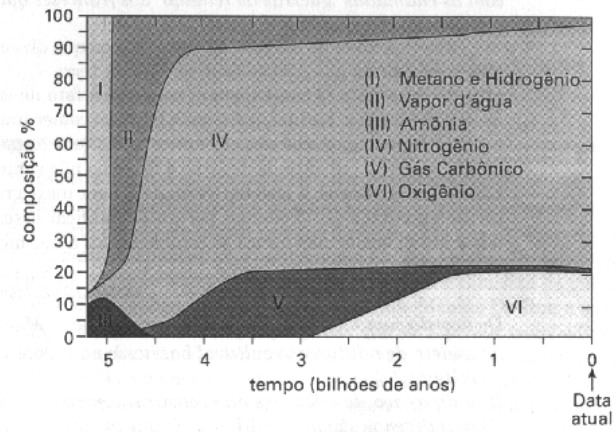
b) 1/4
c) 1/2
d) 2/3
e) 3/4

49 – (ENEM – 2002) Nas discussões sobre a existência de vida fora da Terra, Marte tem sido um forte candidato a hospedar a vida. No entanto, há ainda uma enorme variação de critérios e considerações sobre a habitabilidade de Marte, especialmente no que diz respeito à existência ou não de água líquida. Alguns dados comparativos entre a Terra e Marte são apresentados na tabela.

Planeta	Distância do Sol (km)	Massa (em relação à Terra)	Aceleração da gravidade (m/s^2)	Composição da atmosfera	Temperatura média
TERRA	149 milhões	1,00	9,8	gases predominantes Nitrogênio (N_2) Oxigênio (O_2)	288 K (+15ºC)
MARTE	228 milhões	0,18	3,7	gas predominate Dióxido de carbono (CO_2)	218 K (- 55ºC)

Com base nesses dados é possível afirmar que, dentre os fatores abaixo, aquele mais adverso à existência de água líquida em Marte é sua
a) grande distância do sol
b) massa pequena
c) aceleração da gravidade pequena
d) atmosfera rica em CO_2
e) temperatura média muito alta

50 – (ENEM – 2002) As áreas numeradas no gráfico mostram a composição em volume, aproximada, dos gases na atmosfera terrestre, desde a sua formação até os dias atuais.



Adaptado de The Random House Encyclopedias, 3rd ed., 1990.

Considerando apenas a composição atmosférica, isolando outros fatores, pode-se afirmar que:
I. não podem ser detectados fósseis de seres aeróbicos anteriores a 2,9 bilhões de anos.
II. as grandes florestas poderiam ter existido há aproximadamente 3,5 bilhões de anos.
III. o ser humano poderia existir há aproximadamente 2,5 bilhões de anos.
É correto o que se afirma em
a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

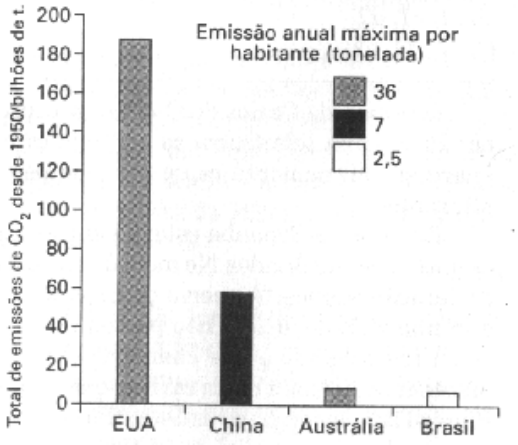
51 – (ENEM – 2002) No que se refere à composição em volume da atmosfera terrestre há 2,5 bilhões de anos, pode-se afirmar que o volume de oxigênio, em valores percentuais, era de, aproximadamente,
a) 95%
b) 77%
c) 45%
d) 21%
e) 5%

52 – (ENEM – 2002) "A idade da pedra chegou ao fim, não porque faltassem pedras; a era do petróleo chegará igualmente ao fim, mas não por falta de petróleo."
Xeque Yamni, Ex-ministro do Petróleo da Arábia Saudita. O Estado de São paulo, 20/08/2001.

Considerando as características que envolvem a utilização de matérias primas citadas no texto em diferentes contextos histórico-geográficos, é correto afirmar que, de acordo com o autor, a exemplo do que aconteceu na Idade da Pedra, o fim da era do Petróleo estaria relacionado
a) à redução e esgotamento das reservas de petróleo.
b) ao desenvolvimento tecnológico e à utilização de novas fontes de energia.
c) ao desenvolvimento dos transportes e conseqüente aumento do consumo de energia.
d) ao excesso de produção e conseqüente desvalorização do barril do petróleo.
e) à diminuição das ações humanas sobre o meio ambiente.

53 – (ENEM – 2002) Em março de 2001, o presidente dos Estados Unidos da América, George W. Bush, causou polêmica ao contestar o pacto de Kyoto, dizendo que o acordo é prejudicial à economia norte-americana em um momento em que o país passa por uma crise de energia(...) O protocolo de Kyoto prevê que os países industrializados reduzam suas emissões de CO_2 até 2012 em 5,2%, em relação aos níveis de 1990.

Adaptado de Folha de S. Paulo, 11/04/2001.



Adaptado da Revista Veja, Edição 1696, 18/04/2001.

O gráfico mostra o total de CO_2 emitido nos últimos 50 anos por alguns países, juntamente com os valores de emissão máxima de CO_2 por habitante no ano de 1999.
Dados populacionais aproximados (nº de habitantes):
- EUA: 240 milhões
- Brasil: 160 milhões

Se o Brasil mantivesse constante a sua população e o seu índice anual máximo de emissão de CO_2, o tempo necessário para o Brasil atingir o acumulado atual dos EUA seria, aproximadamente, igual a
a) 60 anos
b) 230 anos
c) 460 anos
d) 850 anos
e) 1340 anos

54 – (ENEM – 2002) A corvina é um peixe carnívoro que se alimenta de crustáceos, moluscos e pequenos peixes que vivem no fundo do mar. É bastante utilizada na alimentação humana, sendo encontrada em toda a costa brasileira, embora seja mais abundante no sul do país. A tabela registra a concentração média anual de mercúrio no tecido muscular de corvinas capturadas em quatro áreas.

Área de coleta das corvinas	Concentração média anual de mercúrio em tecido muscular (nanogramas/grama)	Características da Área
Baía de Guanabara (RJ)	193,6	Área de intensa atividade portuária, que recebe esgotos domésticos não tratados e rejeitos industriais de cerca de 6000 fontes.
Baía de Ilha Grande (RJ)	153,8	Recebe rejeitos de parque industrial ainda em fase de crescimento e é uma das principais fontes de pescado do estado.
Baía de Sepetiba (RJ)	124	Área sujeita a eficientes efeitos de maré e com baixa atividade pesqueira, sem fontes industriais de contaminação por mercúrio.
Lagoa da Conceição (SC)	90,6 *	Importante fonte de pescado no litoral catarinense, na qual praticamente inexiste contaminação industrial por mercúrio.

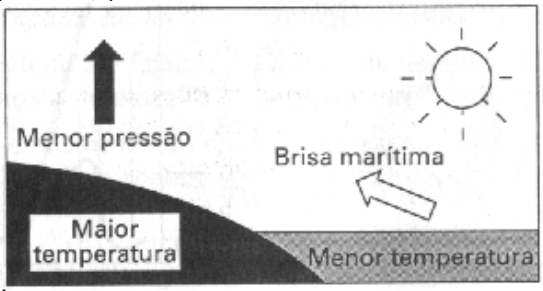
* Concentração natural de mercúrio, característica de local não contaminado.
KEHRIG, H.A. & MALM, O. Mercúrio: uma avaliação na costa brasileira. Ciência Hoje, outubro de 1997.

Comparando as características das quatro áreas de coleta às respectivas concentrações médias anuais de mercúrio nas corvinas capturadas, pode-se considerar que, à primeira vista, os resultados
a) correspondem ao esperado, uma vez que o nível de contaminação é proporcional ao aumento da atividade industrial e do volume de esgotos domésticos.
b) não correspondem ao esperado, especialmente no caso da Lagoa da Conceição, que não apresenta contaminação industrial por mercúrio.
c) não correspondem ao esperado no caso da Baía da Ilha Grande e da Lagoa da Conceição, áreas nas quais não há fontes industriais de contaminação por mercúrio.
d) correspondem ao esperado, ou seja, corvinas de regiões menos poluídas apresentam as maiores concentrações de mercúrio.
e) correspondem ao esperado, exceção aos resultados da Baía de Sepetiba, o que exige novas investigações sobre o papel das marés no transporte de mercúrio.

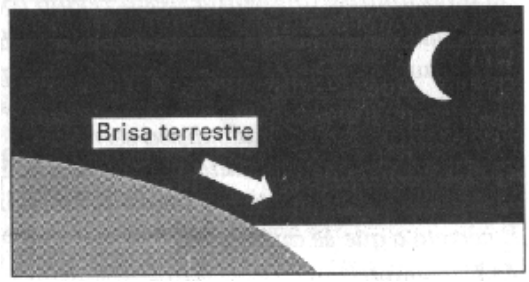
55 – (ENEM – 2002) Segundo a legislação brasileira, o limite máximo permitido para as concentrações de mercúrio total é de 500 nanogramas por grama de peso úmido. Ainda levando em conta os dados da tabela e o tipo de circulação do mercúrio ao longo da cadeia alimentar, pode-se considerar que a ingestão, pelo ser humano, de corvinas capturadas nessas regiões,
a) não compromete a saúde, uma vez que a concentração de mercúrio é sempre menor que o limite máximo permitido pela legislação brasileira.
b) não compromete a saúde, uma vez que a concentração de poluentes diminui a cada novo consumidor que se acrescenta à cadeia alimentar.
c) não compromete a saúde, pois a concentração de poluentes aumenta a cada novo consumidor que s acrescenta à cadeia alimentar.
d) deve ser evitada, apenas quando entre as corvinas e eles se interponham outros consumidores, como, por exemplo, peixes de maior porte.
e) deve ser evitada sempre, pois a concentração de mercúrio nas corvinas ingeridas se soma à já armazenada no organismo humano.

56 – (ENEM – 2002) Segundo matéria publicada em um jornal brasileiro, "Todo o lixo (orgânico) produzido no Brasil hoje - cerca de 20 milhões de toneladas por ano - seria capaz de aumentar em 15% a oferta de energia elétrica. Isso representa a metade da energia produzida pela hidrelétrica de Itaipu. O segredo está na celulignina, combustível sólido gerado a partir de um processo químico a que são submetidos os resíduos orgânicos".
O Estado de São Paulo, 01/01/2001.
Independentemente da viabilidade econômica desse processo, ainda em fase de pesquisa, na produção de energia pela técnica citada nessa matéria, a celulignina faria o mesmo papel
a) do gás natural em uma usina termoelétrica.
b) do vapor d'água em uma usina termoelétrica.
c) da queda d'água em uma usina hidrelétrica.
d) das pás das turbinas em uma usina eólica.
e) do reator nuclear em uma usina termonuclear.

57 – (ENEM – 2002) Numa área de praia, a brisa marítima é uma conseqüência da diferença no tempo de aquecimento do solo e da água, apesar de ambos estarem submetidos às mesmas condições de irradiação solar. No local (solo) que se aquece mais rapidamente, o ar fica mais quente e sobe, deixando uma área de baixa pressão, provocando o deslocamento do ar da superfície que está mais fria (mar).



À noite, ocorre um processo inverso ao que se verifica durante o dia



Como a água leva mais tempo para esquentar (de dia), mas também leva mais tempo para esfriar (à noite), o fenômeno noturno (brisa terrestre) pode ser explicado da seguinte maneira:
a) O ar que está sobre a água se aquece mais; ao subir, deixa uma área de baixa pressão, causando um deslocamento de ar do continente para o mar.
b) O ar mais quente desce e se desloca do continente para a água, a qual não conseguiu reter calor durante o dia.
c) O ar que está sobre o mar se esfria e dissolve-se na água; forma-se assim, um centro de baixa pressão, que atrai o ar quente do continente.
d) O ar que está sobre a água se esfria, criando um centro de alta pressão que atrai massas de ar continental.
e) O ar sobre o solo, mais quente, é deslocado para o mar, equilibrando a baixa temperatura do ar que está sobre o mar.

58 – (ENEM – 2002) Quando se definem moléculas, os livro geralmente apresentam conceitos como: "a menor parte da substância capaz de guardar suas propriedades". A partir de definições desse tipo, a idéia transmitida ao estudante é a de que o constituinte isolado (moléculas) contém os atributos do todo.
É como dizer que uma molécula de água possui densidade, pressão de vapor, tensão superficial, ponto de fusão, ponto de ebulição, etc. Tais propriedades pertencem ao conjunto, isto é, manifestam-se nas relações que as moléculas mantêm entre si.
Adaptado de OLIVEIRA, R.J. O Mito da Substância. Química Nova na Escola, nº 1, 1995.
O texto evidencia a chamada visão substancialista que ainda se encontra presente no ensino da Química. Abaixo estão relacionadas algumas afirmativas pertinentes ao assunto.
I. O ouro é dourado, pois seus átomos são dourados.
II. Uma substância "macia" não pode ser feita de moléculas "rígidas".
III. Um substância pura possui pontos de ebulição e fusão constantes, em virtude das interações entre suas moléculas.
IV. A expansão dos objetos com a temperatura ocorre porque os átomos se expandem.
Dessas afirmativas, estão apoiadas na visão substancialista criticada pelo autor apenas
a) I e II
b) III e IV
c) I, II e III
d) I, II e IV
e) II, III e IV

59 - (ENEM – 2003) Os acidentes de trânsito, no Brasil, em sua maior parte são causados por erro do motorista. Em boa parte deles, o motivo é o fato de dirigir após o consumo de bebida alcoólica. A ingestão de uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 g/L de álcool no sangue.
A tabela abaixo mostra os efeitos sobre o corpo humano provocados por bebidas alcoólicas em função de níveis de concentração de álcool no sangue:

Concentração de álcool no sangue (g/L)	Efeitos
0,1 - 0,5	Sem influência aparente, ainda que com alterações clínicas.
0,3 - 1,2	Euforia suave, sociabilidade acentuada e queda da atenção.
0,9 - 2,5	Excitação, perda de julgamento crítico, queda da sensibilidade e das reações motoras.
1,8 - 3,0	Confusão mental e perda da coordenação motora.
2,7 - 4,0	Estupor, apatia, vômitos e desequilíbrio ao andar.
3,5 - 5,0	Coma e morte possível.

(Revista Pesquisa FAPESP nº 57, setembro 2000)

Uma pessoa que tenha tomado três latas de cerveja provavelmente apresenta
a) queda de atenção, de sensibilidade e das reações motoras.
b) aparente normalidade, mas com alterações clínicas.
c) confusão mental e falta de coordenação motora.
d) disfunção digestiva e desequilíbrio ao andar.
e) estupor e risco de parada respiratória.

60 - (ENEM – 2003) Após a ingestão de bebidas alcoólicas, o metabolismo do álcool e sua presença no sangue dependem de fatores como peso corporal, condições e tempo após a ingestão. O gráfico mostra a variação da concentração de álcool no sangue de indivíduos de mesmo peso que beberam três latas de cerveja cada um, em diferentes condições: em jejum e após o jantar. Tendo em vista que a concentração máxima de álcool no sangue permitida pela legislação brasileira para motoristas é 0,6 g/L, o indivíduo que bebeu após o jantar e o que bebeu em jejum só poderão dirigir após, aproximadamente,

(Revista Pesquisa FAPESP nº 57, setembro 2000)

a) uma hora e uma hora e meia, respectivamente.
b) três horas e meia hora, respectivamente.
c) três horas e quatro horas e meia, respectivamente.
d) seis horas e três horas, respectivamente.
e) seis horas, igualmente.

61 - (ENEM – 2003) Levando-se em conta os fatores que favorecem a reprodução das bactérias responsáveis pelo botulismo, mencionadas no item anterior, conclui-se que as toxinas que o causam têm maior chance de ser encontradas
a) em conservas com concentração de 2g de sal em 100 g de água.
b) nas lingüiças fabricadas com nitrito e nitrato de sódio.
c) nos alimentos logo após terem sido fervidos.
d) no suco de limão, cujo pH varia de 2,5 a 3,6.
e) no charque (carne salgada e seca ao sol).

62 - (ENEM – 2003) O botulismo, intoxicação alimentar que pode levar à morte, é causado por toxinas produzidas por certas bactérias, cuja reprodução ocorre nas seguintes condições: é inibida por pH inferior a 4,5 (meio ácido), temperaturas próximas a 1000C, concentrações de sal superiores a 10% e presença de nitritos e nitratos como aditivos.
A ocorrência de casos recentes de botulismo em consumidores de palmito em conserva levou a Agência Nacional de Vigilância Sanitária (ANVISA) a implementar normas para a fabricação e comercialização do produto. No rótulo de uma determinada marca de palmito em conserva, encontram-se as seguintes informações:
I. Ingredientes: Palmito açaí, sal diluído a 12% em água, ácido cítrico;
II. Produto fabricado conforme as normas da ANVISA;
III. Ecologicamente correto.
As informações do rótulo que têm relação com as medidas contra o botulismo estão contidas em:
a) II, apenas.
b) III, apenas.
c) I e II, apenas.
d) II e III, apenas.
e) I, II e III.

63 - (ENEM – 2003)
Produtos de limpeza, indevidamente guardados ou manipulados, estão entre as principais causas de acidentes domésticos. Leia o relato de uma pessoa que perdeu o olfato por ter misturado água sanitária, amoníaco e sabão em pó para limpar um banheiro:

A mistura ferveu e começou a sair uma fumaça asfixiante. Não conseguia respirar e meus olhos, nariz e garganta começaram a arder de maneira insuportável. Saí correndo à procura de uma janela aberta para poder voltar a respirar.
O trecho sublinhado poderia ser reescrito, em linguagem científica, da seguinte forma:
a) As substâncias químicas presentes nos produtos de limpeza evaporaram.
b) Com a mistura química, houve produção de uma solução aquosa asfixiante.
c) As substâncias sofreram transformações pelo contato com o oxigênio do ar.
d) Com a mistura, houve transformação química que produziu rapidamente gases tóxicos.
e) Com a mistura, houve transformação química, evidenciada pela dissolução de um sólido.

64 - (ENEM – 2003) Entre os procedimentos recomendados para reduzir acidentes com produtos de limpeza, aquele que deixou de ser cumprido, na situação discutida na questão anterior, foi:
a) Não armazene produtos em embalagens de natureza e finalidade diferentes das originais.
b) Leia atentamente os rótulos e evite fazer misturas cujos resultados sejam desconhecidos.
c) Não armazene produtos de limpeza e substâncias químicas em locais próximos a alimentos.
d) Verifique, nos rótulos das embalagens originais, todas as instruções para os primeiros socorros.
e) Mantenha os produtos de limpeza em locais absolutamente seguros, fora do alcance de crianças.

65 - (ENEM – 2003) A falta de água doce no Planeta será, possivelmente, um dos mais graves problemas deste século. Prevê-se que, nos próximos vinte anos, a quantidade de água doce disponível para cada habitante será drasticamente reduzida.
Por meio de seus diferentes usos e consumos, as atividades humanas interferem no ciclo da água, alterando
a) a quantidade total, mas não a qualidade da água disponível no Planeta.
b) a qualidade da água e sua quantidade disponível para o consumo das populações.
c) a qualidade da água disponível, apenas no sub-solo terrestre.
d) apenas a disponibilidade de água superficial existente nos rios e lagos.
e) o regime de chuvas, mas não a quantidade de água disponível no Planeta.

66 - (ENEM – 2003) Considerando a riqueza dos recursos hídricos brasileiros, uma grave crise de água em nosso país poderia ser motivada por
a) reduzida área de solos agricultáveis.
b) ausência de reservas de águas subterrâneas.
c) escassez de rios e de grandes bacias hidrográficas.
d) falta de tecnologia para retirar o sal da água do mar.
e) degradação dos mananciais e desperdício no consumo.

67 - (ENEM – 2003)
"Águas de março definem se falta luz este ano".
Esse foi o título de uma reportagem em jornal de circulação nacional, pouco antes do início do racionamento do consumo de energia elétrica, em 2001.
No Brasil, a relação entre a produção de eletricidade e a utilização de recursos hídricos, estabelecida nessa manchete, se justifica porque
a) a geração de eletricidade nas usinas hidrelétricas exige a manutenção de um dado fluxo de água nas barragens.
b) o sistema de tratamento da água e sua distribuição consomem grande quantidade de energia elétrica.
c) a geração de eletricidade nas usinas termelétricas utiliza grande volume de água para refrigeração.
d) o consumo de água e de energia elétrica utilizadas na indústria compete com o da agricultura.
e) é grande o uso de chuveiros elétricos, cuja operação implica abundante consumo de água.

68 - (ENEM – 2003) Considerando os custos e a importância da preservação dos recursos hídricos, uma indústria decidiu purificar parte da água que consome para reutilizá-la no processo industrial.
De uma perspectiva econômica e ambiental, a iniciativa é importante porque esse processo
a) permite que toda água seja devolvida limpa aos mananciais.
b) diminui a quantidade de água adquirida e comprometida pelo uso industrial.
c) reduz o prejuízo ambiental, aumentando o consumo de água.
d) torna menor a evaporação da água e mantém o ciclo hidrológico inalterado.
e) recupera o rio onde são lançadas as águas utilizadas.

69 - (ENEM – 2003) Visando adotar um sistema de reutilização de água, uma indústria testou cinco sistemas com diferentes fluxos de entrada de água suja e fluxos de saída de água purificada.

	Sistema I	Sistema II	Sistema III	Sistema IV	Sistema V
Fluxo de entrada (água suja)	45 L/h	40 L/h	40 L/h	20 L/h	20 L/h
Fluxo de saída (água purificada)	15 L/h	10 L/h	5 L/h	10 L/h	5 L/h

Supondo que o custo por litro de água purificada seja o mesmo, obtém-se maior eficiência na purificação por meio do sistema
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

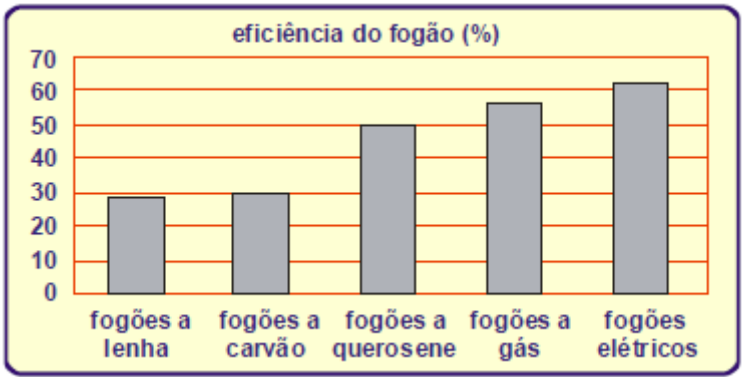
70 - (ENEM – 2003) Na música *"Bye, bye, Brasil"*, de Chico Buarque de Holanda e Roberto Menescal, os versos...

"puseram uma usina no mar
talvez fique ruim pra pescar"

Poderiam estar se referindo à usina nuclear de Angra dos Reis, no litoral do Estado do Rio de Janeiro. No caso de tratar-se dessa usina, em funcionamento normal, dificuldades para a pesca nas proximidades poderiam ser causadas...

a) pelo aquecimento das águas, utilizadas para refrigeração da usina, que alteraria a fauna marinha.
b) pela oxidação de equipamentos pesados e por detonações que espantariam os peixes.
c) pelos rejeitos radioativos lançados continuamente no mar, que provocariam a morte dos peixes.
d) pela contaminação por metais pesados dos processos de enriquecimento do urânio.
e) pelo vazamento de lixo atômico colocado em tonéis e lançado ao mar nas vizinhanças da usina.

71 - (ENEM – 2003) A eficiência do fogão de cozinha pode ser analisada em relação ao tipo de energia que ele utiliza. O gráfico abaixo mostra a eficiência de diferentes tipos de fogão.



Pode-se verificar que a eficiência dos fogões aumenta
a) à medida que diminui o custo dos combustíveis.
b) à medida que passam a empregar combustíveis renováveis.
c) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a lenha por fogão a gás.
d) cerca de duas vezes, quando se substitui fogão a gás por fogão elétrico.
e) quando são utilizados combustíveis sólidos.

72 - (ENEM – 2003) A caixinha utilizada em embalagens como as de leite "longa vida" é chamada de "*tetra brick*", por ser composta de quatro camadas de diferentes materiais, incluindo alumínio e plástico, e ter a forma de um tijolo (*brick*, em inglês). Esse material, quando descartado, pode levar até cem anos para se decompor.
Considerando os impactos ambientais, seria mais adequado
a) utilizar soda cáustica para amolecer as embalagens e só então descartá-las.
b) promover a coleta seletiva, de modo a reaproveitar as embalagens para outros fins.
c) aumentar a capacidade de cada embalagem, ampliando a superfície de contato com o ar para sua decomposição.
d) constituir um aterro específico de embalagens "*tetra brick*", acondicionadas de forma a reduzir seu volume.
e) proibir a fabricação de leite "longa vida", considerando que esse tipo de embalagem não é adequado para conservar o produto.

73 - (ENEM – 2003) Um grupo de estudantes, saindo de uma escola, observou uma pessoa catando latinhas de alumínio jogadas na calçada. Um deles considerou curioso que a falta de civilidade de quem deixa lixo pelas ruas acaba sendo útil para a subsistência de um desempregado. Outro estudante comentou o significado econômico da sucata recolhida, pois ouvira dizer que a maior parte do alumínio das latas estaria sendo reciclada. Tentando sintetizar o que estava sendo observado, um terceiro estudante fez três anotações, que apresentou em aula no dia seguinte:
I. A catação de latinhas é prejudicial à indústria de alumínio;
II. A situação observada nas ruas revela uma condição de duplo desequilíbrio: do ser humano com a natureza e dos seres humanos entre si;
III. Atividades humanas resultantes de problemas sociais e ambientais podem gerar reflexos (refletir) na economia.
Dessas afirmações, você tenderia a concordar, apenas, com
a) I e II
b) I e III
c) II e III
d) II
e) III

74 - (ENEM – 2003) O setor de transporte, que concentra uma grande parcela da demanda de energia no país, continuamente busca alternativas de combustíveis.
Investigando alternativas ao óleo diesel, alguns especialistas apontam para o uso do óleo de girassol, menos poluente e de fonte renovável, ainda em fase experimental. Foi constatado que um trator pode rodar, nas mesmas condições, mais tempo com um litro de óleo de girassol, que com um litro de óleo diesel.
Essa constatação significaria, portanto, que usando óleo de girassol,
a) o consumo por km seria maior do que com óleo diesel.
b) as velocidades atingidas seriam maiores do que com óleo diesel.
c) o combustível do tanque acabaria em menos tempo do que com óleo diesel.
d) a potência desenvolvida, pelo motor, em uma hora, seria menor do que com óleo diesel.

e) a energia liberada por um litro desse combustível seria maior do que por um de óleo diesel.

75 - (ENEM – 2003) Nos últimos anos, o gás natural (GNV: gás natural veicular) vem sendo utilizado pela frota de veículos nacional, por ser viável economicamente e menos agressivo do ponto de vista ambiental. O quadro compara algumas características do gás natural e da gasolina em condições ambiente.

	Densidade (kg /m^3)	Poder Calorífico (kJ /kg)
GNV	0,8	50.200
Gasolina	738	46.900

Apesar das vantagens no uso de GNV, sua utilização implica algumas adaptações técnicas, pois, em condições ambiente, o volume de combustível necessário, em relação ao de gasolina, para produzir a mesma energia, seria
a) muito maior, o que requer um motor muito mais potente.
b) muito maior, o que requer que ele seja armazenado a alta pressão.
c) igual, mas sua potência será muito menor.
d) muito menor, o que o torna o veículo menos eficiente.
e) muito menor, o que facilita sua dispersão para a atmosfera.

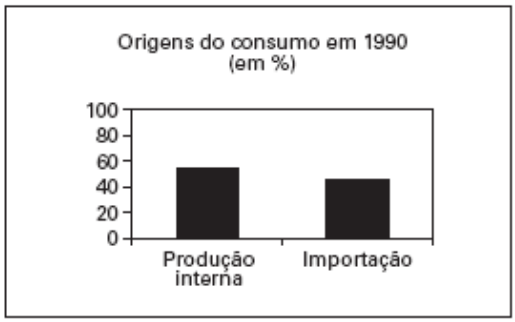
76 - (ENEM – 2003) Em um debate sobre o futuro do setor de transporte de uma grande cidade brasileira com trânsito intenso, foi apresentado um conjunto de propostas.
Entre as propostas reproduzidas abaixo, aquela que atende, ao mesmo tempo, a implicações sociais e ambientais presentes nesse setor é
a) proibir o uso de combustíveis produzidos a partir de recursos naturais.
b) promover a substituição de veículos a diesel por veículos a gasolina.
c) incentivar a substituição do transporte individual por transportes coletivos.
d) aumentar a importação de diesel para substituir os veículos a álcool.
e) diminuir o uso de combustíveis voláteis devido ao perigo que representam.

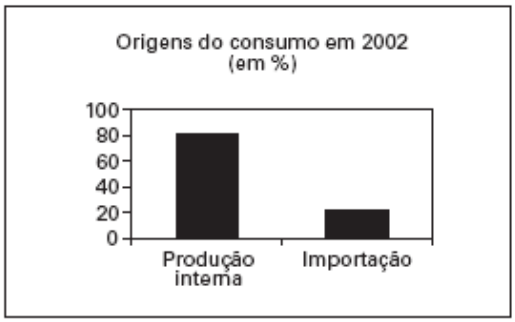
77 - (ENEM – 2003) Os gases liberados pelo esterco e por alimentos em decomposição podem conter sulfeto de hidrogênio (H_2S), gás com cheiro de ovo podre, que é tóxico para muitos seres vivos. Com base em tal fato, foram feitas as seguintes afirmações:
I. Gases tóxicos podem ser produzidos em processos naturais;
II. Deve-se evitar o uso de esterco como adubo porque polui o ar das zonas rurais;
III. Esterco e alimentos em decomposição podem fazer parte no ciclo natural do enxofre (S).
Está correto, apenas, o que se afirma em
a) I
b) II
c) III
d) I e III
e) II e III

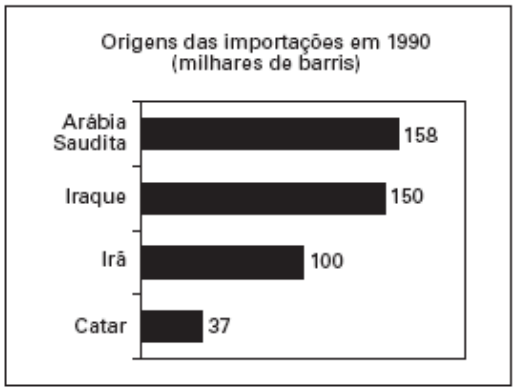
78 - (ENEM – 2003) No Brasil, o sistema de transporte depende do uso de combustíveis fósseis e de biomassa, cuja energia é convertida em movimento de veículos. Para esses combustíveis, a transformação de energia química em energia mecânica acontece
a) na combustão, que gera gases quentes para mover os pistões no motor.
b) nos eixos, que transferem torque às rodas e impulsionam o veículo.
c) na ignição, quando a energia elétrica é convertida em trabalho.
d) na exaustão, quando gases quentes são expelidos para trás.
e) na carburação, com a difusão do combustível no ar.

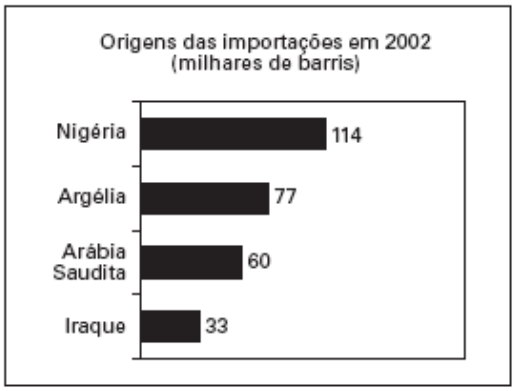
79 - (ENEM – 2003) Do ponto de vista ambiental, uma distinção importante que se faz entre os combustíveis é serem provenientes ou não de fontes renováveis. No caso dos derivados de petróleo e do álcool de cana, essa distinção se caracteriza
a) pela diferença nas escalas de tempo de formação das fontes, período geológico no caso do petróleo e anual no da cana.
b) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso do álcool.
c) pelo maior ou menor tempo para se reciclar o combustível utilizado, tempo muito maior no caso dos derivados do petróleo.
d) pelo tempo de combustão de uma mesma quantidade de combustível, tempo muito maior para os derivados do petróleo do que do álcool.
e) pelo tempo de produção de combustível, pois o refino do petróleo leva dez vezes mais tempo do que a destilação do fermento de cana.

80 - (ENEM – 2003) Os dados abaixo referem-se à origem do petróleo consumido no Brasil em dois diferentes anos.









Analisando os dados, pode-se perceber que o Brasil adotou determinadas estratégias energéticas, dentre as quais podemos citar:
a) a diminuição das importações dos países muçulmanos e redução do consumo interno.
b) a redução da produção nacional e diminuição do consumo do petróleo produzido no Oriente Médio.
c) a redução da produção nacional e o aumento das compras de petróleo dos países árabes e africanos.
d) o aumento da produção nacional e redução do consumo de petróleo vindo dos países do Oriente Médio.
e) o aumento da dependência externa de petróleo vindo de países mais próximos do Brasil e redução do consumo interno.

81 - (ENEM-2004) O jornal de uma pequena cidade publicou a seguinte notícia:

CORREIO DA CIDADE

ABASTECIMENTO COMPROMETIDO

O novo pólo agroindustrial em nossa cidade tem atraído um enorme e constante fluxo migratório, resultando em um aumento da população em torno de 2000 habitantes por ano, conforme dados do nosso censo:

Ano	População
1995	11.965
1997	15.970
1999	19.985
2001	23.980
2003	27.990

Esse crescimento tem ameaçado nosso fornecimento de água, pois os mananciais que abastecem a cidade têm capacidade para fornecer até 6 milhões de litros de água por dia. A prefeitura, preocupada com essa situação, vai iniciar uma campanha visando estabelecer um consumo médio de 150 litros por dia, por habitante.

A análise da notícia permite concluir que a medida é oportuna. Mantido esse fluxo migratório e bem sucedida a campanha, os mananciais serão suficientes para abastecer a cidade até o final de
a) 2005.
b) 2006.
c) 2007.
d) 2008.
e) 2009.

82 - (ENEM-2004)

Por que o nível dos mares não sobe, mesmo recebendo continuamente as águas dos rios?

Essa questão já foi formulada por sábios da Grécia antiga. Hoje responderíamos que
a) a evaporação da água dos oceanos e o deslocamento do vapor e das nuvens compensam as águas dos rios que deságuam no mar.

b) a formação de geleiras com água dos oceanos, nos pólos, contrabalança as águas dos rios que deságuam no mar.
c) as águas dos rios provocam as marés, que as transferem para outras regiões mais rasas, durante a vazante.
d) o volume de água dos rios é insignificante para os oceanos e a água doce diminui de volume ao receber sal marinho.
e) as águas dos rios afundam no mar devido a sua maior densidade, onde são comprimidas pela enorme pressão resultante da coluna de água.

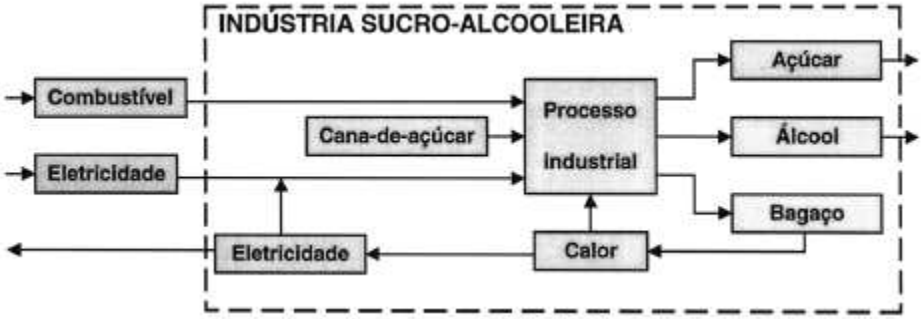
83 - (ENEM-2004) A necessidade de água tem tornado cada vez mais importante a reutilização planejada desse recurso. Entretanto, os processos de tratamento de águas para seu reaproveitamento nem sempre as tornam potáveis, o que leva a restrições em sua utilização. Assim, dentre os possíveis empregos para a denominada "água de reuso", recomenda-se
a) o uso doméstico, para preparo de alimentos.
b) o uso em laboratórios, para a produção de fármacos.
c) o abastecimento de reservatórios e mananciais.
d) o uso individual, para banho e higiene pessoal.
e) o uso urbano, para lavagem de ruas e áreas públicas.

84 - (ENEM-2004) O crescimento da demanda por energia elétrica no Brasil tem provocado discussões sobre o uso de diferentes processos para sua geração e sobre benefícios e problemas a eles associados. Estão apresentados no quadro alguns argumentos favoráveis (ou positivos, P_1, P_2 e P_3) e outros desfavoráveis (ou negativos, N_1, N_2 e N_3) relacionados a diferentes opções energéticas.

Argumentos favoráveis		Argumentos desfavoráveis	
P_1	Elevado potencial no país do recurso utilizado para a geração de energia.	N_1	Destruição de áreas de lavoura e deslocamento de populações.
P_2	Diversidade dos recursos naturais que pode utilizar para a geração de energia.	N_2	Emissão de poluentes.
P_3	Fonte renovável de energia.	N_3	Necessidade de condições climáticas adequadas para sua instalação.

Ao se discutir a opção pela instalação, em uma dada região, de uma usina termoelétrica**,** os argumentos que se aplicam são
a) P_1 e N_2.
b) P_1 e N_3.
c) P_2 e N_1.
d) P_2 e N_2.
e) P_3 e N_3.

85 - (ENEM-2004) Os sistemas de cogeração representam uma prática de utilização racional de combustíveis e de produção de energia. Isto já se pratica em algumas indústrias de açúcar e de álcool, nas quais se aproveita o bagaço da cana, um de seus subprodutos, para produção de energia. Esse processo está ilustrado no esquema ao lado.
Entre os argumentos favoráveis a esse sistema de cogeração pode-se destacar que ele



a) otimiza o aproveitamento energético, ao usar queima do bagaço nos processos térmicos da usina e na geração de eletricidade.
b) aumenta a produção de álcool e de açúcar, ao usar o bagaço como insumo suplementar.
c) economiza na compra da cana-de-açúcar, já que o bagaço também pode ser transformado em álcool.
d) aumenta a produtividade, ao fazer uso do álcool para a geração de calor na própria usina.
e) reduz o uso de máquinas e equipamentos na produção de açúcar e álcool, por não manipular o bagaço da cana.

86 - (ENEM-2004) O debate em torno do uso da energia nuclear para produção de eletricidade permanece atual. Em um encontro internacional para a discussão desse tema, foram colocados os seguintes argumentos:
I. Uma grande vantagem das usinas nucleares é o fato de não contribuírem para o aumento do efeito estufa, uma vez que o urânio, utilizado como "combustível", não é queimado mas sofre fissão.

II. Ainda que sejam raros os acidentes com usinas nucleares, seus efeitos podem ser tão graves que essa alternativa de geração de eletricidade não nos permite ficar tranqüilos.
A respeito desses argumentos, pode-se afirmar que
a) o primeiro é válido e o segundo não é, já que nunca ocorreram acidentes com usinas nucleares.
b) o segundo é válido e o primeiro não é, pois de fato há queima de combustível na geração nuclear de eletricidade.
c) o segundo é valido e o primeiro é irrelevante, pois nenhuma forma de gerar eletricidade produz gases do efeito estufa.
d) ambos são válidos para se compararem vantagens e riscos na opção por essa forma de geração de energia.
e) ambos são irrelevantes, pois a opção pela energia nuclear está-se tornando uma necessidade inquestionável.

87 - (ENEM-2004) Entre outubro e fevereiro, a cada ano, em alguns estados das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste, os relógios permanecem adiantados em uma hora, passando a vigorar o chamado *horário de verão*. Essa medida, que se repete todos os anos, visa
a) promover a economia de energia, permitindo um melhor aproveitamento do período de iluminação natural do dia, que é maior nessa época do ano.
b) diminuir o consumo de energia em todas as horas do dia, propiciando uma melhor distribuição da demanda entre o período da manhã e da tarde.
c) adequar o sistema de abastecimento das barragens hidrelétricas ao regime de chuvas, abundantes nessa época do ano nas regiões que adotam esse horário.
d) incentivar o turismo, permitindo um melhor aproveitamento do período da tarde, horário em que os bares e restaurantes são mais freqüentados.
e) responder a uma exigência das indústrias, possibilitando que elas realizem um melhor escalonamento das férias de seus funcionários.

88 - (ENEM-2004) As previsões de que, em poucas décadas, a produção mundial de petróleo possa vir a cair têm gerado preocupação, dado seu caráter estratégico. Por essa razão, em especial no setor de transportes, intensificou-se a busca por alternativas para a substituição do petróleo por combustíveis renováveis. Nesse sentido, além da utilização de álcool, vem se propondo, no Brasil, ainda que de forma experimental,
a) a mistura de percentuais de gasolina cada vez maiores no álcool.
b) a extração de óleos de madeira para sua conversão em gás natural.
c) o desenvolvimento de tecnologias para a produção de biodiesel.
d) a utilização de veículos com motores movidos a gás do carvão mineral.
e) a substituição da gasolina e do diesel pelo gás natural.

89 - (ENEM - 2004) Há estudos que apontam razões econômicas e ambientais para que o gás natural possa vir a tornar-se, ao longo deste século, a principal fonte de energia em lugar do petróleo. Justifica-se essa previsão, entre outros motivos, porque o gás natural
a) além de muito abundante na natureza é um combustível renovável.
b) tem novas jazidas sendo exploradas e é menos poluente que o petróleo.
c) vem sendo produzido com sucesso a partir do carvão mineral.
d) pode ser renovado em escala de tempo muito inferior à do petróleo.
e) não produz CO_2 em sua queima, impedindo o efeito estufa.

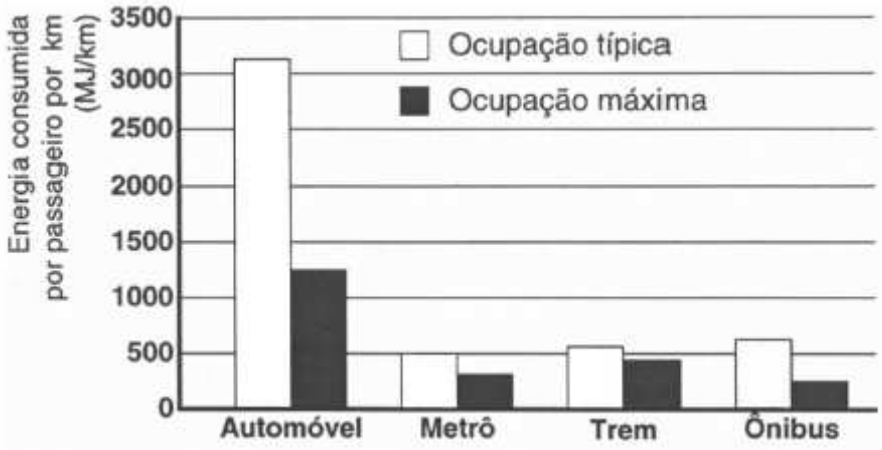
90 - (ENEM-2004) Já são comercializados no Brasil veículos com motores que podem funcionar com o chamado combustível flexível, ou seja, com gasolina ou álcool em qualquer proporção. Uma orientação prática para o abastecimento mais econômico é que o motorista multiplique o preço do litro da gasolina por 0,7 e compare o resultado com o preço do litro de álcool. Se for maior, deve optar pelo álcool. A razão dessa orientação deve-se ao fato de que, em média, se com um certo volume de álcool o veículo roda dez quilômetros, com igual volume de gasolina rodaria cerca de
a) 7 km.
b) 10 km.
c) 14 km.
d) 17 km.
e) 20 km.

91 - (ENEM-2004) Em setembro de 1998, cerca de 10.000 toneladas de ácido sulfúrico (H_2SO_4) foram derramadas pelo navio Bahamas no litoral do Rio Grande do Sul. Para minimizar o impacto ambiental de um desastre desse tipo, é preciso neutralizar a acidez resultante. Para isso pode-se, por exemplo, lançar calcário, minério rico em carbonato de cálcio ($CaCO_3$), na região atingida.
A equação química que representa a neutralização do H_2SO_4 por $CaCO_3$, com a proporção aproximada entre as massas dessas substâncias é:

H_2SO_4	+	$CaCO_3$	→	$CaSO_4$	+	H_2O	+	CO_2
1 tonelada	reage com	1 tonelada		sólido sedimentado				gás

Pode-se avaliar o esforço de mobilização que deveria ser empreendido para enfrentar tal situação, estimando a quantidade de caminhões necessária para carregar o material neutralizante. Para transportar certo calcário que tem 80% de $CaCO_3$, esse número de caminhões, cada um com carga de 30 toneladas, seria próximo de
a) 100.
b) 200.
c) 300.
d) 400.
e) 500.

92 - (ENEM - 2004) O excesso de veículos e os congestionamentos em grandes cidades são temas de freqüentes reportagens. Os meios de transportes utilizados e a forma como são ocupados têm reflexos nesses congestionamentos, além de problemas ambientais e econômicos. No gráfico a seguir, podem-se observar valores médios do consumo de energia por passageiro e por quilômetro rodado, em diferentes meios de transporte, para veículos em duas condições de ocupação (número de passageiros): ocupação típica e ocupação máxima.



Esses dados indicam que políticas de transporte urbano devem também levar em conta que a maior eficiência no uso de energia ocorre para os
a) ônibus, com ocupação típica.
b) automóveis, com poucos passageiros.
c) transportes coletivos, com ocupação máxima.
d) automóveis, com ocupação máxima.
e) trens, com poucos passageiros.

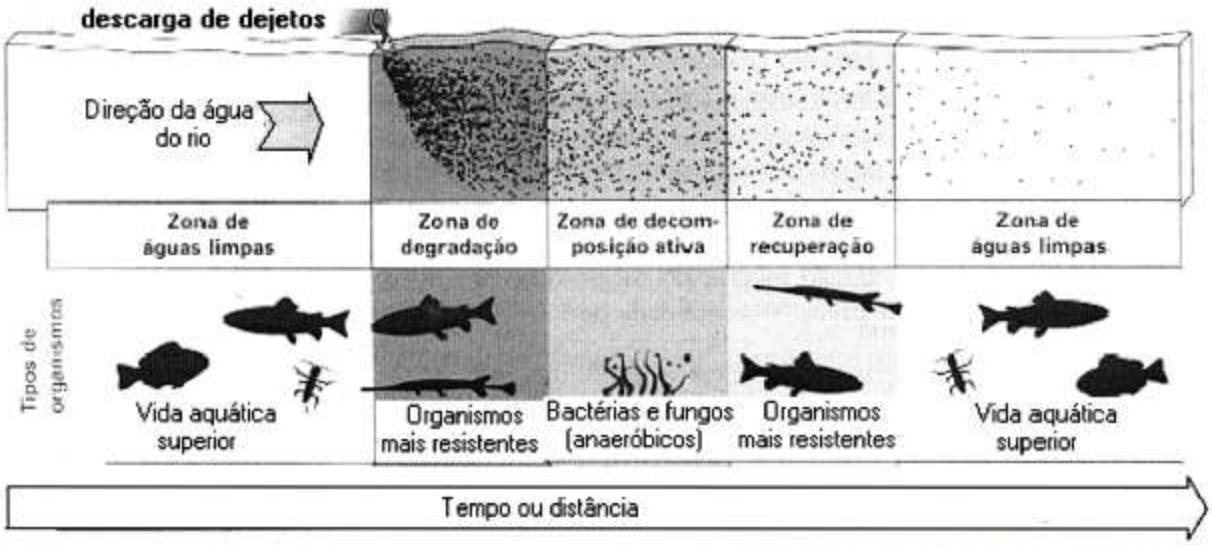
93 - (ENEM-2004) No verão de 2000 foram realizadas, para análise, duas coletas do lixo deixado pelos freqüentadores em uma praia no litoral brasileiro. O lixo foi pesado, separado e classificado. Os resultados das coletas feitas estão na tabela a seguir.

DADOS OBTIDOS (em área de cerca de 1900 m^2)		
COLETA DE LIXO	1ª coleta	2ª coleta
PESO TOTAL	8,3 kg	3,2 kg
Itens de Plástico	399 (86,4%)	174 (88,8%)
Itens de Vidro	10 (2,1%)	03 (1,6%)
Itens de Metal	14 (3,0%)	07 (3,6%)
Itens de Papel	17 (3,7%)	06 (3,0%)
NÚMERO DE PESSOAS NA PRAIA	270	80

Adaptado de *Ciência Hoje*

Embora fosse grande a venda de bebidas em latas nessa praia, não se encontrou a quantidade esperada dessas embalagens no lixo coletado, o que foi atribuído à existência de um bom mercado para a reciclagem de alumínio. Considerada essa hipótese, para reduzir o lixo nessa praia, a iniciativa que mais diretamente atende à variedade de interesses envolvidos, respeitando a preservação ambiental, seria
a) proibir o consumo de bebidas e de outros alimentos nas praias.
b) realizar a coleta de lixo somente no período noturno.
c) proibir a comercialização apenas de produtos com embalagem.
d) substituir embalagens plásticas por embalagens de vidro.
e) incentivar a reciclagem de plásticos, estimulando seu recolhimento.

94 - (ENEM-2004) Um rio que é localmente degradado por dejetos orgânicos nele lançados pode passar por um processo de autodepuração. No entanto, a recuperação depende, entre outros fatores, da carga de dejetos recebida, da extensão e do volume do rio. Nesse processo, a distribuição das populações de organismos consumidores e decompositores varia, conforme mostra o esquema:



(B. Braga et al. *Introdução à Engenharia Ambiental*)

Com base nas informações fornecidas pelo esquema, são feitas as seguintes considerações sobre o processo de depuração do rio:

I. a vida aquática superior pode voltar a existir a partir de uma certa distância do ponto de lançamento dos dejetos;

II. os organismos decompositores são os que sobrevivem onde a oferta de oxigênio é baixa ou inexistente e a matéria orgânica é abundante;

III. as comunidades biológicas, apesar da poluição, não se alteram ao longo do processo de recuperação.

Está correto o que se afirma em

a) I, apenas.
b) II, apenas.
c) III, apenas.
d) I e II, apenas.
e) I, II e III.

95 - (ENEM-2004) Na fabricação de qualquer objeto metálico, seja um parafuso, uma panela, uma jóia, um carro ou um foguete, a metalurgia está presente na extração de metais a partir dos minérios correspondentes, na sua transformação e sua moldagem. Muitos dos processos metalúrgicos atuais têm em sua base conhecimentos desenvolvidos há milhares de anos, como mostra o quadro:

MILÊNIO ANTES DE CRISTO	MÉTODOS DE EXTRAÇÃO E OPERAÇÃO
quinto milênio a.C.	Conhecimento do ouro e do cobre nativos
quarto milênio a.C.	Conhecimento da prata e das ligas de ouro e prata Obtenção do cobre e chumbo a partir de seus minérios Técnicas de fundição
terceiro milênio a.C.	Obtenção do estanho a partir do minério Uso do bronze
segundo milênio a.C.	Introdução do fole e aumento da temperatura de queima Início do uso do ferro
primeiro milênio a.C.	Obtenção do mercúrio e dos amálgamas Cunhagem de moedas

(J. A. VANIN, *Alquimistas e Químicos*)

Podemos observar que a extração e o uso de diferentes metais ocorreram a partir de diferentes épocas. Uma das razões para que a extração e o uso do ferro tenham ocorrido após a do cobre ou estanho é

a) a inexistência do uso de fogo que permitisse sua moldagem.
b) a necessidade de temperaturas mais elevadas para sua extração e moldagem.
c) o desconhecimento de técnicas para a extração de metais a partir de minérios.
d) a necessidade do uso do cobre na fabricação do ferro.
e) seu emprego na cunhagem de moedas, em substituição ao ouro.

96 - (ENEM-2004) Nas recentes expedições espaciais que chegaram ao solo de Marte, e através dos sinais fornecidos por diferentes sondas e formas de análise, vem sendo investigada a possibilidade da existência de água naquele planeta. A motivação principal dessas investigações, que ocupam freqüentemente o noticiário sobre Marte, deve-se ao fato de que a presença de água indicaria, naquele planeta,

a) a existência de um solo rico em nutrientes e com potencial para a agricultura.
b) a existência de ventos, com possibilidade de erosão e formação de canais.

c) a possibilidade de existir ou ter existido alguma forma de vida semelhante à da Terra.
d) a possibilidade de extração de água visando ao seu aproveitamento futuro na Terra.
e) a viabilidade, em futuro próximo, do estabelecimento de colônias humanas em Marte.

97 - (ENEM-2004) Ferramentas de aço podem sofrer corrosão e enferrujar. As etapas químicas que correspondem a esses processos podem ser representadas pelas equações:
Uma forma de tornar mais lento esse processo de corrosão e formação de ferrugem é engraxar as ferramentas. Isso se justifica porque a graxa proporciona
a) lubrificação, evitando o contato entre as ferramentas.
b) impermeabilização, diminuindo seu contato com o ar úmido.
c) isolamento térmico, protegendo-as do calor ambiente.
d) galvanização, criando superfícies metálicas imunes.
e) polimento, evitando ranhuras nas superfícies.

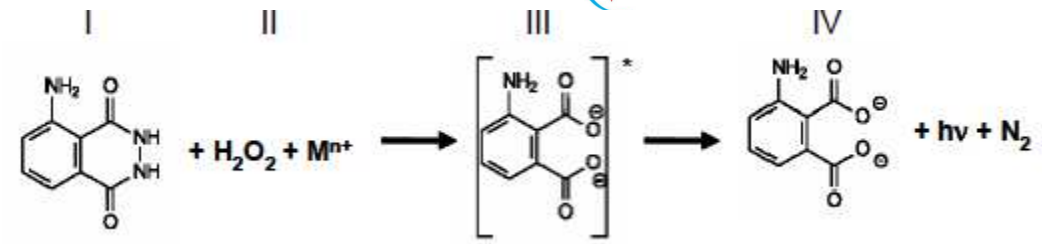
98 - (ENEM – 2005) Leia os textos abaixo:

I - A situação de um trabalhador
Paulo Henrique de Jesus está há quatro meses desempregado. Com o Ensino Médio completo, ou seja, 11 anos de estudo, ele perdeu a vaga que preenchia há oito anos de encarregado numa transportadora de valores, ganhando R$ 800,00. Desde então, e com 50 currículos já distribuídos, só encontra oferta para ganhar R$ 300,00, um salário mínimo. Ele aceitou trabalhar por esse valor, sem carteira assinada, como garçom numa casa de festas para fazer frente às despesas.
(O Globo, 20/07/2005.)

II - Uma interpretação sobre o acesso ao mercado de trabalho
Atualmente, a baixa qualificação da mão-de-obra é um dos responsáveis pelo desemprego no Brasil. A relação que se estabelece entre a situação (I) e a interpretação (II) e a razão para essa relação aparece em:
a) **II** explica **I** - Nos níveis de escolaridade mais baixos há dificuldade de acesso ao mercado de trabalho.
b) **I** reforça **II** - Os avanços tecnológicos da Terceira Revolução Industrial garantem somente o acesso ao trabalho para aqueles de formação em nível superior.
c) **I** desmente **II** - O mundo globalizado promoveu desemprego especialmente para pessoas entre 10 e 15 anos de estudo.
d) **II** justifica **I** - O desemprego estrutural leva a exclusão de trabalhadores com escolaridade de nível médio incompleto.
e) **II** complementa **I** - O longo período de baixo crescimento econômico acirrou a competição, e pessoas de maior escolaridade passam a aceitar funções que não correspondem a sua formação.

99 - (ENEM – 2005) A obesidade, que nos países desenvolvidos já é tratada como epidemia, começa a preocupar especialistas no Brasil. Os últimos dados da Pesquisa de Orçamentos Familiares, realizada entre 2002 e 2003 pelo IBGE, mostram que 40,6% da população brasileira estão acima do peso, ou seja, 38,8 milhões de adultos. Desse total, 10,5 milhões são considerados obesos. Várias são as dietas e os remédios que prometem um emagrecimento rápido e sem riscos. Há alguns anos foi lançado no mercado brasileiro um remédio de ação diferente dos demais, pois inibe a ação das lipases, enzimas que aceleram a reação de quebra de gorduras. Sem serem quebradas elas não são absorvidas pelo intestino, e parte das gorduras ingeridas é eliminada com as fezes. Como os lipídios são altamente energéticos, a pessoa tende a emagrecer. No entanto, esse remédio apresenta algumas contraindicações, pois a gordura não absorvida lubrifica o intestino, causando desagradáveis diarréias. Além do mais, podem ocorrer casos de baixa absorção de vitaminas lipossolúveis, como as A, D, E e K, pois
a) essas vitaminas, por serem mais energéticas que as demais, precisam de lipídios para sua absorção.
b) a ausência dos lipídios torna a absorção dessas vitaminas desnecessária.
c) essas vitaminas reagem com o remédio, transformando-se em outras vitaminas.
d) as lipases também desdobram as vitaminas para que essas sejam absorvidas.
e) essas vitaminas se dissolvem nos lipídios e só são absorvidas junto com eles.

Texto para as questões 100 e 101.
Na investigação forense, utiliza-se luminol, uma substância que reage com o ferro presente na hemoglobina do sangue, produzindo luz que permite visualizar locais contaminados com pequenas quantidades de sangue, mesmo em superfícies lavadas.
É proposto que, na reação do luminol (I) em meio alcalino, na presença de peróxido de hidrogênio (II) e de um metal de transição (Mn^+), forma-se o composto 3-amino ftalato (III) que sofre uma relaxação dando origem ao produto final da reação (IV), com liberação de energia (hv) e de gás nitrogênio (N_2).
(Adaptado. *Química Nova*, 25, no 6, 2002. pp. 1003-1011.)



Dados: pesos moleculares: Luminol = 177
3-amino ftalato = 164

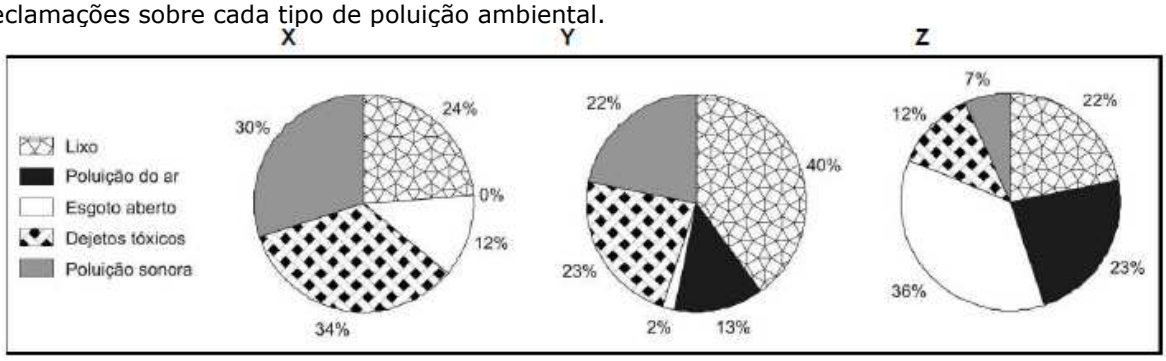
100 - (ENEM – 2005) Na reação do luminol, está ocorrendo o fenômeno de
a) fluorescência, quando espécies excitadas por absorção de uma radiação eletromagnética relaxam liberando luz.
b) incandescência, um processo físico de emissão de luz que transforma energia elétrica em energia luminosa.
c) quimiluminescência, uma reação química que ocorre com liberação de energia eletromagnética na forma de luz.
d) fosforescência, em que átomos excitados pela radiação visível sofrem decaimento, emitindo fótons.
e) fusão nuclear a frio, através de reação química de hidrólise com liberação de energia.

101 - (ENEM – 2005) Na análise de uma amostra biológica para análise forense, utilizou-se 54 g de luminol e peróxido de hidrogênio em excesso, obtendo-se um rendimento final de 70%. Sendo assim, a quantidade do produto final (IV) formada na reação foi de
a) 123,9.
b) 114,8.
c) 86,0.
d) 35,0.
e) 16,2.

102 - (ENEM – 2005) O gás natural veicular (GNV) pode substituir a gasolina ou álcool nos veículos automotores. Nas grandes cidades, essa possibilidade tem sido explorada, principalmente, pelos táxis, que recuperam em um tempo relativamente curto o investimento feito com a conversão por meio da economia proporcionada pelo uso do gás natural. Atualmente, a conversão para gás natural do motor de um automóvel que utiliza a gasolina custa R$ 3.000,00. Um litro de gasolina permite percorrer cerca de 10 km e custa R$ 2,20, enquanto um metro cúbico de GNV permite percorrer cerca de 12 km e custa R$ 1,10. Desse modo, um taxista que percorra 6.000 km por mês recupera o investimento da conversão em aproximadamente
a) 2 meses.
b) 4 meses.
c) 6 meses.
d) 8 meses.
e) 10 meses.

103 - (ENEM – 2005) Os plásticos, por sua versatilidade e menor custo relativo, têm seu uso cada vez mais crescente. Da produção anual brasileira de cerca de 2,5 milhões de toneladas, 40% destinam-se à indústria de embalagens. Entretanto, este crescente aumento de produção e consumo resulta em lixo que só se reintegra ao ciclo natural ao longo de décadas ou mesmo de séculos.
Para minimizar esse problema uma ação possível e adequada é
a) proibir a produção de plásticos e substituí-los por materiais renováveis como os metais.
b) incinerar o lixo de modo que o gás carbônico e outros produtos resultantes da combustão voltem aos ciclos naturais.
c) queimar o lixo para que os aditivos contidos na composição dos plásticos, tóxicos e não degradáveis sejam diluídos no ar.
d) estimular a produção de plásticos recicláveis para reduzir a demanda de matéria prima não renovável e o acúmulo de lixo.
e) reciclar o material para aumentar a qualidade do produto e facilitar a sua comercialização em larga escala.

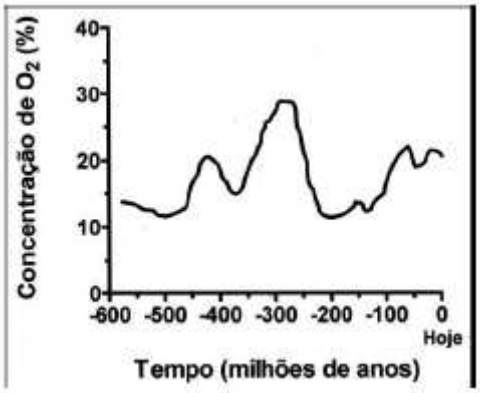
104 - (ENEM – 2005) Moradores de três cidades, aqui chamadas de X, Y e Z, foram indagados quanto aos tipos de poluição que mais afligiam as suas áreas urbanas. Nos gráficos abaixo estão representadas as porcentagens de reclamações sobre cada tipo de poluição ambiental.



Considerando a queixa principal dos cidadãos de cada cidade, a primeira medida de combate à poluição em cada uma delas seria, respectivamente:
a) Manejamento de lixo, Esgotamento sanitário, Controle emissão de gases
b) Controle de despejo industrial, Manejamento de lixo, Controle emissão de gases
c) Manejamento de lixo, Esgotamento sanitário, Controle de despejo industrial
d) Controle emissão de gases, Controle de despejo industrial, Esgotamento sanitário
e) Controle de despejo industrial, Manejamento de lixo, Esgotamento sanitário

105 - (ENEM – 2005) Um problema ainda não resolvido da geração nuclear de eletricidade é a destinação dos rejeitos radiativos, o chamado "lixo atômico". Os rejeitos mais ativos ficam por um período em piscinas de aço inoxidável nas próprias usinas antes de ser, como os demais rejeitos, acondicionados em tambores que são dispostos em áreas cercadas ou encerrados em depósitos subterrâneos secos, como antigas minas de sal. A complexidade do problema do lixo atômico, comparativamente a outros lixos com substâncias tóxicas, se deve ao fato de
a) emitir radiações nocivas, por milhares de anos, em um processo que não tem como ser interrompido artificialmente.
b) acumular-se em quantidades bem maiores do que o lixo industrial convencional, faltando assim locais para reunir tanto material.
c) ser constituído de materiais orgânicos que podem contaminar muitas espécies vivas, incluindo os próprios seres humanos.
d) exalar continuamente gases venenosos, que tornariam o ar irrespirável por milhares de anos.
e) emitir radiações e gases que podem destruir a camada de ozônio e agravar o efeito estufa.

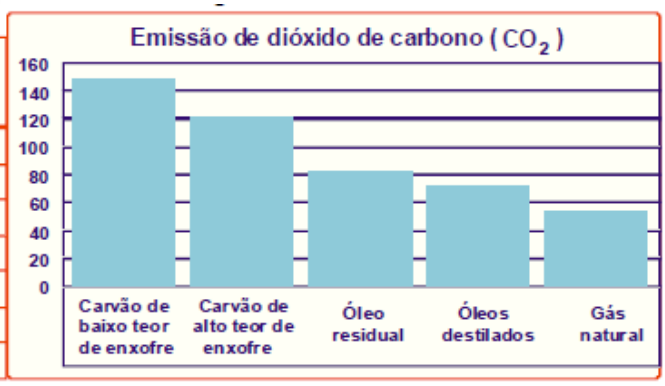
106 - (ENEM – 2005) Pesquisas recentes estimam o seguinte perfil da concentração de oxigênio (O_2) atmosférico ao longo da história evolutiva da Terra:



No período Carbonífero entre aproximadamente 350 e 300 milhões de anos, houve uma ampla ocorrência de animais gigantes, como por exemplo insetos voadores de 45 centímetros e anfíbios de até 2 metros de comprimento. No entanto, grande parte da vida na Terra foi extinta há cerca de 250 milhões de anos, durante o período Permiano. Sabendo-se que o O_2 é um gás extremamente importante para os processos de obtenção de energia em sistemas biológicos, conclui-se que
a) a concentração de nitrogênio atmosférico se manteve constante nos últimos 400 milhões de anos, possibilitando o surgimento de animais gigantes.
b) a produção de energia dos organismos fotossintéticos causou a extinção em massa no período Permiano por aumentar a concentração de oxigênio atmosférico.
c) o surgimento de animais gigantes pode ser explicado pelo aumento de concentração de oxigênio atmosférico, o que possibilitou uma maior absorção de oxigênio por esses animais.
d) o aumento da concentração de gás carbônico (CO_2) atmosférico no período Carbonífero causou mutações que permitiram o aparecimento de animais gigantes.
e) a redução da concentração de oxigênio atmosférico no período Permiano permitiu um aumento da biodiversidade terrestre por meio da indução de processos de obtenção de energia.

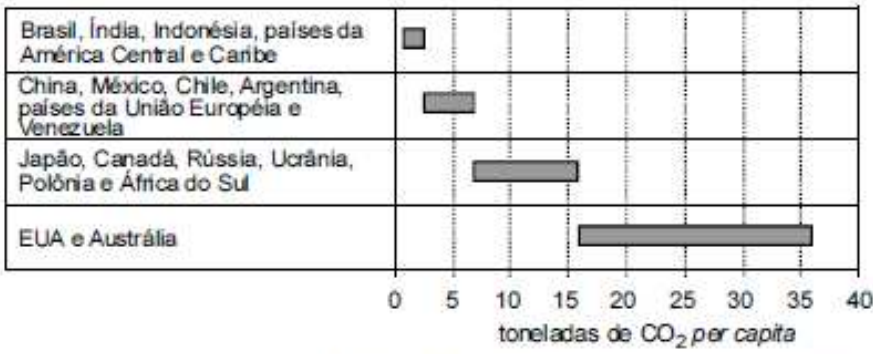
107 - (ENEM – 2005) Nos últimos meses o preço do petróleo tem alcançado recordes históricos. Por isso a procura de fontes energéticas alternativas se faz necessária. Para os especialistas, uma das mais interessantes é o gás natural, pois ele apresentaria uma série de vantagens em relação a outras opções energéticas.
A tabela compara a distribuição das reservas de petróleo e de gás natural no mundo, e a figura, a emissão de monóxido de carbono entre vários tipos de fontes energéticas.

	Distribuição de petróleo no mundo (%)	Distribuição de gás natural no mundo (%)
América do Norte	3,5	5,0
América Latina	13,0	6,0
Europa	2,0	3,6
Ex-União Soviética	6,3	38,7
Oriente Médio	64,0	33,0
África	7,2	7,7
Ásia / Oceania	4,0	6,0



A partir da análise da tabela e da figura, são feitas as seguintes afirmativas:
I – Enquanto as reservas mundiais de petróleo estão concentradas geograficamente, as reservas mundiais de gás natural são mais distribuídas ao redor do mundo garantindo um mercado competitivo, menos dependente de crises internacionais e políticas.
II – A emissão de dióxido de carbono (CO_2) para o gás natural é a mais baixa entre os diversos combustíveis analisados, o que é importante, uma vez que esse gás é um dos principais responsáveis pelo agravamento do efeito estufa.
Com relação a essas afirmativas pode-se dizer que
a) a primeira está incorreta, pois novas reservas de petróleo serão descobertas futuramente.
b) a segunda está incorreta, pois o dióxido de carbono (CO_2) apresenta pouca importância no agravamento do efeito estufa.
c) ambas são análises corretas, mostrando que o gás natural é uma importante alternativa energética.
d) ambas não procedem para o Brasil, que já é praticamente auto-suficiente em petróleo e não contribui para o agravamento do efeito estufa.
e) nenhuma delas mostra vantagem do uso de gás natural sobre o petróleo.

108 - (ENEM – 2006) A poluição ambiental tornou-se grave problema a ser enfrentado pelo mundo contemporâneo. No gráfico seguinte, alguns países estão agrupados de acordo com as respectivas emissões médias anuais de CO_2 per capita.



O Estado de S. Paulo, 22/7/2004 (com adaptações).

Considerando as características dos países citados, bem como as emissões médias anuais de CO_2 per capitã indicadas no gráfico, assinale a opção correta.
a) O índice de emissão de CO_2 per capita dos países da União Européia se equipara ao de alguns países emergentes.
b) A China lança, em média, mais CO_2 per capita na atmosfera que os EUA.
c) A soma das emissões de CO_2 per capita de Brasil, índia e Indonésia é maior que o total lançado pelos EUA.
d) A emissão de CO_2 é tanto maior quanto menos desenvolvido é o país.
e) A média de lançamento de CO_2 em regiões e países desenvolvidos é superior a 15 toneladas por pessoa ao ano.

109 - (ENEM – 2006) A Terra é cercada pelo vácuo espacial e, assim, ela só perde energia ao irradiá-la para o espaço. O aquecimento global que se verifica hoje decorre de pequeno desequilíbrio energético, de cerca de 0,3%, entre a energia que a Terra recebe do Sol e a energia irradiada a cada segundo, algo em torno de 1 W/m^2. Isso significa que a Terra acumula, anualmente, cerca de $1,6 \times 10^{22}$ J. Considere que a energia necessária para transformar 1 kg de gelo a 0°C em água líquida seja igual a $3,2 \times 10^5$ J. Se toda a energia acumulada anualmente fosse usada para derreter o gelo nos pólos (a 0°C), a quantidade de gelo derretida anualmente, em trilhões de toneladas, estaria entre
a) 20 e 40.
b) 40 e 60.
c) 60 e 80.
d) 80 e 100.
e) 100 e 120.

110 - (ENEM – 2006) Com base em projeções realizadas por especialistas, prevê-se, para o fim do século XXI, aumento de temperatura média, no planeta, entre 1,4 °C e 5,8 ° C. Como conseqüência desse aquecimento, possivelmente teremos mais enchentes em algumas áreas e secas crônicas em outras. O aquecimento também provocará o desaparecimento de algumas geleiras, o que acarretará o aumento do nível dos oceanos e a inundação de certas áreas litorâneas.
As mudanças climáticas previstas para o fim do século XXI
a) provocarão a redução das taxas de evaporação e de condensação do ciclo da água.
b) poderão interferir nos processos do ciclo da água que envolvem mudanças de estado físico.
c) promoverão o aumento da disponibilidade de alimento das espécies marinhas.
d) induzirão o aumento dos mananciais, o que solucionará os problemas de falta de água no planeta.
e) causarão o aumento do volume de todos os cursos de água, o que minimizará os efeitos da poluição aquática.

111 - (ENEM – 2006) Chuva ácida é o termo utilizado para designar precipitações com valores de pH inferiores a 5,6. As principais substâncias que contribuem para esse processo são os óxidos de nitrogênio e de enxofre provenientes da queima de combustíveis fósseis e, também, de fontes naturais. Os problemas causados pela chuva ácida ultrapassam fronteiras políticas regionais e nacionais.
A amplitude geográfica dos efeitos da chuva ácida está relacionada principalmente com
a) a circulação atmosférica e a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre.
b) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e a rede hidrográfica.
c) a topografia do local das fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos.
d) a quantidade de fontes emissoras de óxidos de nitrogênio e de enxofre e o nível dos lençóis freáticos.
e) a rede hidrográfica e a circulação atmosférica.

112 - (ENEM – 2006) À produção industrial de celulose e de papel estão associados alguns problemas ambientais. Um exemplo são os odores característicos dos compostos voláteis de enxofre (mercaptanas) que se formam durante a remoção da lignina da principal matéria-prima para a obtenção industrial das fibras celulósicas que formam o papel: a madeira. É nos estágios de branqueamento que se encontra um dos principais problemas ambientais causados pelas indústrias de celulose. Reagentes como cloro e hipoclorito de sódio reagem com a lignina residual, levando à formação de compostos organoclorados. Esses compostos, presentes na água industrial, despejada em grande quantidade nos rios pelas indústrias de papel, não são biodegradáveis e acumulam-se nos tecidos vegetais e animais, podendo levar a alterações genéticas.

Celênia P. Santos et al. Papel: como se fabrica? In: Química nova na escola, n.° 14, nov./2001, p. 3-7 (com adaptações).

Para se diminuírem os problemas ambientais decorrentes da fabricação do papel, é recomendável ...
a) a criação de legislação mais branda, a fim de favorecer a fabricação de papel biodegradável.
b) a diminuição das áreas de reflorestamento, com o intuito de reduzir o volume de madeira utilizado na obtenção de fibras celulósicas.
c) a distribuição de equipamentos de desodorização à população que vive nas adjacências de indústrias de produção de papel.
d) o tratamento da água industrial, antes de retorná-la aos cursos d'água, com o objetivo de promover a degradação dos compostos orgânicos solúveis.
e) o recolhimento, por parte das famílias que habitam as regiões circunvizinhas, dos resíduos sólidos gerados pela indústria de papel, em um processo de coleta seletiva de lixo.

113 - (ENEM – 2006) As florestas tropicais úmidas contribuem muito para a manutenção da vida no planeta, por meio do chamado seqüestro de carbono atmosférico. Resultados de observações sucessivas, nas últimas décadas, indicam que a floresta amazônica é capaz de absorver até 300 milhões de toneladas de carbono por ano. Conclui-se, portanto, que as florestas exercem importante papel no controle ...
a) das chuvas ácidas, que decorrem da liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono resultante dos desmatamentos por queimadas.
b) das inversões térmicas, causadas pelo acúmulo de dióxido de carbono resultante da não-dispersão dos poluentes para as regiões mais altas da atmosfera.
c) da destruição da camada de ozônio, causada pela liberação, na atmosfera, do dióxido de carbono contido nos gases do grupo dos clorofluorcarbonos.
d) do efeito estufa provocado pelo acúmulo de carbono na atmosfera, resultante da queima de combustíveis fósseis, como carvão mineral e petróleo.
e) da eutrofização das águas, decorrente da dissolução, nos rios, do excesso de dióxido de carbono presente na atmosfera.

114 - (ENEM – 2006) São Paulo tem sido alvo de preocupações ambientais: a demanda hídrica é maior que a oferta de água e ocorre excesso de poluição industrial e residencial. Um dos casos mais graves de poluição da água é o da bacia do alto Tietê onde se localiza a região metropolitana de São Paulo. Os rios Tietê e Pinheiros estão muito poluídos, o que compromete o uso da água pela população. Avalie se as ações apresentadas abaixo são adequadas para se reduzir a poluição desses rios.
I. Investir em mecanismos de reciclagem da água utilizada nos processos industriais.
II. Investir em obras que viabilizem a transposição de águas de mananciais adjacentes para os rios poluídos.

III. Implementar obras de saneamento básico e construir estações de tratamento de esgotos.
É adequado o que se propõe
a) apenas em I.
b) apenas em II.
c) apenas em I e III.
d) apenas em II e III.
e) em I, II e III.

115 - (ENEM – 2006) O aqüífero Guarani, megarreservatório hídrico subterrâneo da América do Sul, com 1,2 milhão de km^2, não é o "mar de água doce" que se pensava existir. Enquanto em algumas áreas a água é excelente, em outras, é inacessível, escassa ou não-potável. O aqüífero pode ser dividido em quatro grandes compartimentos.
No compartimento Oeste, há boas condições estruturais que proporcionam recarga rápida a partir das chuvas e as águas são, em geral, de boa qualidade e potáveis. Já no compartimento Norte-Alto Uruguai, o sistema encontra-se coberto por rochas vulcânicas, a profundidades que variam de 350 m a 1.200 m. Suas águas são muito antigas, datando da Era Mesozóica, e não são potáveis em grande parte da área, com elevada salinidade, sendo que os altos teores de fluoretos e de sódio podem causar alcalinização do solo.
Scientific American Brasil, n.º 47, abr./2006 (com adaptações).
Em relação ao aqüífero Guarani, é correto afirmar que:
a) seus depósitos não participam do ciclo da água.
b) águas provenientes de qualquer um de seus compartimentos solidificam-se a 0 °C.
c) é necessário, para utilização de seu potencial como reservatório de água potável, conhecer detalhadamente o aqüífero.
d) a água é adequada ao consumo humano direto em grande parte da área do compartimento Norte-Alto Uruguai.
e) o uso das águas do compartimento Norte-Alto Uruguai para irrigação deixaria ácido o solo.

116 – (ENEM – 2006) Para se obter 1,5 kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1,0 tonelada de minério. Assim, o rendimento (dado em % em massa) do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de ...
a) 0,10%.
b) 0,15%.
c) 0,20%.
d) 1,5%.
e) 2,0%.

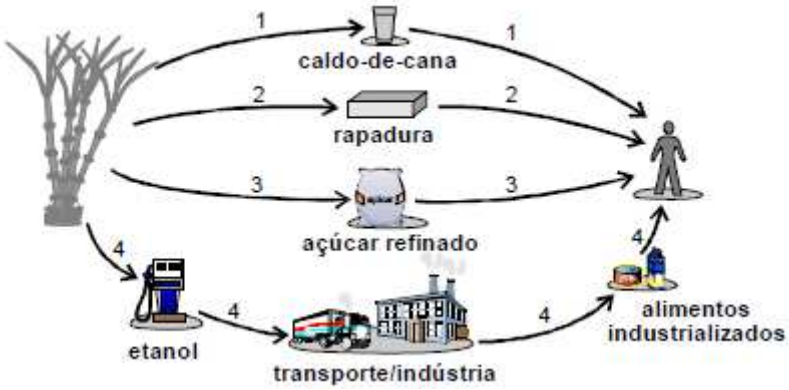
117 - (ENEM – 2006) O funcionamento de uma usina nucleoelétrica típica baseia-se na liberação de energia resultante da divisão do núcleo de urânio em núcleos de menor massa, processo conhecido como fissão nuclear. Nesse processo, utiliza-se uma mistura de diferentes átomos de urânio, de forma a proporcionar uma concentração de apenas 4% de material físsil. Em bombas atômicas, são utilizadas concentrações acima de 20% de urânio físsil, cuja obtenção é trabalhosa, pois, na natureza, predomina o urânio nãofíssil. Em grande parte do armamento nuclear hoje existente, utiliza-se, então, como alternativa, o plutônio, material físsil produzido por reações nucleares no interior do reator das usinas nucleoelétricas. Considerando-se essas informações, é correto afirmar que
a) a disponibilidade do urânio na natureza está ameaçada devido à sua utilização em armas nucleares.
b) a proibição de se instalarem novas usinas nucleoelétricas não causará impacto na oferta mundial de energia.
c) a existência de usinas nucleoelétricas possibilita que um de seus subprodutos seja utilizado como material bélico.
d) a obtenção de grandes concentrações de urânio físsil é viabilizada em usinas nucleoelétricas.
e) a baixa concentração de urânio físsil em usinas nucleoelétricas impossibilita o desenvolvimento energético.

118 - (ENEM – 2006) Em certas regiões litorâneas, o sal e obtido da água do mar pelo processo de cristalização por evaporação. Para o desenvolvimento dessa atividade, e mais adequado um local
a) plano, com alta pluviosidade e pouco vento.
b) plano, com baixa pluviosidade e muito vento.
c) plano, com baixa pluviosidade e pouco vento.
d) montanhoso, com alta pluviosidade e muito vento.
e) montanhoso, com baixa pluviosidade e pouco vento.

119 - (ENEM – 2006) A figura abaixo ilustra uma gangorra de brinquedo feita com uma vela. A vela e acesa nas duas extremidades e, inicialmente, deixa-se uma das extremidades mais baixa que a outra. A combustão da parafina da extremidade mais baixa provoca a fusão. A parafina da extremidade mais baixa da vela pinga mais rapidamente que na outra extremidade. O pingar da parafina fundida resulta na diminuição da massa da vela na extremidade mais baixa, o que ocasiona a inversão das posições. Assim, enquanto a vela queima, oscilam as duas extremidades.
Nesse brinquedo, observa-se a seguinte seqüência de transformações de energia:

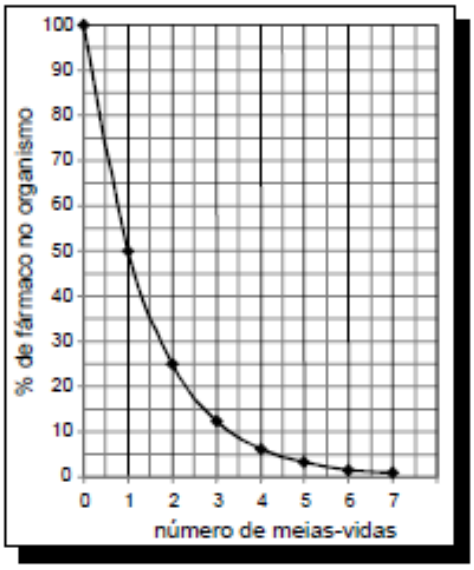
a) energia resultante de processo químico - energia potencial gravitacional - energia cinética
b) energia potencial gravitacional - energia elástica - energia cinética
c) energia cinética - energia resultante de processo químico - energia potencial gravitacional
d) energia mecânica - energia luminosa - energia potencial gravitacional
e) energia resultante do processo químico - energia luminosa - energia cinética

120 - (ENEM – 2007) Há diversas maneiras de o ser humano obter energia para seu próprio metabolismo utilizando energia armazenada na cana-de-açúcar. O esquema abaixo apresenta quatro alternativas dessa utilização.



A partir dessas informações, conclui-se que
a) a alternativa 1 é a que envolve maior diversidade de atividades econômicas.
b) a alternativa 2 é a que provoca maior emissão de gás carbônico para a atmosfera.
c) as alternativas 3 e 4 são as que requerem menor conhecimento tecnológico.
d) todas as alternativas requerem trabalho humano para a obtenção de energia.
e) todas as alternativas ilustram o consumo direto, pelo ser humano, da energia armazenada na cana.

121 - (ENEM – 2007) A duração do efeito de alguns fármacos está relacionada à sua meia-vida, tempo necessário para que a quantidade original do fármaco no organismo se reduza à metade. A cada intervalo de tempo correspondente a uma meia-vida, a quantidade de fármaco existente no organismo no final do intervalo é igual a 50% da quantidade no início desse intervalo.
O gráfico ao lado representa, de forma genérica, o que acontece com a quantidade de fármaco no organismo humano ao longo do tempo.
A meia-vida do antibiótico amoxicilina é de 1 hora. Assim, se uma dose desse antibiótico for injetada às 12 h em um paciente, o percentual dessa dose que restará em seu organismo às 13 h 30 min será aproximadamente de:



a) 10%.
b) 15%.

c) 25%.
d) 35%.
e) 50%.

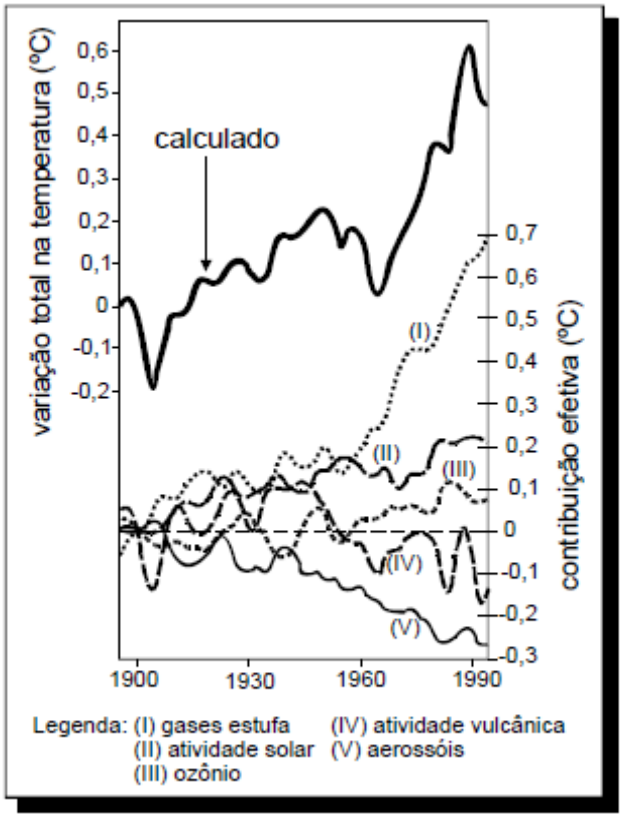
122 – (ENEM – 2007) A pele humana é sensível à radiação solar, e essa sensibilidade depende das características da pele. Os filtros solares são produtos que podem ser aplicados sobre a pele para protegê-la da radiação solar.
A eficácia dos filtros solares é definida pelo fator de proteção solar (FPS), que indica quantas vezes o tempo de exposição ao sol, sem o risco de vermelhidão, pode ser aumentado com o uso do protetor solar. A tabela seguinte reúne informações encontradas em rótulos de filtros solares.

sensibilidade	tipo de pele e outras características	proteção recomendada	FPS recomendado	proteção a queimaduras
extremamente sensível	branca, olhos e cabelos claros	muito alta	FPS ≥ 20	muito alta
muito sensível	branca, olhos e cabelos próximos do claro	alta	12 ≤ FPS < 20	alta
sensível	morena ou amarela	moderada	6 ≤ FPS < 12	moderada
pouco sensível	negra	baixa	2 ≤ FPS < 6	baixa

ProTeste, ano V, n.° 55, fev./2007 (com adaptações).

As informações acima permitem afirmar que
a) as pessoas de pele muito sensível, ao usarem filtro solar, estarão isentas do risco de queimaduras.
b) o uso de filtro solar é recomendado para todos os tipos de pele exposta à radiação solar.
c) as pessoas de pele sensível devem expor-se 6 minutos ao sol antes de aplicarem o filtro solar.
d) pessoas de pele amarela, usando ou não filtro solar, devem expor-se ao sol por menos tempo que pessoas de pele morena.
e) o período recomendado para que pessoas de pele negra se exponham ao sol é de 2 a 6 horas diárias.

123 - (Enem – 2007) O gráfico ao lado ilustra o resultado de um estudo sobre o aquecimento global. A curva mais escura e contínua representa o resultado de um cálculo em que se considerou a soma de cinco fatores que influenciaram a temperatura média global de 1900 a 1990, conforme mostrado na legenda do gráfico. A contribuição efetiva de cada um desses cinco fatores isoladamente é mostrada na parte inferior do gráfico.



Internet: <solar-center.stanford.edu>.

Os dados apresentados revelam que, de 1960 a 1990, contribuíram de forma efetiva e positiva para aumentar a temperatura atmosférica:
a) aerossóis, atividade solar e atividade vulcânica.

b) atividade vulcânica, ozônio e gases estufa.
c) aerossóis, atividade solar e gases estufa.
d) aerossóis, atividade vulcânica e ozônio.
e) atividade solar, gases estufa e ozônio.

As questões **124** e **125** devem ser respondidas com o texto abaixo

As pressões ambientais pela redução na emissão de gás estufa, somadas ao anseio pela diminuição da dependência do petróleo, fizeram os olhos do mundo se voltarem para os combustíveis renováveis, principalmente para o etanol. Lideres na produção e no consumo do etanol, Brasil e Estados Unidos da América (EUA) produziram, juntos, cerca de 35 bilhões de litros do produto em 2006. Os EUA utilizam o milho como matéria-prima para a produção desse álcool, ao passo que o Brasil utiliza a cana-deaçúcar. O quadro abaixo apresenta alguns índices relativos ao processo de obtenção do álcool nesses dois países.

	cana	milho
produção de etanol	8 mil litros/ha	3 mil litros/ha
gasto de energia fóssil para produzir 1 litro de álcool	1.600 kcal	6.600 kcal
balanço energético	**positivo**: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 3,24 calorias de etanol	**negativo**: gasta-se 1 caloria de combustível fóssil para a produção de 0,77 caloria de etanol
custo de produção/litro	US$ 0,28	US$ 0,45
preço de venda/litro	US$ 0,42	US$ 0,92

Globo Rural, jun./2007 (com adaptações).

124 - (ENEM – 2007) Se comparado com o uso do milho como matéria-prima na obtenção do etanol, o uso da cana-deaçúcar é:
a) mais eficiente, pois a produtividade do canavial é maior que a do milharal, superando-a em mais do dobro de litros de álcool produzido por hectare.
b) mais eficiente, pois gasta-se menos energia fóssil para se produzir 1 litro de álcool a partir do milho do que para produzi-lo a partir da cana.
c) igualmente eficiente, pois, nas duas situações, as diferenças entre o preço de venda do litro do álcool e o custo de sua produção se equiparam.
d) menos eficiente, pois o balanço energético para se produzir o etanol a partir da cana é menor que o balanço energético para produzi-lo a partir do milho.
e) menos eficiente, pois o custo de produção do litro de álcool a partir da cana é menor que o custo de produção a partir do milho.

125 - (ENEM -2007) Considerando-se as informações do texto, é correto afirmar que:
a) o cultivo de milho ou de cana-de-açúcar favorece o aumento da biodiversidade.
b) o impacto ambiental da produção estadunidense de etanol é o mesmo da produção brasileira.
c) a substituição da gasolina pelo etanol em veículos automotores pode atenuar a tendência atual de aumento do efeito estufa.
d) a economia obtida com o uso de etanol como combustível, especialmente nos EUA, vem sendo utilizada para a conservação do meio ambiente.
e) a utilização de milho e de cana-de-açúcar para a produção de combustíveis renováveis favorece a preservação das características originais do solo.

126 - (ENEM – 2007) Qual das seguintes fontes de produção de energia é a mais recomendável para a diminuição dos gases causadores do aquecimento global?
a) Óleo diesel.
b) Gasolina.
c) Carvão mineral.
d) Gás natural.
e) Vento.

127 - (ENEM – 2007) De acordo com a legislação brasileira, são tipos de água engarrafada que podem ser vendidos no comércio para o consumo humano:

- água mineral: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui composição química ou propriedades físicas ou físico-químicas específicas, com características que lhe conferem ação medicamentosa;
- água potável de mesa: água que, proveniente de fontes naturais ou captada artificialmente, possui características que a tornam adequada ao consumo humano;

- água purificada adicionada de sais: água produzida artificialmente por meio da adição à água potável de sais de uso permitido, podendo ser gaseificada.

Com base nessas informações, conclui-se que:
a) os três tipos de água descritos na legislação são potáveis.
b) toda água engarrafada vendida no comércio é água mineral.
c) água purificada adicionada de sais é um produto natural encontrado em algumas fontes específicas.
d) a água potável de mesa é adequada para o consumo humano porque apresenta extensa flora bacteriana.
e) a legislação brasileira reconhece que todos os tipos de água têm ação medicamentosa.

128 - (ENEM – 2008) A China comprometeu-se a indenizar a Rússia pelo derramamento de benzeno de uma indústria petroquímica chinesa no rio Songhua, um afluente do rio Amur, que faz parte da fronteira entre os dois países. O presidente da Agência Federal de Recursos de Água da Rússia garantiu que o benzeno não chegará aos dutos de água potável, mas pediu à população que fervesse a água corrente e evitasse a pesca no rio Amur e seus afluentes.
As autoridades locais estão armazenando centenas de toneladas de carvão, já que o mineral é considerado eficaz absorvente de benzeno.

Internet: <jbonline.terra.com.br> (com adaptações).

Levando-se em conta as medidas adotadas para a minimização dos danos ao ambiente e à população, é correto afirmar que:
a) o carvão mineral, ao ser colocado na água, reage com o benzeno, eliminando-o.
b) o benzeno é mais volátil que a água e, por isso, é necessário que esta seja fervida.
c) a orientação para se evitar a pesca deve-se à necessidade de preservação dos peixes.
d) o benzeno não contaminaria os dutos de água potável, porque seria decantado naturalmente no fundo do rio.
e) a poluição causada pelo derramamento de benzeno da indústria chinesa ficaria restrita ao rio Songhua.

129 - (ENEM – 2008) Em 2006, foi realizada uma conferência das Nações Unidas em que se discutiu o problema do lixo eletrônico, também denominado *e-waste*. Nessa ocasião, destacou-se a necessidade de os países em desenvolvimento serem protegidos das doações nem sempre bem-intencionadas dos países mais ricos. Uma vez descartados ou doados, equipamentos eletrônicos chegam a países em desenvolvimento com o rótulo de "mercadorias recondicionadas", mas acabam deteriorando-se em lixões, liberando chumbo, cádmio, mercúrio e outros materiais tóxicos.

Internet: <g1.globo.com> (com adaptações).

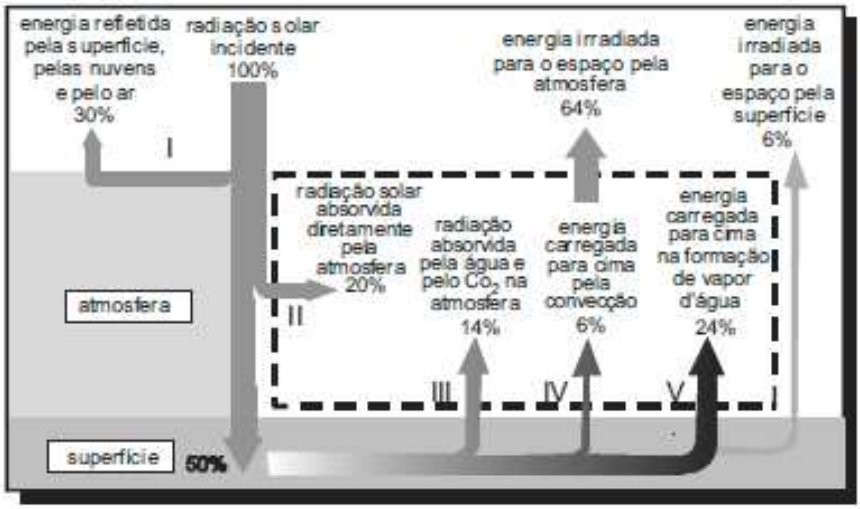
A discussão dos problemas associados ao *e-waste* leva à conclusão de que
a) os países que se encontram em processo de industrialização necessitam de matérias-primas recicladas oriundas dos países mais ricos.
b) o objetivo dos países ricos, ao enviarem mercadorias recondicionadas para os países em desenvolvimento, é o de conquistar mercados consumidores para seus produtos.
c) o avanço rápido do desenvolvimento tecnológico, que torna os produtos obsoletos em pouco tempo, é um fator que deve ser considerado em políticas ambientais.
d) o excesso de mercadorias recondicionadas enviadas para os países em desenvolvimento é armazenado em lixões apropriados.
e) as mercadorias recondicionadas oriundas de países ricos melhoram muito o padrão de vida da população dos países em desenvolvimento.

130 – (ENEM – 2009) O ciclo da água é fundamental para a preservação da vida no planeta. As condições climáticas da Terra permitem que a água sofra mudanças de fase e a compreensão dessas transformações é fundamental para se entender o ciclo hidrológico. Numa dessas mudanças, a água ou a umidade da terra absorve o calor do sol e dos arredores. Quando já foi absorvido calor suficiente, algumas das moléculas do líquido podem ter energia necessária para começar a subir para a atmosfera.

Disponível em: http://www.keroagua.blogspot.com. Acesso em: 30 mar. 2009 (adaptado).

A transformação mencionada no texto é a
a) fusão.
b) liquefação.
c) evaporação.
d) solidificação.
e) condensação.

Diagrama para as questões 131 e 132
O diagrama abaixo representa, de forma esquemática e simplificada, a distribuição da energia proveniente do Sol sobre a atmosfera e a superfície terrestre. Na área delimitada pela linha tracejada, são destacados alguns processos envolvidos no fluxo de energia na atmosfera.



Raymong A. Serway e John W. Jewett. **Principios de Física**, v. 2, fig. 18.12 (com adaptações).

131 - (ENEM – 2008) Com base no diagrama acima, conclui-se que:
a) a maior parte da radiação incidente sobre o planeta fica retida na atmosfera.
b) a quantidade de energia refletida pelo ar, pelas nuvens e pelo solo é superior à absorvida pela superfície.
c) a atmosfera absorve 70% da radiação solar incidente sobre a Terra.
d) mais da metade da radiação solar que é absorvida diretamente pelo solo é devolvida para a atmosfera.
e) a quantidade de radiação emitida para o espaço pela atmosfera é menor que a irradiada para o espaço pela superfície.

132 - (ENEM – 2008) A chuva é o fenômeno natural responsável pela manutenção dos níveis adequados de água dos reservatórios das usinas hidrelétricas. Esse fenômeno, assim como todo o ciclo hidrológico, depende muito da energia solar. Dos processos numerados no diagrama, aquele que se relaciona mais diretamente com o nível dos reservatórios de usinas hidrelétricas é o de número
a) I.
b) II.
c) III.
d) IV.
e) V.

133 – (ENEM – 2009)

ESTAÇÕES DA RMSP	QUALIDADE	ÍNDICE	POLUENTE
Parque D. Pedro II	BOA	6	MP_{10}
São Caetano do Sul	REGULAR	60	NO_2
Congonhas	BOA	15	MP_{10}
Osasco	INADEQUADA	175	CO
Pinheiros	MÁ	283	SO_2

MP_{10} — *partículas inaláveis: aquelas cujo diâmetro aerodinâmico é menor que 10 μm.*

CO — *monóxido de carbono: gás incolor e inodoro que resulta da queima incompleta de combustíveis de origem orgânica (combustíveis fósseis, biomassa etc.). Emitido principalmente por veículos automotores.*

NO_2 — *dióxido de nitrogênio: formado principalmente nos processos de combustão de veículos automotores. Dependendo das concentrações, o NO_2 pode causar prejuízos à saúde.*

SO_2 — *dióxido de enxofre: resulta principalmente da queima de combustíveis que contêm enxofre, como óleo diesel. Pode reagir com outras substâncias presentes no ar, formando partículas à base de sulfato responsáveis pela redução da visibilidade na atmosfera.*

0-50	51-100	101-199	200-299	> 299
BOA	REGULAR	INADEQUADA	MÁ	PÉSSIMA

Compainha de Tecnologia de Saneamento Ambiental — CETESB. ***Padrões, índices.*** *http://www.cetesb.sp.gov.br. Acesso em: 22 jun. 2008.*

A Compainha de Tecnologia de Saneamento Ambiental do Estado de São Paulo (CETESB) divulga continuamente dados referentes à qualidade do ar na região metropolitana de São Paulo. A tabela apresentada corresponde a dados hipotéticos que poderiam ter sido obtidos pela CETESB em determinado dia. Se esses dados fossem verídicos, então, seria mais provável encontrar problemas de visibilidade
a) no Parque Dom Pedro II.
b) em São Caetano do Sul.

c) em Congonhas.
d) em Osasco.
e) em Pinheiros.

134 - (ENEM – 2009) Confirmada pelos cientistas e já sentida pela população mundial, a mudança climática global é hoje o principal desafio socioambiental a ser enfrentado pela humanidade. Mudança climática é o nome que se dá ao conjunto de alterações nas condições do clima da Terra pelo acúmulo de seis tipos de gases na atmosfera — sendo os principais o dióxido de carbono (CO_2) e o metano (CH_4) — emitidos em quantidade excessiva através da queima de combustíveis (petróleo e carvão) e do uso inadequado do solo.

SANTILLI, M. Mudança climática global.
Almanaque Brasil Socioambiental 2008. São Paulo, 2007 (adaptado).

Suponha que, ao invés de superaquecimento, o planeta sofresse uma queda de temperatura, resfriando-se como numa era glacial, nesse caso
a) a camada de geleiras, bem como o nível do mar, diminuiriam.
b) as geleiras aumentariam, acarretando alterações no relevo do continente e no nível do mar.
c) o equilíbrio do clima do planeta seria re-estabelecido, uma vez que ele está em processo de aquecimento.
d) a fauna e a flora das regiões próximas ao círculo polar ártico e antártico nada sofreriam com a glaciação.
e) os centros urbanos permaneceriam os mesmos, sem prejuízo à população humana e ao seu desenvolvimento

135- (ENEM – 2009) Metade do volume de óleo de cozinha consumido anualmente no Brasil, cerca de dois bilhões de litros, é jogada incorretamente em ralos, pias e bueiros. Estima-se que cada litro de óleo descartado polua milhares de litros de água. O óleo no esgoto tende a criar uma barreira que impede a passagem da água, causa entupimentos e, consequentemente, enchentes. Além disso, ao contaminar os mananciais, resulta na mortandade de peixes. A reciclagem do óleo de cozinha, além de necessária, tem mercado na produção de biodiesel. Há uma demanda atual de 1,2 bilhões de litros de biodiesel no Brasil. Se houver planejamento na coleta, transporte e produção, estima-se que se possa pagar até R$ 1,00 por litro de óleo a ser reciclado.

Programa mostra caminho para uso do óleo de fritura na produção de biodiesel.
Disponível em: http://www.nutrinews.com.br. Acesso em: 14 fev. 2009.

De acordo com o texto, o destino inadequado do óleo de cozinha traz diversos problemas. Com o objetivo de contribuir para resolver esses problemas, deve-se
a) utilizar o óleo para a produção de biocombustíveis, como etanol.
b) coletar o óleo devidamente e transportá-lo às empresas de produção de biodiesel.
c) limpar periodicamente os esgotos das cidades para evitar entupimentos e enchentes.
d) utilizar o óleo como alimento para os peixes, uma vez que preserva seu valor nutritivo após o descarte.
e) descartar o óleo diretamente em ralos, pias e bueiros, sem tratamento prévio com agentes dispersantes.

136 - (ENEM – 2009) A água apresenta propriedades físico-químicas que a coloca em posição de destaque como substância essencial à vida. Dentre essas, destacam-se as propriedades térmicas biologicamente muito importantes, por exemplo, o elevado valor de calor latente de vaporização. Esse calor latente refere-se à quantidade de calor que deve ser adicionada a um líquido em seu ponto de ebulição, por unidade de massa, para convertê-lo em vapor na mesma temperatura, que no caso da água é igual a 540 calorias por grama.
A propriedade físico-química mencionada no texto confere à água a capacidade de
a) servir como doador de elétrons no processo de fotossíntese.
b) funcionar como regulador térmico para os organismos vivos.
c) agir como solvente universal nos tecidos animais e vegetais.
d) transportar os íons de ferro e magnésio nos tecidos vegetais.
e) funcionar como mantenedora do metabolismo nos organismos vivos.

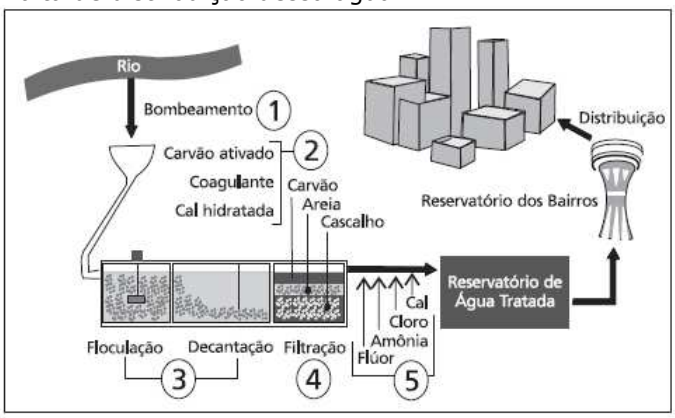
137- (ENEM – 2009) Desde os anos 1990, novas tecnologias para a produção de plásticos biodegradáveis foram pesquisadas em diversos países do mundo. No Brasil, foi desenvolvido um plástico empregando-se derivados da cana-de-açúcar e uma bactéria recém-identificada, capaz de transformar açúcar em plástico.
"A bactéria se alimenta de açúcar, transformando o excedente do seu metabolismo em um plástico biodegradável chamado PHB (polihidroxibutirato). Sua vantagem é que, ao ser descartado, o bioplástico é degradado por microorganismos existentes no solo em no máximo um ano, ao contrário dos plásticos de origem petroquímica, que geram resíduos que demoram mais de 200 anos para se degradarem."

GOMES, A. C. Biotecnologia ajuda na conservação do ambiente.
Revista Eletrônica Vox Sciencia. Ano V, nº- 28. São Paulo: Núcleo de Divulgação Científi ca José Gomes.
Acesso em: 30 abr. 2009 (adaptado).

A nova tecnologia, apresentada no texto, tem como consequência,
a) a diminuição da matéria orgânica nos aterros e do mau-cheiro nos lixões.
b) a ampliação do uso de recursos não renováveis, especialmente, os plásticos.
c) a diminuição do metabolismo de bactérias decompositoras presentes nos solos.
d) a substituição de recursos não renováveis por renováveis para fabricar plásticos.

e) o lançamento no meio ambiente de produtos plásticos inertes em relação ao ciclo da matéria.

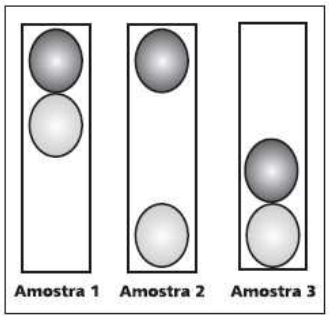
138- (ENEM – 2009) Na atual estrutura social, o abastecimento de água tratada desempenha um papel fundamental para a prevenção de doenças. Entretanto, a população mais carente é a que mais sofre com a falta de água tratada, em geral, pela falta de estações de tratamento capazes de fornecer o volume de água necessário para o abastecimento ou pela falta de distribuição dessa água.



Disponível em http://www.sanasa.com.br. Acesso em: 27 jun. 2008 (adaptado).

No sistema de tratamento de água apresentado na figura, a remoção do odor e a desinfecção da água coletada ocorrem, respectivamente, nas etapas
a) 1 e 3.
b) 1 e 5.
c) 2 e 4.
d) 2 e 5.
e) 3 e 4.

139- (ENEM – 2009) O controle de qualidade é uma exigência da sociedade moderna na qual os bens de consumo são produzidos em escala industrial. Nesse controle de qualidade são determinados parâmetros que permitem checar a qualidade de cada produto. O álcool combustível é um produto de amplo consumo muito adulterado, pois recebe adição de outros materiais para aumentar a margem de lucro de quem o comercializa. De acordo com a Agência Nacional de Petróleo (ANP), o álcool combustível deve ter densidade entre 0,805 g/cm^3 e 0,811 g/gm^3. Em algumas bombas de combustível a densidade do álcool pode ser verificada por meio de um densímetro similar ao desenhado abaixo, que consiste em duas bolas com valores de densidade diferentes e verifica quando o álcool está fora da faixa permitida. Na imagem, são apresentadas situações distintas para três amostras de álcool combustível.



A respeito das amostras ou do densímetro, pode-se afirmar que
a) A densidade da bola escura deve ser igual a 0,811 g/cm^3.
b) a amostra 1 possui densidade menor do que a permitida.
c) a bola clara tem densidade igual à densidade da bola escura.
d) a amostra que está dentro do padrão estabelecido é a de número 2.
e) o sistema poderia ser feito com uma única bola de densidade entre 0,805 g/cm3 e 0,811 g/cm3.

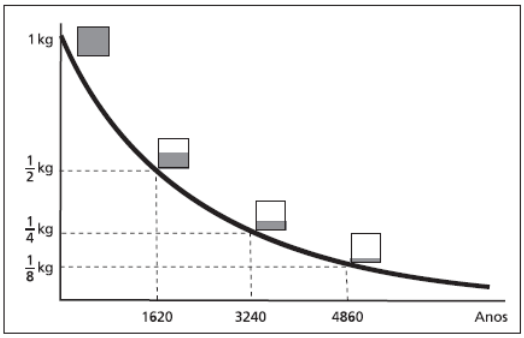
140- (ENEM – 2009) A energia geotérmica tem sua origem no núcleo derretido da Terra, onde as temperaturas atingem 4.000 ºC. Essa energia é primeiramente produzida pela decomposição de materiais radiativos dentro do planeta. Em fontes geotérmicas, a água, aprisionada em um reservatório subterrâneo, é aquecida pelas rochas ao redor e fica submetida a altas pressões, podendo atingir temperaturas de até 370 ºC sem entrar em ebulição. Ao ser liberada na superfície, à pressão ambiente, ela se vaporiza e se resfria, formando fontes ou gêiseres. O vapor de poços geotérmicos é separado da água e é utilizado no funcionamento de turbinas para gerar eletricidade.

A água quente pode ser utilizada para aquecimento direto ou em usinas de dessalinização.
HINRICHS, Roger A. **Energia e Meio Ambiente**.
São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).

Sob o aspecto da conversão de energia, as usinas geotérmicas
a) funcionam com base na conversão de energia potencial gravitacional em energia térmica.

b) transformam inicialmente a energia solar em energia cinética e, depois, em energia térmica.
c) podem aproveitar a energia química transformada em térmica no processo de dessalinização.
d) assemelham-se às usinas nucleares no que diz respeito à conversão de energia térmica em cinética e, depois, em elétrica.
e) utilizam a mesma fonte primária de energia que as usinas nucleares, sendo, portanto, semelhantes os riscos decorrentes de ambas.

141- (ENEM – 2009) O lixo radioativo ou nuclear é resultado da manipulação de materiais radioativos, utilizados hoje na agricultura, na indústria, na medicina, em pesquisas científicas, na produção de energia etc. Embora a radioatividade se reduza com o tempo, o processo de decaimento radioativo de alguns materiais pode levar milhões de anos. Por isso, existe a necessidade de se fazer um descarte adequado e controlado de resíduos dessa natureza. A taxa de decaimento radioativo é medida em termos de um tempo característico, chamado meia-vida, que é o tempo necessário para que uma amostra perca metade de sua radioatividade original. O gráfico seguinte representa a taxa de decaimento radioativo do rádio-226, elemento químico pertencente à família dos metais alcalinos terrosos e que foi utilizado durante muito tempo na medicina.



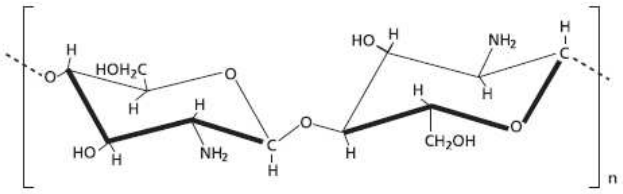
As informações fornecidas mostram que
a) quanto maior é a meia-vida de uma substância mais rápido ela se desintegra.
b) apenas 1/8 de uma amostra de rádio-226 terá decaído ao final de 4.860 anos.
c) metade da quantidade original de rádio-226, ao final de 3.240 anos, ainda estará por decair.
d) restará menos de 1% de rádio-226 em qualquer amostra dessa substância após decorridas 3 meias-vidas.
e) a amostra de rádio-226 diminui a sua quantidade pela metade a cada intervalo de 1.620 anos devido à desintegração radioativa.

142- (ENEM – 2009) Vários combustíveis alternativos estão sendo procurados para reduzir a demanda por combustíveis fósseis, cuja queima prejudica o meio ambiente devido à produção de dióxido de carbono (massa molar igual a 44 g mol^{-1}). Três dos mais promissores combustíveis alternativos são o hidrogênio, o etanol e o metano. A queima de 1 mol de cada um desses combustíveis libera uma determinada quantidade de calor, que estão apresentadas na tabela a seguir.

Combustível	*Massa molar ($g\,mol^{-1}$)*	*Calor liberado na queima ($kJ\,mol^{-1}$)*
H_2	2	270
CH_4	16	900
C_2H_5OH	46	1350

Considere que foram queimadas massas, independentemente, desses três combustíveis, de forma tal que em cada queima foram liberados 5400 kJ. O combustível mais econômico, ou seja, o que teve a menor massa consumida,
e o combustível mais poluente, que é aquele que produziu a maior massa de dióxido de carbono (massa molar igual a 44 g mol^{-1}), foram, respectivamente,
a) o etanol, que teve apenas 46 g de massa consumida, e o metano, que produziu 900 g de CO_2.
b) o hidrogênio, que teve apenas 40 g de massa consumida, e o etanol, que produziu 352 g de CO_2.
c) o hidrogênio, que teve apenas 20 g de massa consumida, e o metano, que produziu 264 g de CO_2.
d) o etanol, que teve apenas 96 g de massa consumida, e o metano, que produziu 176 g de CO_2.
e) o hidrogênio, que teve apenas 2 g de massa consumida, e o etanol, que produziu 1350 g de CO_2.

143- (ENEM – 2009) Duas matérias-primas encontradas em grande quantidade no Rio Grande do Sul, a quitosana, um biopolímero preparado a partir da carapaça do camarão, e o poliol, obtido do óleo do grão da soja, são os principais componentes de um novo material para incorporação de partículas ou princípios ativos utilizados no preparo de vários produtos. Este material apresenta viscosidade semelhante às substâncias utilizadas atualmente em vários produtos farmacêuticos e cosméticos, e fabricadas a partir de polímeros petroquímicos, com a vantagem de ser biocompatível e biodegradável. A fórmula estrutural da quitosana está apresentada em seguida.



Quitosana

Carapaça versátil. ***Pesquisa Fapesp***, *Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>. Acesso em: 20 maio 2008 (adaptado).*

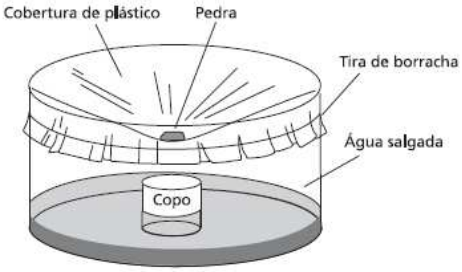
Com relação às características do material descrito, pode-se afirmar que
a) o uso da quitosana é vantajoso devido a suas propriedades, pois não existem mudanças em sua pureza e peso molecular, características dos polímeros, além de todos os seus benefícios ambientais.
b) a quitosana tem em sua constituição grupos amina, pouco reativos e não disponíveis para reações químicas, com as vantagens ambientais comparadas com os produtos petroquímicos.
c) o polímero natural quitosana é de uso vantajoso, pois o produto constituído por grupos álcool e amina tem vantagem ambiental comparado com os polímeros provenientes de materiais petroquímicos.
d) a quitosana é constituída por grupos hidroxila em carbonos terciários e derivados com poliol, dificilmente produzidos, e traz vantagens ambientais comparadas com os polímeros de produtos petroquímicos.
e) a quitosana é um polímero de baixa massa molecular, e o produto constituído por grupos álcool e amida é vantajoso para aplicações ambientais em comparação com os polímeros petroquímicos.

144- (ENEM – 2009) Potencializado pela necessidade de reduzir as emissões de gases causadores do efeito estufa, o desenvolvimento de fontes de energia renováveis e limpas dificilmente resultará em um modelo hegemônico. A tendência é que cada país crie uma combinação própria de matrizes, escolhida entre várias categorias de biocombustíveis, a energia solar ou a eólica e, mais tarde, provavelmente o hidrogênio, capaz de lhe garantir eficiência energética e ajudar o mundo a atenuar os efeitos das mudanças climáticas. O hidrogênio, em um primeiro momento, poderia ser obtido a partir de hidrocarbonetos ou de carboidratos.

Disponível em: <http://www.revistapesquisa.fapesp.br>.
Acesso em: mar. 2007 (adaptado).

Considerando as fontes de hidrogênio citadas, a de menor impacto ambiental seria
a) aquela obtida de hidrocarbonetos, pois possuem maior proporção de hidrogênio por molécula.
b) aquela de carboidratos, por serem estes termodinamicamente mais estáveis que os hidrocarbonetos.
c) aquela de hidrocarbonetos, pois o carvão resultante pode ser utilizado também como fonte de energia.
d) aquela de carboidratos, uma vez que o carbono resultante pode ser fixado pelos vegetais na próxima safra.
e) aquela de hidrocarbonetos, por estarem ligados a carbonos tetraédricos, ou seja, que apresentam apenas ligações simples.

145- (ENEM – 2009) Além de ser capaz de gerar eletricidade, a energia solar é usada para muitas outras finalidades. A figura a seguir mostra o uso da energia solar para dessalinizar a água. Nela, um tanque contendo água salgada é coberto por um plástico transparente e tem a sua parte central abaixada pelo peso de uma pedra, sob a qual se coloca um recipiente (copo). A água evaporada se condensa no plástico e escorre até o ponto mais baixo, caindo dentro do copo.



HINRICHS, R. A.; KLEINBACH, M. ***Energia e meio ambiente***, *São Paulo: Pioneira Thomson Learning, 2003 (adaptado).*

Nesse processo, a energia solar cedida à água salgada
a) fica retida na água doce que cai no copo, tornando-a, assim, altamente energizada.
b) fica armazenada na forma de energia potencial gravitacional contida na água doce.
c) é usada para provocar a reação química que transforma a água salgada em água doce.
d) é cedida ao ambiente externo através do plástico, onde ocorre a condensação do vapor.
e) é reemitida como calor para fora do tanque, no processo de evaporação da água salgada.

146- (ENEM – 2009) Pilhas e baterias são dispositivos tão comuns em nossa sociedade que, sem percebermos, carregamos vários deles junto ao nosso corpo; elas estão presentes em aparelhos de MP3, relógios, rádios, celulares etc. As semirreações descritas a seguir ilustram o que ocorre em uma pilha de óxido de prata.

$Zn_{(s)} + OH^-_{(aq)} \rightarrow ZnO_{(s)} + H_2O_{(l)} + e^-$

$Ag_2O_{(s)} + H_2O_{(l)} + e^- \rightarrow Ag_{(s)} + OH^-_{(aq)}$

Pode-se afirmar que esta pilha
a) é uma pilha ácida.

b) apresenta o óxido de prata como o ânodo.
c) apresenta o zinco como o agente oxidante.
d) tem como reação da célula a seguinte reação: $Zn_{(s)} + Ag_2O_{(s)} \rightarrow ZnO_{(s)} + 2Ag_{(s)}$.
e) apresenta fluxo de elétrons na pilha do eletrodo de Ag_2O para o Zn.

147- (ENEM – 2009) O pó de café jogado no lixo caseiro e, principalmente, as grandes quantidades descartadas em bares e restaurantes poderão transformar em uma nova opção de matéria prima para a produção de biodiesel, segundo estudo da Universidade de Nevada (EUA). No mundo, são cerca de 8 bilhões de quilogramas de pó de café jogados no lixo por ano. O estudo mostra que o café descartado tem 15% de óleo, o qual pode ser convertido em biodiesel pelo processo tradicional. Além de reduzir significativamente emissões prejudiciais, após a extração do óleo, o pó de café é ideal como produto fertilizante para jardim.

Revista Ciência e Tecnologia no Brasil, nº- 155, jan. 2009.

Considere o processo descrito e a densidade do biodiesel igual a 900 kg/m^3. A partir da quantidade de pó de café jogada no lixo por ano, a produção de biodiesel seria equivalente a
a) 1,08 bilhões de litros.
b) 1,20 bilhões de litros.
c) 1,33 bilhões de litros.
d) 8,00 bilhões de litros.
e) 8,80 bilhões de litros.

148- (ENEM – 2009) Os exageros do final de semana podem levar o indivíduo a um quadro de azia. A azia pode ser descrita como uma sensação de queimação no esôfago, provocada pelo desbalanceamento do pH estomacal (excesso de ácido clorídrico). Um dos antiácidos comumente empregados no combate à azia é o leite de magnésia. O leite de magnésia possui 64,8 g de hidróxido de magnésio ($Mg(OH)_2$) por litro da solução. Qual a quantidade de ácido neutralizado ao se ingerir 9 mL de leite de magnésia?
Dados: Massas molares (em g mol^{-1}): Mg = 24,3; C = 35,4; O = 16; H = 1.
a) 20 mol.
b) 0,58 mol.
c) 0,2 mol.
d) 0,02 mol.
e) 0,01 mol.

149- (ENEM – 2009) A atmosfera terrestre é composta pelos gases nitrogênio (N_2) e oxigênio (O_2), que somam cerca de 99%, e por gases traços, entre eles o gás carbônico (CO_2), vapor de água (H_2O), metano (CH_4), ozônio (O_3) e o óxido nitroso (N_2O), que compõem o restante 1% do ar que respiramos.
Os gases traços, por serem constituídos por pelo menos três átomos, conseguem absorver o calor irradiado pela Terra, aquecendo o planeta. Esse fenômeno, que acontece há bilhões de anos, é chamado de efeito estufa. A partir da Revolução Industrial (século XIX), a concentração de gases traços na atmosfera, em particular o CO_2, tem aumentado significativamente, o que resultou no aumento da temperatura em escala global. Mais recentemente, outro fator tornou-se diretamente envolvido no aumento da concentração de CO_2 na atmosfera: o desmatamento.

BROWN, I. F.; ALECHANDRE, A. S. Conceitos básicos sobre clima, carbono, florestas e comunidades. A.G. Moreira & S. Schwartzman. **As mudanças climáticas globais e os ecossistemas brasileiros**. Brasília: Instituto de Pesquisa Ambiental da Amazônia, 2000 (adaptado).

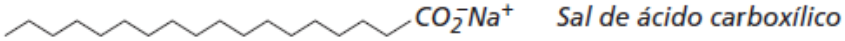
Considerando o texto, uma alternativa viável para combater o efeito estufa é
a) reduzir o calor irradiado pela Terra mediante a substituição da produção primária pela industrialização refrigerada.
b) promover a queima da biomassa vegetal, responsável pelo aumento do efeito estufa devido à produção de CH_4.
c) reduzir o desmatamento, mantendo-se, assim, o potencial da vegetação em absorver o CO_2 da atmosfera.
d) aumentar a concentração atmosférica de H_2O, molécula capaz de absorver grande quantidade de calor.
e) remover moléculas orgânicas polares da atmosfera, diminuindo a capacidade delas de reter calor.

150 - (ENEM – 2009) O ciclo biogeoquímico do carbono compreende diversos compartimentos, entre os quais a Terra, a atmosfera e os oceanos, e diversos processos que permitem a transferência de compostos entre esses reservatórios. Os estoques de carbono armazenados na forma de recursos não renováveis, por exemplo, o petróleo, são limitados, sendo de grande relevância que se perceba a importância da substituição de combustíveis fósseis por combustíveis de fontes renováveis.
A utilização de combustíveis fósseis interfere no ciclo do carbono, pois provoca
a) aumento da porcentagem de carbono contido na Terra.
b) redução na taxa de fotossíntese dos vegetais superiores.
c) aumento da produção de carboidratos de origem vegetal.
d) aumento na quantidade de carbono presente na atmosfera.
e) redução da quantidade global de carbono armazenado nos oceanos.

151 - (ENEM – 2009) A fotossíntese é importante para a vida na Terra. Nos cloroplastos dos organismos fotossintetizantes, a energia solar é convertida em energia química que, juntamente com água e gás carbônico (CO_2), é utilizada para a síntese de compostos orgânicos (carboidratos). A fotossíntese é o único processo de importância biológica capaz de realizar essa conversão. Todos os organismos, incluindo os produtores, aproveitam a energia armazenada nos carboidratos para impulsionar os processos celulares, liberando CO_2 para a atmosfera e água para a célula por meio da respiração celular. Além disso, grande fração dos recursos energéticos do planeta, produzidos tanto no presente (biomassa) como em tempos remotos (combustível fóssil), é resultante da atividade fotossintética. As informações sobre obtenção e transformação dos recursos naturais por meio dos processos vitais de fotossíntese e respiração, descritas no texto, permitem concluir que

a) o CO_2 e a água são moléculas de alto teor energético.
b) os carboidratos convertem energia solar em energia química.
c) a vida na Terra depende, em última análise, da energia proveniente do Sol.
d) o processo respiratório é responsável pela retirada de carbono da atmosfera.
e) a produção de biomassa e de combustível fóssil, por si, é responsável pelo aumento de CO_2 atmosférico.

152 - (ENEM – 2009) Sabões são sais de ácidos carboxílicos de cadeia longa utilizados com a finalidade de facilitar, durante processos de lavagem, a remoção de substâncias de baixa solubilidade em água, por exemplo, óleos e gorduras. A figura a seguir representa a estrutura de uma molécula de sabão.



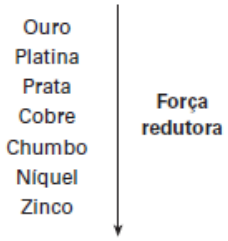
Em solução, os ânions do sabão podem hidrolisar a água e, desse modo, formar o ácido carboxílico correspondente. Por exemplo, para o estearato de sódio, é estabelecido o seguinte equilíbrio:

$$CH_3(CH_2)_{16}COO^- + H_2O \rightleftharpoons CH_3(CH_2)_{16}COOH + OH^-$$

Uma vez que o ácido carboxílico formado é pouco solúvel em água e menos eficiente na remoção de gorduras, o pH do meio deve ser controlado de maneira a evitar que o equilíbrio acima seja deslocado para a direita.
Com base nas informações do texto, é correto concluir que os sabões atuam de maneira

a) mais eficiente em pH básico.
b) mais eficiente em pH ácido.
c) mais eficiente em pH neutro.
d) eficiente em qualquer faixa de pH.
e) mais eficiente em pH ácido ou neutro.

153 - (ENEM – 2009) Para que apresente condutividade elétrica adequada a muitas aplicações, o cobre bruto obtido por métodos térmicos é purificado eletroliticamente. Nesse processo, o cobre bruto impuro constitui o ânodo da célula, que está imerso em uma solução de $CuSO_4$. À medida que o cobre impuro é oxidado no ânodo, íons Cu^{2+} da solução são depositados na forma pura no cátodo. Quanto às impurezas metálicas, algumas são oxidadas, passando à solução, enquanto outras simplesmente se desprendem do ânodo e se sedimentam abaixo dele. As impurezas sedimentadas são posteriormente processadas, e sua comercialização gera receita que ajuda a cobrir os custos do processo. A série eletroquímica a seguir lista o cobre e alguns metais presentes como impurezas no cobre bruto de acordo com suas forças redutoras relativas.



Entre as impurezas metálicas que constam na série apresentada, as que se sedimentam abaixo do ânodo de cobre são:

a) Au, Pt, Ag, Zn, Ni e Pb.
b) Au, Pt e Ag.
c) Zn, Ni e Pb.
d) Au e Zn.
e) Ag e Pb.

154 - (ENEM – 2009) Cerca de 1% do lixo urbano é constituído por resíduos sólidos contendo elementos tóxicos. Entre esses elementos estão metais pesados como o cádmio, o chumbo e o mercúrio, componentes de pilhas e baterias, que são perigosos à saúde humana e ao meio ambiente. Quando descartadas em lixos comuns, pilhas e baterias vão para aterros sanitários ou lixões a céu aberto, e o vazamento de seus componentes contamina o solo, os rios e o lençol freático, atingindo a flora e a fauna. Por serem bioacumulativos e não biodegradáveis, esses metais chegam de forma acumulada aos seres humanos, por meio da cadeia alimentar. A legislação vigente (Resolução CONAMA nº 257/1999) regulamenta o destino de pilhas e baterias após seu esgotamento energético e determina aos fabricantes e/ou importadores a quantidade máxima permitida desses metais em cada tipo de pilha/bateria, porém o problema ainda persiste.

Disponível em: http://www.mma.gov.br.

Acesso em: 11 jul. 2009 (adaptado).

Uma medida que poderia contribuir para acabar definitivamente com o problema da poluição ambiental por metais pesados relatado no texto seria

a) deixar de consumir aparelhos elétricos que utilizem pilha ou bateria como fonte de energia.

b) usar apenas pilhas ou baterias recarregáveis e de vida útil longa e evitar ingerir alimentos contaminados, especialmente peixes.

c) devolver pilhas e baterias, após o esgotamento da energia armazenada, à rede de assistência técnica especializada para repasse a fabricantes e/ou importadores.

d) criar nas cidades, especialmente naquelas com mais de 100 mil habitantes, pontos estratégicos de coleta de baterias e pilhas, para posterior repasse a fabricantes e/ou importadores.

e) exigir que fabricantes invistam em pesquisa para a substituição desses metais tóxicos por substâncias menos nocivas ao homem e ao ambiente, e que não sejam bioacumulativas.

155- (ENEM – 2009) O processo de industrialização tem gerado sérios problemas de ordem ambiental, econômica e social, entre os quais se pode citar a chuva ácida. Os ácidos usualmente presentes em maiores proporções na água da chuva são o H_2CO_3, formado pela reação do CO_2 atmosférico com a água, o HNO_3, o HNO_2, o H_2SO_4 e o H_2SO_3. Esses quatro últimos são formados principalmente a partir da reação da água com os óxidos de nitrogênio e de enxofre gerados pela queima de combustíveis fósseis.

A formação de chuva mais ou menos ácida depende não só da concentração do ácido formado, como também do tipo de ácido. Essa pode ser uma informação útil na elaboração de estratégias para minimizar esse problema ambiental. Se consideradas concentrações idênticas, quais dos ácidos citados no texto conferem maior acidez às águas das chuvas?

a) HNO_3 e HNO_2.

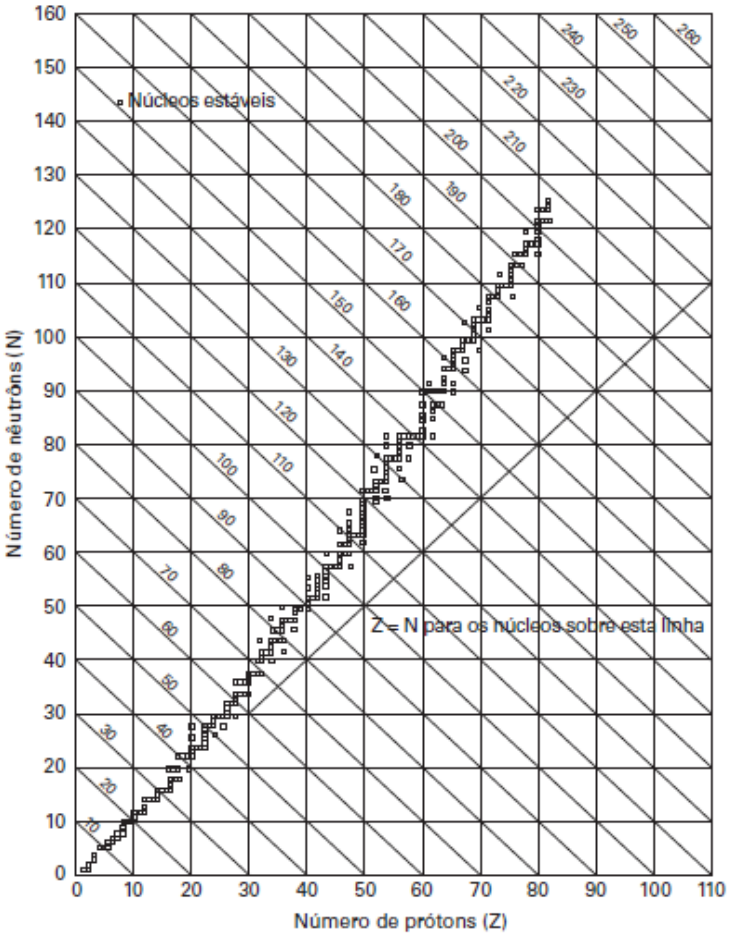
b) H_2SO_4 e H_2SO_3.

c) H_2SO_3 e HNO_2.

d) H_2SO_4 e HNO_3.

e) H_2CO_3 e H_2SO_3.

156- (ENEM – 2009) Os núcleos dos átomos são constituídos de prótons e nêutrons, sendo ambos os principais responsáveis pela sua massa. Nota-se que, na maioria dos núcleos, essas partículas não estão presentes na mesma proporção. O gráfico mostra a quantidade de nêutrons (*N*) em função da quantidade de prótons (*Z*) para os núcleos estáveis conhecidos.



KAPLAN, I. ***Física Nuclear****. Rio de Janeiro: Guanabara Dois. 1978 (adaptado).*

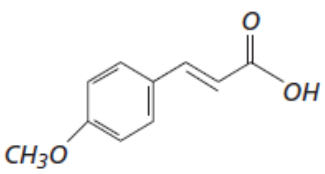
O antimônio é um elemento químico que possui 50 prótons e possui vários isótopos — átomos que só se diferem pelo número de nêutrons. De acordo com o gráfico, os isótopos estáveis do antimônio possuem
a) entre 12 e 24 nêutrons a menos que o número de prótons.
b) exatamente o mesmo número de prótons e nêutrons.
c) entre 0 e 12 nêutrons a mais que o número de prótons.
d) entre 12 e 24 nêutrons a mais que o número de prótons.
e) entre 0 e 12 nêutrons a menos que o número de prótons.

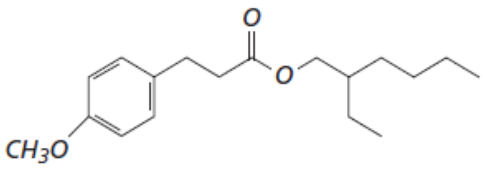
157- (ENEM – 2009) O lixo orgânico de casa — constituído de restos de verduras, frutas, legumes, cascas de ovo, aparas de grama, entre outros —, se for depositado nos lixões, pode contribuir para o aparecimento de animais e de odores indesejáveis. Entretanto, sua reciclagem gera um excelente adubo orgânico, que pode ser usado no cultivo de
hortaliças, frutíferas e plantas ornamentais. A produção do adubo ou composto orgânico se dá por meio da compostagem, um processo simples que requer alguns cuidados especiais. O material que é acumulado diariamente em recipientes próprios deve ser revirado com auxílio de ferramentas adequadas, semanalmente, de forma a homogeneizá-lo. É preciso também umedecê-lo periodicamente. O material de restos de capina pode ser intercalado entre uma camada e outra de lixo da cozinha. Por meio desse método, o adubo orgânico estará pronto em aproximadamente dois a três meses.

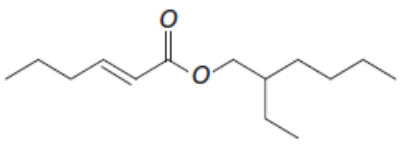
Como usar o lixo orgânico em casa? **Ciência Hoje**, v. 42, jun. 2008 (adaptado).

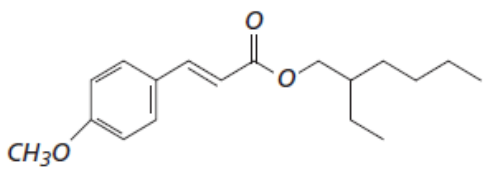
Suponha que uma pessoa, desejosa de fazer seu próprio adubo orgânico, tenha seguido o procedimento descrito no texto, exceto no que se refere ao umedecimento periódico do composto. Nessa situação,
a) o processo de compostagem iria produzir intenso mau cheiro.
b) o adubo formado seria pobre em matéria orgânica que não foi transformada em composto.
c) a falta de água no composto vai impedir que microrganismos decomponham a matéria orgânica.
d) a falta de água no composto iria elevar a temperatura da mistura, o que resultaria na perda de nutrientes essenciais.
e) apenas microrganismos que independem de oxigênio poderiam agir sobre a matéria orgânica e transformá-la em adubo.

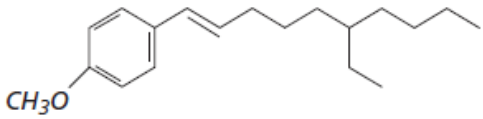
158- (ENEM – 2009) O uso de protetores solares em situações de grande exposição aos raios solares como, por exemplo, nas praias, é de grande importância para a saúde. As moléculas ativas de um protetor apresentam, usualmente, anéis aromáticos conjugados com grupos carbonila, pois esses sistemas são capazes de absorver a radiação ultravioleta mais nociva aos seres humanos. A conjugação é definida como a ocorrência de alternância entre ligações simples e duplas em uma molécula. Outra propriedade das moléculas em questão é apresentar, em uma de suas extremidades, uma parte apolar responsável por reduzir a solubilidade do composto em água, o que impede sua rápida remoção quando do contato com a água.
De acordo com as considerações do texto, qual das moléculas apresentadas a seguir é a mais adequada para funcionar como molécula ativa de protetores solares?

A)


D)


B)


E)


C)


159 - (ENEM – 2009) Nas últimas décadas, o efeito estufa tem-se intensificado de maneira preocupante, sendo esse efeito muitas vezes atribuído à intensa liberação de CO_2 durante a queima de combustíveis fósseis para geração de energia. O quadro traz as entalpias-padrão de combustão a 25 ºC (ΔH^0_{25}) do metano, do butano e do octano.

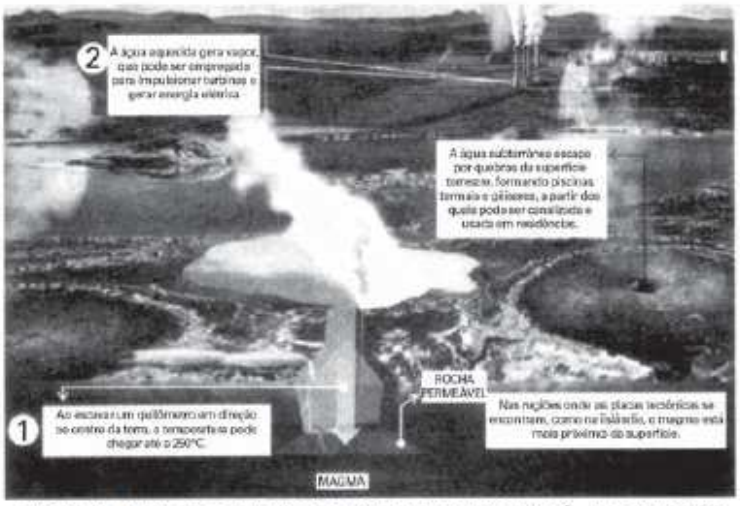
composto	fórmula molecular	massa molar (g/mol)	ΔH^0_{25} (kJ/mol)
metano	CH_4	16	−890
butano	C_4H_{10}	58	−2.878
octano	C_8H_{18}	114	−5.471

À medida que aumenta a consciência sobre os impactos ambientais relacionados ao uso da energia, cresce a importância de se criar políticas de incentivo ao uso de combustíveis mais eficientes. Nesse sentido, considerando-se que o metano, o butano e o octano sejam representativos do gás natural, do gás liquefeito de petróleo (GLP) e da gasolina, respectivamente, então, a partir dos dados fornecidos, é possível concluir que, do ponto de vista da quantidade de calor obtido por mol de CO_2 gerado, a ordem crescente desses três combustíveis é
a) gasolina, GLP e gás natural.
b) gás natural, gasolina e GLP.
c) gasolina, gás natural e GLP.
d) gás natural, GLP e gasolina.
e) GLP, gás natural e gasolina.

160- (ENEM – 2009) O álcool hidratado utilizado como combustível veicular é obtido por meio da destilação fracionada de soluções aquosas geradas a partir da fermentação de biomassa. Durante a destilação, o teor de etanol da mistura é aumentado, até o limite de 96% em massa.
Considere que, em uma usina de produção de etanol, 800 kg de uma mistura etanol/água com concentração 20% em massa de etanol foram destilados, sendo obtidos 100 kg de álcool hidratado 96% em massa de etanol. A partir desses dados, é correto concluir que a destilação em questão gerou um resíduo com uma concentração de etanol em massa
a) de 0%.
b) de 8,0%.
c) entre 8,4% e 8,6%.
d) entre 9,0% e 9,2%.
e) entre 13% e 14%.

161- (ENEM – 2010) Em visita a uma usina sucroalcooleira, um grupo de alunos pôde observar a série de processos de beneficiamento da cana-de-açúcar, entre os quais se destacam:
1. A cana chega cortada da lavoura por meio de caminhões e é despejada em mesas alimentadoras que a conduzem para as moendas. Antes de ser esmagada para a retirada do caldo açucarado, toda a cana é transportada por esteiras e passada por um eletroímã para a retirada de materiais metálicos.
2. Após se esmagar a cana, o bagaço segue para as caldeiras, que geram vapor e energia para toda a usina.
3. O caldo primário, resultante do esmagamento, é passado por filtros e sofre tratamento para transformar-se em açúcar refinado e etanol.
Com base nos destaques da observação dos alunos, quais operações físicas de separação de materiais foram realizadas nas etapas de beneficiamento da cana-de-açúcar?
a) Separação mecânica, extração, decantação.
b) Separação magnética, combustão, filtração.
c) Separação magnética, extração, filtração.
d) Imantação, combustão, peneiração.
e) Imantação, destilação, filtração.

162- (ENEM – 2010)



ZIEGLER, M. F. Energia Sustentável. Revista IstoÉ. 28 abr. 2010.

A fonte de energia representada na figura, considerada uma das mais limpas e sustentáveis do mundo, é extraída

do calor gerado
a) pela circulação do magma no subsolo.
b) pelas erupções constantes dos vulcões.
c) pelo sol que aquece as águas com radiação ultravioleta.
d) pela queima do carvão e combustíveis fósseis.
e) pelos detritos e cinzas vulcânicas.

163- (ENEM – 2010) O despejo de dejetos de esgotos domésticos e industriais vem causando sérios problemas aos rios brasileiros.
Esses poluentes são ricos em substâncias que contribuem para a eutrofi zação de ecossistemas, que é um enriquecimento da água por nutrientes, o que provoca um grande crescimento bacteriano e, por fi m, pode promover escassez de oxigênio.
Uma maneira de evitar a diminuição da concentração de oxigênio no ambiente é:
a) Aquecer as águas dos rios para aumentar a velocidade de decomposição dos dejetos.
b) Retirar do esgoto os materiais ricos em nutrientes para diminuir a sua concentração nos rios.
c) Adicionar bactérias anaeróbicas às águas dos rios para que elas sobrevivam mesmo sem o oxigênio.
d) Substituir produtos não degradáveis por biodegradáveis para que as bactérias possam utilizar os nutrientes.
e) Aumentar a solubilidade dos dejetos no esgoto para que os nutrientes fi quem mais acessíveis às bactérias.

164- (ENEM – 2010) Sob pressão normal (ao nível do mar), a água entra em ebulição à temperatura de 100°C. Tendo por base essa informação, um garoto residente em uma cidade litorânea fez a seguinte experiência:

• Colocou uma caneca metálica contendo água no fogareiro do fogão de sua casa.
• Quando a água começou a ferver, encostou cuidadosamente a extremidade mais estreita de uma seringa de injeção, desprovida de agulha, na superfície do líquido e, erguendo o êmbolo da seringa, aspirou certa quantidade de água para seu interior, tapando-a em seguida.
• Verificando após alguns instantes que a água da seringa havia parado de ferver, ele ergueu o êmbolo da seringa, constatando, intrigado, que a água voltou a ferver após um pequeno deslocamento do êmbolo.

Considerando o procedimento anterior, a água volta a ferver porque esse deslocamento
a) permite a entrada de calor do ambiente externo para o interior da seringa.
b) provoca, por atrito, um aquecimento da água contida na seringa.
c) produz um aumento de volume que aumenta o ponto de ebulição da água.
d) proporciona uma queda de pressão no interior da seringa que diminui o ponto de ebulição da água.
e) possibilita uma diminuição da densidade da água que facilita sua ebulição.

165- (ENEM – 2010) As cidades industrializadas produzem grandes proporções de gases como o CO_2, o principal gás causador do efeito estufa. Isso ocorre por causa da quantidade de combustíveis fósseis queimados, principalmente no transporte, mas também em caldeiras industriais. Além disso, nessas cidades concentram-se as maiores áreas com solos asfaltados e concretados, o que aumenta a retenção de calor, formando o que se conhece por "ilhas de calor". Tal fenômeno ocorre porque esses materias absorvem o calor e o devolvem para o ar sob a forma de radiação térmica.
Em áreas urbanas, devido à atuação conjunta do efeito estufa e das "ilhas de calor", espera-se que o consumo de energia elétrica:
a) diminua devido à utilização de caldeiras por indústrias metalúrgicas.
b) aumente devido ao bloqueio da luz do sol pelos gases do efeito estufa.
c) diminua devido à não necessidade de aquecer a água utilizada em indústrias.
d) aumente devido à necessidade de maior refrigeração de indústrias e residências.
e) diminua devido à grande quantidade de radiação térmica reutilizada.

166- (ENEM – 2010) A lavoura arrozeira na planície costeira da região sul do Brasil comumente sofre perdas elevadas devido à salinização da água de irrigação, que ocasiona prejuízos diretos, como a redução de produção da lavoura. Solos com processo de salinização avançado não são indicados, por exemplo, para o cultivo de arroz. As plantas retiram a água do solo quando as forças de embebição dos tecidos das raízes são superiores às forças com que a água é retida no solo.

WINKEL. H. L.; TSCHIEDEL, M. **Cultura do arroz: salinização de solos em cultivos de arroz.** Disponível em: http://agropage.tripod.com/saliniza.hml. Acesso em: 25 jun. 2010 (adaptado).

A presença de sais na solução do solo faz com que seja difi cultada a absorção de água pelas plantas, o que provoca o fenômeno conhecido por seca fi siológica, caracterizado pelo(a)
a) aumento da salinidade, em que a água do solo atinge uma concentração de sais maior que a das células das raízes das plantas, impedindo, assim, que a água seja absorvida.
b) aumento da salinidade, em que o solo atinge um nível muito baixo de água, e as plantas não têm força de sucção para absorver a água.
c) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas não têm força de sucção, fazendo com que a água não seja absorvida.
d) aumento da salinidade, que atinge um nível em que as plantas têm muita sudação, não tendo força de sucção para superá-la.

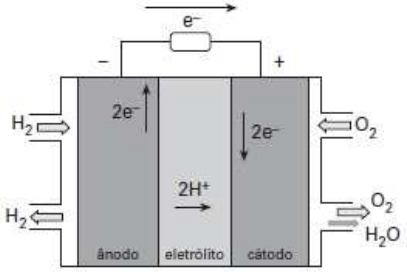
e) diminuição da salinidade, que atinge um nível em que as plantas fi cam túrgidas e não têm força de sudação para superá-la.

167- (ENEM – 2010) No ano de 2000, um vazamento em dutos de óleo na baía de Guanabara (RJ) causou um dos maiores acidentes ambientais do Brasil. Além de afetar a fauna e a fl ora, o acidente abalou o equilíbrio da cadeia alimentar de toda a baía. O petróleo forma uma película na superfície da água, o que prejudica as trocas gasosas da atmosfera com a água e desfavorece a realização de fotossíntese pelas algas, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.
Além disso, o derramamento de óleo contribuiu para o envenenamento das árvores e, consequentemente, para a intoxicação da fauna e flora aquáticas, bem como conduziu a morte diversas espécies de animais, entre outras formas de vida, afetando também a atividade pesqueira.

LAUBIER, L. Diversidade da Maré Negra. In: **Scientifi c American Brasil**. 4(39), ago. 2005 (adaptado).

A situação exposta no texto e suas implicações
a) indicam a independência da espécie humana com relação ao ambiente marinho.
b) alertam para a necessidade do controle da poluição ambiental para a redução do efeito estufa.
c) ilustram a interdependência das diversas formas de vida (animal, vegetal e outras) e o seu habitat.
d) indicam a alta resistência do meio ambiente à ação do homem, além de evidenciar a sua sustentabilidade mesmo em condições extremas de poluição.
e) evidenciam a grande capacidade animal de se adaptar às mudanças ambientais, em contraste com a baixa capacidade das espécies vegetais, que estão na base da cadeia alimentar hídrica.

168- (ENEM – 2010) O crescimento da produção de energia elétrica ao longo do tempo tem influenciado decisivamente o progresso da humanidade, mas também tem criado uma séria preocupação: o prejuízo ao meio ambiente. Nos próximos anos, uma nova tecnologia de geração de energia elétrica deverá ganhar espaço: as células a combustível hidrogênio/oxigênio.



VILLULLAS, H. M; TICIANELLI, E. A; GONZÁLEZ, E. R. **Química Nova Na Escola**. Nº 15, maio 2002.

Com base no texto e na figura, a produção de energia elétrica por meio da célula a combustível hidrogênio/ oxigênio diferencia-se dos processos convencionais porque
a) transforma energia química em energia elétrica, sem causar danos ao meio ambiente, porque o principal subproduto formado é a água.
b) converte a energia química contida nas moléculas dos componentes em energia térmica, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente.
c) transforma energia química em energia elétrica, porém emite gases poluentes da mesma forma que a produção de energia a partir dos combustíveis fósseis.
d) converte energia elétrica proveniente dos combustíveis fósseis em energia química, retendo os gases poluentes produzidos no processo sem alterar a qualidade do meio ambiente.
e) converte a energia potencial acumulada nas moléculas de água contidas no sistema em energia química, sem que ocorra a produção de gases poluentes nocivos ao meio ambiente.

169- (ENEM – 2010) As misturas efervescentes, em pó ou em comprimidos, são comuns para a administração de vitamina C ou de medicamentos para azia. Essa forma farmacêutica sólida foi desenvolvida para facilitar o transporte, aumentar a estabilidade de substâncias e, quando em solução, acelerar a absorção do fármaco pelo organismo. As matérias-primas que atuam na efervescência são, em geral, o ácido tartárico ou o ácido cítrico que reagem com um sal de caráter básico, como o bicarbonato de sódio ($NaHCO_3$), quando em contato com a água. A partir do contato da mistura efervescente com a água, ocorre uma série de reações químicas simultâneas: liberação de íons, formação de ácido e liberação do gás carbônico — gerando a efervescência.
As equações a seguir representam as etapas da reação da mistura efervescente na água, em que foram omitidos os estados de agregação dos reagentes, e H_3A representa o ácido cítrico.

I. $NaHCO_3 \rightarrow Na^+ + HCO_3^-$
II. $H_2CO_3 \leftrightarrow H_2O + CO_2$
III. $HCO_3^- + H^+ \leftrightarrow H_2CO_3$
IV. $H_3A \leftrightarrow 3\ H^+ + A^-$

A ionização, a dissociação iônica, a formação do ácido e a liberação do gás ocorrem, respectivamente, nas seguintes etapas:

a) IV, I, II e III
b) I, IV, III e II
c) IV, III, I e II
d) I, IV, II e III
e) IV, I, III e II

170- (ENEM – 2010) O abastecimento de nossas necessidades energéticas futuras dependerá certamente do desenvolvimento de tecnologias para aproveitar a energia solar com maior efi ciência. A energia solar é a maior fonte de energia mundial. Num dia ensolarado, por exemplo, aproximadamente 1 kJ de energia solar atinge cada metro quadrado da superfície terrestre por segundo. No entanto, o aproveitamento dessa energia é difícil porque ela é diluída (distribuída por uma área muito extensa) e oscila com o horário e as condições climáticas. O uso efetivo da energia solar depende de formas de estocar a energia coletada para uso posterior.

BROWN, T. **Química e Ciência Central**. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2005.

Atualmente, uma das formas de se utilizar a energia solar tem sido armazená-la por meio de processos químicos endotérmicos que mais tarde podem ser revertidos para liberar calor. Considerando a reação:
$CH_{4(g)} + H_2O_{(v)}$ + calor $\rightarrow CO_{(g)} + 3\ H_{2(g)}$ e analisando-a como potencial mecanismo para o aproveitamento posterior da energia solar, conclui-se que se trata de uma estratégia
a) insatisfatória, pois a reação apresentada não permite que a energia presente no meio externo seja absorvida pelo sistema para ser utilizada posteriormente.
b) insatisfatória, uma vez que há formação de gases poluentes e com potencial poder explosivo, tornando-a uma reação perigosa e de difícil controle.
c) insatisfatória, uma vez que há formação de gás CO que não possui conteúdo energético passível de ser aproveitado posteriormente e é considerado um gás poluente.
d) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com absorção de calor e promove a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil.
e) satisfatória, uma vez que a reação direta ocorre com liberação de calor havendo ainda a formação das substâncias combustíveis que poderão ser utilizadas posteriormente para obtenção de energia e realização de trabalho útil.

171- (ENEM – 2010) No que tange à tecnologia de combustíveis alternativos, muitos especialistas em energia acreditam que os alcoóis vão crescer em importância em um futuro próximo. Realmente, alcoóis como metanol e etanol têm encontrado alguns nichos para uso doméstico como combustíveis há muitas décadas e, recentemente, vêm obtendo uma aceitação cada vez maior como aditivos, ou mesmo como substitutos para gasolina em veículos.
Algumas das propriedades físicas desses combustíveis são mostradas no quadro seguinte.

Álcool	*Densidade a 25°C (g/mL)*	*Calor de combustão (kJ/mol)*
Metanol (CH_3OH)	*0,79*	*−726,0*
Etanol (CH_3CH_2OH)	*0,79*	*−1367,0*

BAIRD, C. **Química Ambiental**. *São Paulo: Artmed, 1995 (adaptado).*

Dados: Massas molares em g/mol: H = 1,0; C = 12,0; O = 16,0.
Considere que, em pequenos volumes, o custo de produção de ambos os alcoóis seja o mesmo. Dessa forma, do ponto de vista econômico, é mais vantajoso utilizar
a) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 22,7 kJ de energia por litro de combustível queimado.
b) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 29,7 kJ de energia por litro de combustível queimado.
c) metanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 17,9 MJ de energia por litro de combustível queimado.
d) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 23,5 MJ de energia por litro de combustível queimado.
e) etanol, pois sua combustão completa fornece aproximadamente 33,7 MJ de energia por litro de combustível queimado.

172- (ENEM – 2010) Todos os organismos necessitam de água e grande parte deles vive em rios, lagos e oceanos. Os processos biológicos, como respiração e fotossíntese, exercem profunda infl uência na química das águas naturais em todo o planeta. O oxigênio é ator dominante na química e na bioquímica da hidrosfera. Devido a sua baixa solubilidade em água (9,0 mg/L à 20ºC) a disponibilidade de oxigênio nos ecossistemas aquáticos estabelece o limite entre a vida aeróbica e anaeróbica. Nesse contexto, um parâmetro chamado Demanda Bioquímica de Oxigênio (DBO) foi defi nido para medir a quantidade de matéria orgânica presente em um sistema hídrico. A DBO corresponde à massa de O_2 em miligramas necessária para realizar a oxidação total do carbono orgânico em um litro de água.

BAIRD, C. **Química Ambiental**. Ed. Bookmam, 2005 (adaptado).

Dados: Massas molares em g/mol: C = 12; H = 1; O = 16.

Suponha que 10 mg de açúcar (fórmula mínima CH_2O e massa molar igual a 30 g/mol) são dissolvidos em um litro de água; em quanto a DBO será aumentada?
a) 0,4 mg de O_2/litro
b) 1,7 mg de O_2/litro
c) 2,7 mg de O_2/litro
d) 9,4 mg de O_2/litro
e) 10,7 mg de O_2/litro

173- (ENEM – 2010) A composição média de uma bateria automotiva esgotada é de aproximadamente 32% Pb, 3% PbO, 17% PbO_2 e 36% $PbSO_4$. A média de massa da pasta residual de uma bateria usada é de 6 kg, onde 19% é PbO_2, 60% $PbSO_4$ e 21% Pb. Entre todos os compostos de chumbo presentes na pasta, o que mais preocupa é o sulfato de chumbo (II), pois nos processos pirometalúrgicos, em que os compostos de chumbo (placas das baterias) são fundidos, há a conversão de sulfato em dióxido de enxofre, gás muito poluente.
Para reduzir o problema das emissões de $SO_{2(g)}$, a indústria pode utilizar uma planta mista, ou seja, utilizar o processo hidrometalúrgico, para a dessulfuração antes da fusão do composto de chumbo. Nesse caso, a redução de sulfato presente no $PbSO_4$ é feita via lixiviação com solução de carbonato de sódio (Na_2CO_3) 1M a 45ºC, em que se obtém o carbonato de chumbo (II) com rendimento de 91%. Após esse processo, o material segue para a fundição para obter o chumbo metálico.

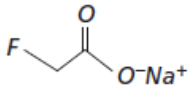
$PbSO_4 + Na_2CO_3 \rightarrow PbCO_3 + Na_2SO_4$

Dados: Massas Molares em g/mol Pb = 207; S = 32; Na = 23; O = 16; C = 12.
Segundo as condições do processo apresentado para a obtenção de carbonato de chumbo (II) por meio da lixiviação por carbonato de sódio e considerando uma massa de pasta residual de uma bateria de 6 kg, qual quantidade aproximada, em quilogramas, de $PbCO_3$ é obtida?
a) 1,7 kg
b) 1,9 kg
c) 2,9 kg
d) 3,3 kg
e) 3,6 kg

174- (ENEM – 2010) A eletrólise é muito empregada na indústria com o objetivo de reaproveitar parte dos metais sucateados. O cobre, por exemplo, é um dos metais com maior rendimento no processo de eletrólise, com uma recuperação de aproximadamente 99,9%. Por ser um metal de alto valor comercial e de múltiplas aplicações, sua recuperação torna-se viável economicamente.
Suponha que, em um processo de recuperação de cobre puro, tenha-se eletrolisado uma solução de sulfato de cobre (II) ($CuSO_4$) durante 3h, empregando-se uma corrente elétrica de intensidade igual a 10A. A massa de cobre puro recuperada é de aproximadamente

Dados: Constante de Faraday F = 96500 C/mol; Massa molar em g/mol: Cu = 63,5.
a) 0,02 g.
b) 0,04 g.
c) 2,40 g.
d) 35,5 g.
e) 71,0 g.

175- (ENEM – 2010) No ano de 2004, diversas mortes de animais por envenenamento no zoológico de São Paulo foram evidenciadas. Estudos técnicos apontam suspeita de intoxicação por monofl uoracetato de sódio, conhecido como composto 1080 e ilegalmente comercializado como raticida. O monofl uoracetato de sódio é um derivado do ácido monofluoracético e age no organismo dos mamíferos bloqueando o ciclo de Krebs, que pode levar à parada da respiração celular oxidativa e ao acúmulo de amônia na circulação.



monofluoracetato de sódio

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 05 ago. 2010 (adaptado).

O monofluoracetato de sódio pode ser obtido pela
a) desidratação do ácido monofluoracético, com liberação de água.
b) hidrólise do ácido monofluoracético, sem formação de água.
c) perda de íons hidroxila do ácido monofluoracético, com liberação de hidróxido de sódio.
d) neutralização do ácido monofluoracético usando hidróxido de sódio, com liberação de água.
e) substituição dos íons hidrogênio por sódio na estrutura do ácido monofluoracético, sem formação de água.

176- (ENEM – 2010) As mobilizações para promover um planeta melhor para as futuras gerações são cada vez mais frequentes. A maior parte dos meios de transporte de massa é atualmente movida pela queima de um combustível fóssil. A título de exemplifi cação do ônus causado por essa prática, basta saber que um carro produz, em média, cerca de 200g de dióxido de carbono por km percorrido.

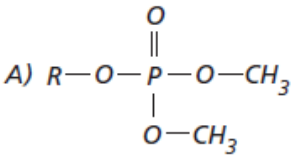
Revista Aquecimento Global. Ano 2, no 8. Publicação do Instituto Brasileiro de Cultura Ltda.

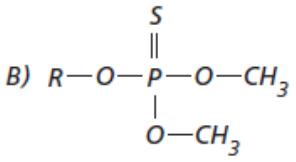
Um dos principais constituintes da gasolina é o octano (C_8H_{18}). Por meio da combustão do octano é possível a liberação de energia, permitindo que o carro entre em movimento. A equação que representa a reação química desse processo demonstra que:
a) no processo há liberação de oxigênio, sob a forma de O_2.
b) o coeficiente estequiométrico para a água é de 8 para 1 do octano.
c) no processo há consumo de água, para que haja liberação de energia.
d) o coeficiente estequiométrico para o oxigênio é de 12,5 para 1 do octano.
e) o coeficiente estequiométrico para o gás carbônico é de 9 para 1 do octano.

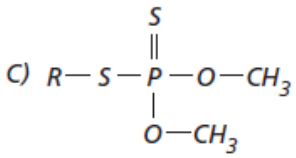
177 - (ENEM – 2010) Os pesticidas modernos são divididos em várias classes, entre as quais se destacam os organofosforados, materiais que apresentam efeito tóxico agudo para os seres humanos. Esses pesticidas contêm um átomo central de fósforo ao qual estão ligados outros átomos ou grupo de átomos como oxigênio, enxofre, grupos metoxi ou etoxi, ou um radical orgânico de cadeia longa. Os organofosforados são divididos em três subclasses: **Tipo A**, na qual o enxofre não se incorpora na molécula; **Tipo B**, na qual o oxigênio, que faz dupla-ligação com fósforo, é substituído pelo enxofre; e **Tipo C**, no qual dois oxigênios são substituídos por enxofre.

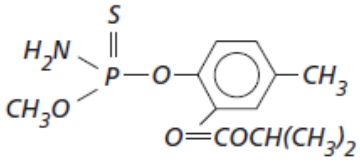
BAIRD, C. **Química Ambiental**. Bookmam, 2005.

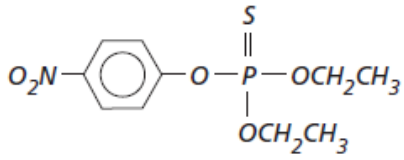
Um exemplo de pesticida organofosforado **Tipo B**, que apresenta grupo etoxi em sua fórmula estrutural, está representado em:

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 

178- (ENEM – 2010) Ao colocar um pouco de açúcar na água e mexer até a obtenção de uma só fase, prepara-se uma solução. O mesmo acontece ao se adicionar um pouquinho de sal à água e misturar bem. Uma substância capaz de dissolver o soluto é denominada solvente; por exemplo, a água é um solvente para o açúcar, para o sal e para várias outras substâncias. A figura a seguir ilustra essa citação.

Disponível em: www.sobiologia.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010.

Suponha que uma pessoa, para adoçar seu cafezinho, tenha utilizado 3,42 g de sacarose (massa molar igual a 342 g/mol) para uma xícara de 50 mL do líquido. Qual é a concentração fi nal, em mol/L, de sacarose nesse cafezinho?
a) 0,02
b) 0,2
c) 2
d) 200
e) 2000

179- (ENEM – 2010) As baterias de Ni-Cd muito utilizadas no nosso cotidiano não devem ser descartadas em lixos comuns uma vez que uma considerável quantidade de cádmio é volatilizada e emitida para o meio ambiente quando as baterias gastas são incineradas como componente do lixo. Com o objetivo de evitar a emissão de cádmio para a atmosfera durante a combustão é indicado que seja feita a reciclagem dos materiais dessas baterias.
Uma maneira de separar o cádmio dos demais compostos presentes na bateria é realizar o processo de lixiviação ácida. Nela, tanto os metais (Cd, Ni e eventualmente Co) como os hidróxidos de íons metálicos Cd(OH)2(s), $Ni(OH)_{2(s)}$, $Co(OH)_{2(s)}$ presentes na bateria, reagem com uma mistura ácida e são solubilizados. Em função da baixa seletividade (todos os íons metálicos são solubilizados), após a digestão ácida, é realizada uma etapa de extração dos metais com solventes orgânicos de acordo com a reação:

$M^{2+}_{(aq)} + 2\ HR_{(org)} \leftrightarrow MR_{2(org)} + 2\ H^{+}_{(aq)}$

Onde:
$M^{2+} = Cd^{2+}$, Ni^{2+} ou Co^{2+}
HR = $C_{16}H_{34}–PO_2H$: identificado no gráfico por **X**
HR = $C_{12}H_{12}–PO_2H$: identificado no gráfico por **Y**

O gráfico mostra resultado da extração utilizando os solventes orgânicos **X** e **Y** em diferentes pH.

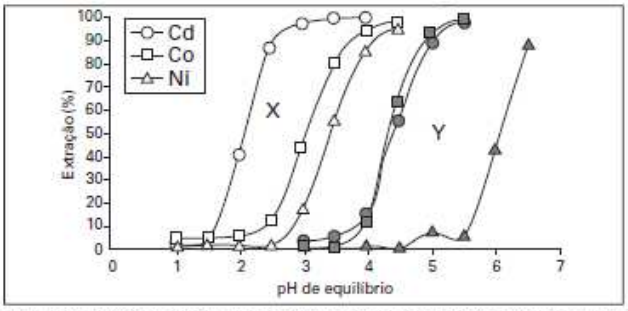


Figura 1: Extração de níquel, cádimo e cobalto em função do pH da solução utilizando solventes orgânicos X e Y.
Disponível em: http://www.scielo.br. Acesso em 28 abr. 2010.

A reação descrita no texto mostra o processo de extração dos metais por meio da reação com moléculas orgânicas,
X e **Y**. Considerando-se as estruturas de **X** e **Y** e o processo de separação descrito, pode-se afi rmar que
a) as moléculas **X** e **Y** atuam como extratores catiônicos uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H^+ pelo cátion do metal.
b) as moléculas **X** e **Y** atuam como extratores aniônicos uma vez que a parte polar da molécula troca o íon H^+ pelo cátion do metal.
c) as moléculas **X** e **Y** atuam como extratores catiônicos uma vez que a parte apolar da molécula troca o íon PO_2^{2-} pelo cátion do metal.
d) as moléculas **X** e **Y** atuam como extratores aniônicos uma vez que a parte polar da molécula troca o íon PO_2^{2-} pelo cátion do metal.
e) as moléculas **X** e **Y** fazem ligações com os íons metálicos resultando em compostos com caráter apolar o que justifica a eficácia da extração.

180- (ENEM – 2010) Decisão de asfaltamento da rodovia MG-010, acompanhada da introdução de espécies exóticas, e a prática de incêndios criminosos, ameaçam o sofisticado ecossistema do campo rupestre da reserva da Serra do Espinhaço. As plantas nativas desta região, altamente adaptadas a uma alta concentração de alumínio, que inibe o crescimento das raízes e dificultam a absorção de nutrientes e água, estão sendo substituídas por espécies invasoras que não teriam naturalmente adaptação para este ambiente, no entanto elas estão dominando as margens da rodovia, equivocadamente chamada de "estrada ecológica". Possivelmente a entrada de espécies de plantas exóticas neste ambiente foi provocada pelo uso, neste empreendimento, de um tipo de asfalto (cimento-solo), que possui uma mistura rica em cálcio, que causou modificações químicas aos solos adjacentes à rodovia MG-010.

Scientifi c American. Brasil. Ano 7, no 79, 2008 (adaptado).

Essa afi rmação baseia-se no uso de cimento-solo, mistura rica em cálcio que
a) inibe a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.
b) inibe a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.
c) aumenta a toxicidade do alumínio, elevando o pH dessas áreas.
d) aumenta a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.
e) neutraliza a toxicidade do alumínio, reduzindo o pH dessas áreas.

181- (ENEM – 2010) Deseja-se instalar uma estação de geração de energia elétrica em um município localizado no interior de um pequeno vale cercado de altas montanhas de difícil acesso. A cidade é cruzada por um rio, que é fonte de água para consumo, irrigação das lavouras de subsistência e pesca. Na região, que possui pequena

extensão territorial, a incidência solar é alta o ano todo. A estação em questão irá abastecer apenas o município apresentado.
Qual forma de obtenção de energia, entre as apresentadas, é a mais indicada para ser implantada nesse município de modo a causar o menor impacto ambiental?
a) Termelétrica, pois é possível utilizar a água do rio no sistema de refrigeração.
b) Eólica, pois a geografia do local é própria para a captação desse tipo de energia.
c) Nuclear, pois o modo de resfriamento de seus sistemas não afetaria a população.
d) Fotovoltaica, pois é possível aproveitar a energia solar que chega à superfície do local.
e) Hidrelétrica, pois o rio que corta o município é suficiente para abastecer a usina construída.

182- (ENEM – 2010) O lixão que recebia 130 toneladas de lixo e contaminava a região com o seu chorume (líquido derivado da decomposição de compostos orgânicos) foi recuperado, transformando-se em um aterro sanitário controlado, mudando a qualidade de vida e a paisagem e proporcionando condições dignas de trabalho para os que dele subsistiam.

Revista Promoção da Saúde da Secretaria de Políticas de Saúde.
Ano 1, no 4, dez. 2000 (adaptado).

Quais procedimentos técnicos tornam o aterro sanitário mais vantajoso que o lixão, em relação às problemáticas abordadas no texto?
a) O lixo é recolhido e incinerado pela combustão a altas temperaturas.
b) O lixo hospitalar é separado para ser enterrado e sobre ele, colocada cal virgem.
c) O lixo orgânico e inorgânico é encoberto, e o chorume canalizado para ser tratado e neutralizado.
d) O lixo orgânico é completamente separado do lixo inorgânico, evitando a formação de chorume.
e) O lixo industrial é separado e acondicionado de forma adequada, formando uma bolsa de resíduos.

GABARITO

1-D	2-B	3-B	4-D	5-C	6-A	7-E	8-C
9-C	10-C	11-C	12-E	13-B	14-A	15-B	16-C
17-E	18-A	19-D	20-D	21-A	22-A	23-D	24-A
25-C	26-B	27-B	28-D	29-E	30-A	31-E	32-E
33-D	34-D	35-A	36-C	37-C	38-E	39-E	40-C
41-E	42-D	43-B	44-A	45-C	46-B	47-D	48-C
49-E	50-A	51-E	52-B	53-C	54-E	55-E	56-A
57-A	58-D	59-A	60-C	61-A	62-C	63-D	64-B
65-B	66-E	67-A	68-B	69-D	70-A	71-C	72-B
73-C	74-E	75-B	76-C	77-D	78-A	79-A	80-D
81-E	82-A	83-E	84-D	85-A	86-D	87-A	88-C
89-B	90-C	91-D	92-C	93-E	94-D	95-B	96-C
97-B	98-E	99-E	100-C	101-D	102-B	103-D	104-E
105-A	106-C	107-C	108-A	109-B	110-B	111-A	112-D
113-D	114-C	115-C	116-B	117-C	118-B	119-A	120-D
121-D	122-B	123-E	124-A	125-C	126-E	128-B	129-C
130-C	131-D	132-E	133-E	134-B	135-B	136-B	137-D
138-D	139-D	140-D	141-E	142-B	143-C	144-D	145-D
146-D	147-C	148-D	149-C	150-C e D	151-C	152-A	153-B
154-E	155-D	156-D	157-C	158-E	159-A	160-D	161-C
162-A	163-B	164-D	165-D	166- A	167-C	168-A	169-E
170-D	171-D	172-E	173-C	174-D	175-D	176-D	178-B
179-A	180-A	181-D	182-C				